INFORMATICS OLYMPIAD · RESOURCE CODEX

2027 赛季 · 第二版

信息学竞赛资料全书

327 份资料的完整分类目录

电子书 · 纸质书 · 论文 · 讲义 · 题库 · 平台 · 课程 · 工具

按竞赛类别、任务需求、作用效果三重维度编排

附考场实务：报名、环境调试、爆零清单

编　者
NOI 竞赛教学组

版　本
v2.0 · 2026 年 11 月

适　用
CSP-J / S · NOIP · 省选 · NOI · IOI

信息学竞赛资料全书

327 份资料的完整分类目录 · 2027 赛季第一版

编者：NOI 竞赛教学组

版本：v1.0　　编制日期：2026 年 11 月

适用对象：准备 CSP-J/S、NOIP、省选、NOI、IOI 的学生与教练

本书是什么　一份资料目录。收录 327 条信息学竞赛相关资源，每条含名称、作者/机构、出版方、年份、适用层级、任务需求、作用效果、获取途径、访问地址与一段评述。

本书不是什么　不是教材，不含任何资料的正文内容；不是题解，不讲解具体题目；不是排名，评述仅代表编者观点。

关于链接　书中链接在成书时经过批量校验，但互联网资源会迁移或消失。失效时请用「标题 + 关键词」检索，或参考第 17.4 节的处理流程。

关于版权　所有资料的著作权归原作者或原机构所有，本书仅作索引与评述。获取与使用请遵守各资源的许可协议，详见第 17 章。

本书可自由打印用于个人学习。转载、摘编或商业使用请联系编者。

卷首语 · 一份写给"想知道该读什么"的人的清单

信息学竞赛最不缺资料。洛谷上有两万多道题，Codeforces 上有上万道，OI Wiki 有上千个词条，国家集训队论文从 1999 年攒到今天已经两百多篇，再加上各种教材、课件、博客、视频课——一个刚入门的学生面对这些，第一反应从来不是"没东西学"，而是"我该从哪一个开始"。

这本书想解决的就是这个问题。它不教你算法，也不替你写代码。它做的是一件更基础、也更容易被忽视的事：把散落在互联网各个角落的资料，一条一条地收拢起来，分好类，标好难度、用途和效果，然后排成一份可以按图索骥的目录。你可以把它理解成一张地图——地图不能代替走路，但能让你少走三年弯路。

全书收录 327 份资料，覆盖教材与专著、官方文档与规则、在线平台与题库、集训队论文与专题讲义、历年真题与题解、课程与视频、工具与环境、社区与期刊八个大类。每一条都标注了四件事：

- 适用竞赛类别——从 CSP-J 到 IOI，你处在哪一段，就只看哪一段的书目；
- 任务需求——入门自修、体系学习、专题突破、赛前冲刺、教练备课、查漏补缺、实战训练；
- 作用效果——速查、深耕、实战、方法论；
- 获取途径——免费、开源、纸质、付费、需权限。

这三重分类不是装饰。同一本书，对初三刚入门的学生是"体系学习"，对省队选手可能只是"速查"；同一份题库，对教练是"备课素材"，对选手是"实战训练"。所以本书没有给出唯一正确的读法，而是给了三套交叉索引（第三编），你可以从任何一个维度切进去。

最后提醒一句：目录的价值在于被使用，而不是被收藏。如果你读完这本书只记住了一件事，我希望是——先选定一条路线，把它走完，再回来看下一段。资料永远读不完，但一条路是可以走完的。

使用说明 · 三种读法

本书不是线性读物。327 条资料按类型排成八章，但真正让它成为工具书的，是第三编的三套交叉索引。你可以从任何一个维度切进去。

读法一：按阶段找（适合学生）

先在第 3 章找到自己所在的阶段，再到第 16 章拿对应的清单，然后按清单里的任务到第二编找资料编号。这条路径最短，适合「现在就要用」的场景。

读法二：按类别找（适合专题补强）

直接翻第 13 章。那里按 CSP-J、CSP-S、NOIP、省选、NOI、IOI 六个层级各列一份书单，每份都标了「必读 / 选读 / 备用」。发现自己哪一块空，就去对应层级里挑。

读法三：按需求找（适合教练与自学者）

翻第 14 章。如果你要备一节课，看「教练备课」；如果你要补漏洞，看「查漏补缺」；如果你只剩两周，看「赛前冲刺」。这一章是按「你现在要干什么」组织的，而不是按「资料是什么」。

关于编号

全书 327 条资料统一编号，从 001 到 327，编号在第二编按章连续，在第三编的三套索引中被反复引用。写作、备课、排计划时，用编号指代资料比用书名更省事——例如「先做 128、145、167，再做 203」。

关于标签

每条资料带四类标签：竞赛类别 任务需求 作用效果 获取途径 。标签是本书的核心数据结构，印刷版用颜色区分，电子版可点击筛选。

> 标签含义：速查指遇到具体问题时才翻、不必通读；深耕指需要投入较长时间系统学习；实战指以做题/比赛为主；方法论指讲思路与策略而非具体算法。

目　录

卷首

卷首语 · 一份写给「想知道该读什么」的人的清单
使用说明 · 三种读法

第一编　竞赛体系与备考路线

第 1 章　信息学竞赛全景地图
第 2 章　NOI 大纲与 1—10 级难度体系
第 3 章　一年从零到 NOI：四阶段路线图
第 4 章　训练方法：刷题、比赛与复盘

第二编　资料总目

第 5 章　教材与专著
第 6 章　官方文档与竞赛规则
第 7 章　在线平台与题库
第 8 章　集训队论文与专题讲义
第 9 章　历年真题与题解
第 10 章　课程与视频
第 11 章　工具与环境
第 12 章　社区与期刊

第三编　三重索引

第 13 章　索引一 · 按竞赛类别
第 14 章　索引二 · 按任务需求
第 15 章　索引三 · 按作用效果

第四编　使用手册

第 16 章　分阶段执行清单
第 17 章　资料获取、版本与版权
第 18 章　常见问题三十问

第五编　考场实务

第 19 章　第一次上考场：从报名到交卷
第 20 章　环境调试：NOI Linux 2.0 全解
第 21 章　爆零清单：三十七个让分数归零的操作

附录

附录 A　资料分布统计
附录 B　编号速查表
附录 C　版本记录与致谢

PART I

竞赛体系与备考路线

先看清赛道，再谈资料。本编四章回答四个问题：这条赛道分几段、每段考什么、大纲怎么读、一年怎么排。

第 1 章　信息学竞赛全景地图

1.1 一条被切分成五段的赛道

中国的信息学竞赛体系，本质是一条从"校内兴趣"通向"国家队"的漏斗。每一段都有明确的晋级条件，也都有对应的备赛资料。搞清楚自己在哪一段，比盲目刷题重要得多。

阶段	赛事	时间	形式	晋级去向
CSP-J（入门级）	CSP-J/S 认证 · 入门级	9 月初赛 / 10 月复赛	第一轮资格测试 + 第二轮上机 4 题 3.5 小时	证明入门水平，无直接晋级
CSP-S（提高级）	CSP-J/S 认证 · 提高级	9 月初赛 / 10 月复赛	第一轮资格测试 + 第二轮上机 4 题 4 小时	成绩作为 NOIP 报名与省选资格的重要依据
NOIP（联赛）	全国青少年信息学奥林匹克联赛	11 月下旬	上机 4 题 3.5 小时，分普及组 / 提高组	提高组一等奖是省选报名门槛
省选	各省队选拔（2020 年起 CCF 统一命题）	4—5 月	通常两轮，每轮 3 题 5 小时	进入省队，取得 NOI 参赛资格
NOI	全国青少年信息学奥林匹克竞赛	7 月	两天，每天 3 题 5 小时	金牌前若干名进入国家集训队
CTSC / 国家队	集训队选拔赛	5 月及集训期间	多轮测试 + 论文答辩	IOI 中国队四人
IOI	国际信息学奥林匹克	8—9 月	两天，每天 3 题 5 小时	国际赛，最高舞台

另外还有三条并行的支线，容易被忽略但价值不低：APIO（亚太赛，5 月，中国区由 CCF 组织，难度略低于 IOI，是省队选手的第一次国际模拟）、WC（冬令营，1—2 月，讲课 + 测试，是当年命题风向的预演）、USACO / AtCoder / Codeforces 等国际在线赛（不受名额限制，随时可打）。

1.2 每一段真正在考什么

很多人把这条赛道理解成"难度递增"，这只对了一半。更准确的说法是：每一段考的能力维度不同。

CSP-J 考的是"能不能把想法写成正确的代码"。题目模型直白，暴力往往能拿部分分，真正的门槛是代码基本功：数组边界、循环范围、long long 溢出、多组数据清空。这一阶段刷题量比看书重要。

CSP-S 考的是"能不能识别出这是哪一类问题"。题目开始包装，同一道题可能既是图论又是 DP。这一阶段的瓶颈不在算法数量，而在*建模*——看到"最少代价使所有点连通"要能立刻想到最小生成树，看到"选与不选且互相制约"要能想到 2-SAT 或最小割。

NOIP 考的是"稳定的发挥"。四道题里通常两易一中一难，绝大多数人的失分不是不会，而是会做的题写挂了、该拿的部分分没拿。这一阶段最该练的是*对拍*、*造数据*、*估复杂度*。

省选 考的是"知识面的完整度"。数据结构、字符串、数论、多项式、计算几何，任何一块空缺都会在某一轮爆炸。省选是全书资料密度最高的一段，也是"书单"最能发挥作用的一段。

NOI 考的是"思维与工程的复合能力"。题目往往没有现成套路，需要自己构造算法，并且要在 5 小时内写出 300 行不出错的代码。这一阶段看的不再是教材，而是*集训队论文*——那里有前人总结的思维工具。

1.3 一张图看清资料与阶段的关系

把本书收录的 327 份资料按适用阶段统计，会看到一个明显的不均衡：面向 CSP-S 与 NOI 的资料最多，面向 CSP-J 与 IOI 的最少。这不是收集偏差，而是客观现实——中间段的人最多，写资料的人也最多。

阶段	资料特点	本书对应章节	建议投入
CSP-J	教材 + 入门题库 + 视频课，三件套足够	第 5、7、10 章	3—6 个月
CSP-S	体系教材 + 专题题单 + 真题	第 5、9 章，第 13 章书单	6—12 个月
NOIP	真题为主，教材为辅，强调稳定性	第 9 章，第 16 章清单	3—6 个月
省选	专题讲义 + 集训队论文 + 各省真题	第 8、9 章	6—12 个月
NOI / IOI	论文 + 国际题源 + 方法论	第 8 章，第 15 章	持续

一个常见误区是"提前读高阶段的资料"。省选讲义给刚学完 CSP-J 的学生看，结果只有一个：看不懂，然后怀疑自己不适合。正确的顺序永远是先把当前阶段的资料吃到饱，再向上够一级。

1.4 2026—2027 赛季的实际赛历

下面这张表来自 noi.cn 在 2026 年 9—10 月发布的正式通知，是本书写作时能查到的最新确定信息。赛历每年微调，考前必须回到官网核对一次。

赛事	时间	时长 / 题量	关键规则
CSP-J/S 2026 第一轮	2026 年 9 月 19 日	资格测试	成绩达本省晋级线方可参加第二轮
CSP-J/S 2026 第二轮	2026 年 10 月 31 日	入门 3.5 h / 提高 4 h	由各省负责人统一报名，选手只需按时缴费确认
NOIP 2026	2026 年 11 月 28 日 8:30—13:00	4 题 / 4.5 h	仅限在籍在校高中生；报名截止 11 月 9 日 14:00
NOI 2027 省选	各省自定（多在 2027 年 3—4 月）	通常两轮	CCF 不再统一命题；NOIP 2026 成绩权重不低于 30%
省队名单报送	2027 年 4 月 7 日 15:00 前	—	逾期的省份失去参加 NOI 2027 的资格
APIO 2026	2026 年 5 月 7—11 日	—	中国区由 CCF 组织，考点设于北大附中
NOI 2026	2026 年 7 月 18—24 日	两天各 3 题 / 5 h	承办校：青岛城阳第一高级中学
IOI 2026	2026 年 8 月 9—16 日	两天各 3 题 / 5 h	中国队 3 金 1 银

两个值得单独记住的政策变化：

- **省选不再统一命题。自 NOI 2027 起，CCF 不再组织统一省选，由各省自行完成选拔，题目可本省独立命制或多省联合命制。这意味着不同省份的省选难度、题型、时间都会分化，跨省参考往年真题时要先确认命题主体是否相同。**
- **A 类加分将取消。NOI 2027、2028 为过渡期，仍执行 A 类选手加 5 分；自 NOI 2029 起取消。对竞赛弱省选手而言，靠加分进入集训队的路径在两年后关闭。**

> 以上条款原文见第 6 章收录的《CCF 关于 NOI 2027 省内选拔的若干规定》与《关于自 NOI 2029 起取消 A 类选手加分政策的公告》，编号见附录 B。

第 2 章　NOI 大纲与 1—10 级难度体系

2.1 大纲是什么，为什么必须读

《全国青少年信息学奥林匹克系列竞赛大纲》（简称 NOI 大纲）由中国计算机学会组织编写，是命题的唯一官方依据。它把全部知识点按难度分成 1 到 10 级，并对应到三个竞赛层级：

- 入门级（对应 CSP-J）：1—5 级；
- 提高级（对应 CSP-S、NOIP）：5—8 级；
- NOI 级（对应省选、NOI、IOI）：8—10 级。

读大纲的最大收益不是"知道要学什么"，而是知道什么不用学。竞赛资料里充斥着远超考纲的内容（可持久化平衡树、动态图连通性、各种冷门构造），初学者很容易陷进去。大纲相当于一条护栏：护栏外的知识不是没用，而是*投入产出比在当下不划算*。

2.2 2025 版的主要变化

2025 版大纲做了一次幅度不小的调整，这些变化直接改变了备赛优先级，值得单独记下来：

层级	变化	对备赛的影响
提高级	新增 `bitset`	状态压缩与集合运算的常规工具，位上跑 DP 的题型会变多
	新增 扫描线	矩形面积并、区间覆盖类问题从"技巧"升格为"考点"
	新增 Manacher	由 NOI 级下放，回文题不再只能靠哈希硬做
	新增 多维 DP	二维以上的状态设计进入提高组范围
NOI 级	新增 基与线性基	异或最值、线性空间相关问题成为明确考点
	删除 跳跃表	可以不再投入时间
	删除 二维线段树	树套树的教学重心转向其他组合
	虚树由 10 级降至 8 级	重要度显著上升，省选阶段就应掌握
入门级	新增 前缀和（3 级）	从"技巧"变为"基础"，必须早学
	新增 差分（4 级）	与前缀和成对出现，区间修改的入门解法
	移除 格雷码	可降低优先级
通用	「指针」扩展为「指针与引用」	链表、树结构中引用传参的写法被正式纳入

> 说明：以上变化依据 2025 版大纲整理，具体条目与分级请以 noi.cn 发布的正式文本为准。本书第 6 章收录了大纲的官方获取地址。

2.3 把大纲翻译成学习顺序

大纲是按知识点罗列的，不是按学习顺序。真正可执行的做法是把它重排成四条纵向主线，每条主线内部严格由浅入深：

主线	内容与顺序	对应级别
语言与基础	输入输出 → 数组与字符串 → 函数与递归 → 结构体与指针/引用 → STL 容器 → 复杂度分析	1—3 级
算法思想	枚举 → 模拟 → 排序 → 二分与二分答案 → 贪心 → 前缀和与差分 → 递推与 DP 入门 → 搜索与剪枝	2—5 级
数据结构	栈与队列 → 链表 → 并查集 → 堆 → 树状数组 → 线段树 → 平衡树 → 可持久化 → 树链剖分	3—9 级
图论与数学	图的存储与遍历 → 最短路 → 最小生成树 → 拓扑排序 → 连通性 → 二分图 → 网络流 → 数论 → 组合计数 → 多项式 → 计算几何	4—10 级

四条主线不必齐头并进，但不能长期缺一条。省选翻车最常见的原因，就是"DP 很熟、图论没学"，或者"数据结构全会、数学推不动"。

2.4 用大纲做自测

给每个知识点打三种状态：不会 / 会用 / 能讲清。"会用"指能做模板题；"能讲清"指能说出它为什么正确、复杂度怎么来的、边界在哪。只到"会用"的知识点，在考场上换个包装就会崩。

建议每三个月做一次全量自测，把状态记在纸上。你会发现进步不是均匀的——某些专题会突然从"不会"跳到"能讲清"，另一些则长期卡在"会用"。后者就是下一步的突破口。

第 3 章　一年从零到 NOI：四阶段路线图

3.1 为什么是"四阶段"而不是"十二个月"

按月排计划几乎必然失败，因为学习速度不是线性的：入门期一个月能推进一大截，专题期一个月可能只啃下一个知识点。所以本书按能力状态而不是日历切分阶段，每个阶段有明确的进入条件和退出条件。时间只是参考。

阶段	目标状态	进入条件	退出条件
一 · 打底	能把想法无 bug 地写成代码	会基本语法	CSP-J 真题稳定 250+；模板题一次 AC 率 ⩾ 80%
二 · 建模	看到题能识别类型并选对武器	完成阶段一	CSP-S 真题稳定 200+；提高组知识点自测"会用"⩾ 90%
三 · 攻坚	掌握省选全套工具，能独立推出非模板题	完成阶段二	省选真题两轮各能做出 1.5 题以上
四 · 冲刺	稳定输出，考场不掉链子	完成阶段三	五次以上 5 小时全真模拟，成绩方差收敛

3.2 阶段一：打底（约 2—3 个月）

核心任务只有一个：把代码写对。这个阶段不需要学任何"高级算法"，需要的是把循环、数组、函数、递归写到肌肉记忆。题目难度控制在"想一想能写出来"的范围，追求的是*一次通过率*而不是题目难度。

推荐材料：一本入门教材通读（第 5 章）、一个入门题库按章节刷（第 7 章）、一套入门视频课跟完（第 10 章）。三者选一套主线，另外两套只做补充，千万不要同时开三套。

这个阶段最常见的错误是"看懂题解就等于会了"。判断标准很简单：关掉题解，从空白文件开始，能不能在 20 分钟内写完并 AC。不能，就是不会。

3.3 阶段二：建模（约 3—6 个月）

这一阶段要建立的是题型与武器的映射表。做法不是背，而是"每做完一道题，写一句话总结：这题的关键转化是什么"。积累到 100 句，你会发现自己开始能在读题时预测解法。

训练结构建议：专题（60%）+ 比赛（25%）+ 真题（15%）。专题按第 8 章的题单逐个攻破，每个专题做 15—25 题，做到"看见关键词就知道用哪套模板"。比赛用洛谷月赛、Codeforces Div.2/3，重点不是名次，而是*赛后把没做出来的题补掉*。

此阶段应完成 CSP-S 与 NOIP 近五年真题各一遍。做真题时严格计时，做完写复盘（见第 4 章）。

3.4 阶段三：攻坚（约 4—6 个月）

省选的难点在于"知识面 + 思维"。知识面靠清单式补全（第 2 章四条主线），思维靠读论文（第 8 章）。

建议的做法是每周一篇论文 + 一套省选真题。论文不要只读，要"讲"——合上文档，用自己的话把核心思想讲一遍，讲不通的地方就是没读懂。真题按省成套做，先做本省近五年，再做 ZJOI / SDOI / SCOI 这些难度较高的卷子。

这一阶段会经历明显的平台期：题目做不出来，论文看不懂，比赛一直挂。这是正常的，也是筛选发生的地方。有效的应对不是加大题量，而是降低题目难度、提高复盘质量——把一道题彻底吃透，胜过囫囵做十道。

3.5 阶段四：冲刺（约 1—2 个月）

冲刺期不学新东西。全部精力放在三件事上：

1. 全真模拟：每周至少两次，5 小时、断网、只用考场环境（NOI Linux）。目的是让身体适应长时段高强度思考。
2. 模板复写：把所有常用模板从零默写一遍，包括线段树、树剖、网络流、AC 自动机、NTT。考场现推等于送分。
3. 错题回炉：把过去半年的错题按知识点归类，只看不写，确认每个坑都记得。

同时要开始练"策略"：开题顺序、部分分分配、什么时候放弃、什么时候对拍。这些在考场上值 50 分以上，却几乎没人专门练。

3.6 一张时间表

时间	阶段	主线任务	关键赛事
第 1—3 月	打底	入门教材 + 基础题 300 道	CSP-J/S 第一轮（9 月）
第 4—6 月	建模	专题 + 提高组真题	CSP-S 第二轮（10 月）、NOIP（11 月）
第 7—10 月	攻坚	省选专题 + 论文 + 成套真题	WC（1—2 月）、省选（4—5 月）
第 11—12 月	冲刺	全真模拟 + 模板 + 错题	APIO（5 月）、NOI（7 月）

> 时间表只是骨架。真实备赛里，阶段之间会来回穿插——某次比赛暴露的短板，可能要退回上一阶段补两周。这不算失败，这叫迭代。

第 4 章　训练方法：刷题、比赛与复盘

4.1 刷题量的真相

"刷够 1000 题就能进省队"是流传最广的误解。题量当然重要，但真正决定水平的是有效题量——即"独立想出解法并一次写对"的题。抄题解刷完的 1000 题，有效题量可能不到 200。

一个粗略的参考区间（不是标准，只是量级）：

目标	有效题量	其中专题题	其中真题
CSP-J 一等奖	300—500	150	10 套
CSP-S / NOIP 一等奖	600—900	300	20 套
省队	1200—1800	600	40 套
NOI 金牌	2500+	1200	80 套

注意"其中"两列之和小于总量：剩下的部分是自由刷题，用来保持手感与扩展视野。

4.2 一道题该怎么用

同一道题，用法不同，收益差十倍。本书建议的四步法：

1. 限时独立思考（20—40 分钟）。写下所有想到的方向，哪怕最后没做出来。这一步训练的是"在没有提示的情况下探索"。
2. 看题解，只看关键转化。看到"啊，原来是这个"就停，剩下的自己想。整篇读完等于没读。
3. 关掉题解重写。从空白文件开始，写完自己造数据测。写不出来说明第 2 步看多了。
4. 写一句话总结。格式固定："这题的关键是把 X 转化成 Y，用 Z 维护。" 攒到 100 句，你的解题直觉就成型了。

这四步做完一道题平均要 60—90 分钟。相比"看题解 + 抄代码"的 15 分钟，效率看起来低，但前者留下的东西是后者的五倍以上。

4.3 比赛怎么打才不浪费

比赛的价值有 70% 在赛后。一场 Codeforces，真正该花时间的是"补题"而不是"打完看 rating"。补题的正确顺序：

- 赛时没思路的题：先补，因为它暴露的是知识或思维缺口；
- 赛时想到了但写挂的题：其次补，它暴露的是实现能力；

- 赛时没时间做的题：最后补，它只是速度问题。

补完题要读官方 Editorial，重点看"出题人是怎么想到这个解法的"——这一步才是把别人的思维装进自己脑子的过程。

4.4 复盘模板

每场比赛、每套真题之后填一张表，五分钟就够。坚持三个月，你会有一份极其精准的个人弱点清单。

项目	记录内容
失分类型	不会 / 想错 / 写挂 / 没时间 / 读错题（五选一，逐题标注）
知识点	这道题考的具体知识点（写到二级，如"DP-斜率优化"）
关键转化	一句话：题目的哪一步是我没想到的
代码问题	具体到行：数组开小 / 未开 long long / 多测未清空 / 边界写反
下次动作	可执行的一步，如"本周补完斜率优化 10 题"

"写挂"是最值得统计的一项。绝大多数人的失分不在难题，而在会做的题上丢 40—60 分。把最近十次模拟的"写挂"原因列出来，你会发现高度重复——通常是三四个老毛病。改掉它们，比多学一个算法划算得多。

4.5 关于对拍

对拍是竞赛里性价比最高的工程习惯，却在学生中普及率极低。一个标准对拍需要三样东西：暴力程序（保证正确但慢）、正解程序、随机数据生成器。运行几百组，比对输出。

什么时候必须对拍：涉及复杂数据结构、涉及大量边界情况、涉及贪心或 DP 的正确性不确定。什么时候可以不对拍：题目简单、样例已覆盖、时间紧张到必须取舍。

练对拍的最好方式是在平时刷题时就写，而不是考场上临时抱佛脚。第 11 章收录了对拍脚本与相关工具。

PART II

资料总目

全书主体。327 份资料按类型分为八章，每条含编号、名称、作者、层级、用途、效果、获取途径与一段评述。编号在第三编的三套索引中被反复引用。

05 第 5 章　教材与专著

> 教材是唯一值得「从头读到尾」的资料类型。本章按使用场景分为四组：入门教材（能读懂、能照着写代码）、提高组教材（建立算法体系）、进阶专著（补数学与理论）、工具型参考书（随时翻，不必通读）。

本章收录 68 条，编号 001—068。

001 CCF 中学生计算机程序设计 入门篇 教材

中国计算机学会 组编 · 科学普及出版社 · 2016

CSP-J 入门自修 体系学习 深耕 纸质书

主办方自己出的教材，与大纲覆盖面高度一致，适合作为第一本系统读本。

https://www.noi.cn/

002 CCF 中学生计算机程序设计 基础篇 教材

陈颖、邱桂香、朱全民 主编 · 科学普及出版社 · 2017

CSP-J CSP-S 体系学习 深耕 纸质书

承接入门篇，把数组、函数、结构体与基础算法补齐，语法体系最稳。

https://www.noi.cn/

003 Cracking the Coding Interview 教材

Gayle Laakmann McDowell · CareerCup · 2008

CSP-J CSP-S 入门自修 查漏补缺 实战 纸质书

入门友好，讲清「面试官想看什么」。对 OI 帮助有限，但适合刚开始写代码时建立手感。

004 Think Like a Programmer 教材

V. Anton Spraul · No Starch Press · 2012

CSP-J CSP-S 入门自修 方法论 纸质 / 电子书

教「怎么把问题拆成可编码的步骤」，而不是教语法。初学者最缺的正是这一层。

005 信息学奥赛一本通 C++ 版 教材

董永建、黄新军 等 · 科学技术文献出版社 · 2013

CSP-J 入门自修 深耕 纸质书 + 在线题库

国内中学教学用得最多的入门教材，配套题库与视频齐全，最适合零基础自学。

006 **信息学奥赛一本通** 初赛篇 教材

董永建 等 · 南京大学出版社 · 2019

CSP-J CSP-S 赛前冲刺 速查 实战 纸质书

专攻第一轮笔试：计算机基础、阅读程序、完善程序，是国内少见的初赛专项书。

---

007 **信息学奥赛课课通** 教材

林厚从 · 南京大学出版社 · 2019

CSP-J CSP-S 入门自修 体系学习 深耕 纸质书

按课时切分的教材，一节一个小知识点配一道练习。适合学校把它当正课教材用，节奏比一本通更松。

---

008 **啊哈！算法** 教材

纪磊（啊哈磊） · 人民邮电出版社 · 2014

CSP-J 入门自修 深耕 纸质书

用插图和故事讲算法，零基础建立直觉最快的一本。深度有限，作用是「破冰」而非「学完」。

---

009 **我的第一本算法书** 教材

石田保辉、宫崎修一 · 人民邮电出版社 · 2018

CSP-J 入门自修 速查 纸质书

全彩步骤图讲 7 种数据结构与 26 个算法，适合当作视觉化的预习材料。

---

010 **深入浅出程序设计竞赛** 基础篇 教材

洛谷学术组、汪楚奇 · 高等教育出版社 · 2020

CSP-J CSP-S 入门自修 深耕 纸质书

每章开头有思维导图，近 400 道例题全部可在洛谷提交，边读边判题，反馈闭环最短。

https://www.luogu.com.cn/

---

011 **算法图解** 教材

Aditya Bhargava · 人民邮电出版社 · 2017

CSP-J 入门自修 深耕 纸质书 / 电子书

图多字少，讲清二分、递归、动态规划的基本直觉。代码是 Python，不影响理解。

---

012 **算法竞赛入门到进阶** 教材

罗勇军、郭卫斌 · 清华大学出版社 · 2019

CSP-J CSP-S 入门自修 体系学习 深耕 纸质书

覆盖面比紫书更平缓，从语法一路铺到进阶，适合作为「一本读到黑」的主线。

---

013 **算法竞赛入门经典** 紫书（第 2 版） 教材

刘汝佳 · 清华大学出版社 · 2014

CSP-J CSP-S 入门自修 体系学习 深耕 纸质书 / 配套习题与解答

中文圈发行量最大的竞赛教材。语言、算法、解题方法三位一体，缺点是例题偏难，第一遍别死磕。

014 **聪明人的游戏：信息学探秘（提高篇）** 教材

江涛、陈茂贤 · 机械工业出版社 · 2018

CSP-J CSP-S 入门自修 体系学习 深耕 纸质书

以「问题—思路—程序」三段式展开，例题生活化。作者是竞赛教练，知道初学者会在哪里卡住。

015 **计算概论：C++ 编程与信息学竞赛入门** 教材

金靖 · 高等教育出版社 · 2017

CSP-J 入门自修 深耕 纸质书

把大学「计算概论」的框架压进竞赛入门：计算机组成、进制、程序结构、基础算法都有交代。基础打得比同类书厚。

016 **Algorithms Unlocked** 教材

Thomas H. Cormen · MIT Press · 2013

CSP-S NOIP 入门自修 体系学习 深耕 纸质书

CLRS 作者写的「轻量版」，无繁重证明，只讲直觉与过程。啃不动 CLRS 时的正确入口。

017 **Algorithms, 4th Edition (Sedgewick)** 教材

Robert Sedgewick, Kevin Wayne · Addison-Wesley · 2011

CSP-S NOIP 省选 体系学习 深耕 纸质书 / 配套网站免费

普林斯顿教材，配全套可视化、课件、测试数据。图论与字符串部分尤其扎实。

https://algs4.cs.princeton.edu/home/

018 **C++ Primer** 第 5 版 教材

Stanley B. Lippman 等 · 电子工业出版社 · 2013

CSP-S NOIP 查漏补缺 速查 纸质书

不是竞赛书，是语言工具书。STL 与模板那几章值得反复查。

019 **CCF 中学生计算机程序设计** 提高篇 教材

江涛、宋新波、朱全民 主编 · 科学普及出版社 · 2018

CSP-S NOIP 体系学习 专题突破 深耕 纸质书

提高组主线教材，图论与动态规划的写法偏规范，适合立规矩。

https://www.noi.cn/

020 **Competitive Programmer's Handbook** CPH 教材

Antti Laaksonen · 自出版（免费 PDF） · 2017

CSP-S NOIP 体系学习 查漏补缺 速查 深耕 官网免费下载

与 CSES 题库一一对应的免费英文书。篇幅短、密度高，英文阅读门槛低，强烈建议通读一遍。

https://cses.fi/book/book.pdf

---

021 **Competitive Programming in Python** 教材

Christoph Dürr、Jill-Jênn Vie · Cambridge · 2020

CSP-S 入门自修 深耕 纸质 / 电子书

用 Python 讲竞赛算法，适合作为第二语言参考。NOI 体系仍以 C++ 为主。

---

022 **Elements of Programming Interviews** 教材

A. Aziz, T.-H. Lee, A. Prakash · EPI · 2012

CSP-S NOIP 查漏补缺 实战 纸质书

面试向但题解极细，尤其数组、字符串、哈希部分。用来补「工程化写法」和边界处理习惯。

---

023 **Guide to Competitive Programming** 教材

Antti Laaksonen · Springer · 2020

CSP-S NOIP 体系学习 深耕 纸质 / 电子书

CPH 的扩展学术版，多了证明与复杂度分析，适合想把「为什么」也弄明白的人。

---

024 **Guide to Competitive Programming** 教材

Antti Laaksonen · Springer · 2017

CSP-S NOIP 省选 体系学习 专题突破 实战 纸质书 / 电子版

CPH 的扩展版，加入更多例题与实现细节。比 CPH 更适合当「边学边做」的主线教材。

---

025 **信息学奥赛一本通·提高篇** 教材

黄新军、董永建 · 科学技术文献出版社 · 2019

CSP-S NOIP 体系学习 专题突破 深耕 纸质书

一本通的提高组分册。OI Wiki 的建议是「选择性阅读」——书里覆盖面广但深度不均，按专题挑着补更划算。

---

026 **信息学奥赛之数学一本通** 教材

林厚从 · 东南大学出版社 · 2015

CSP-S NOIP 专题突破 深耕 纸质书

把竞赛里的数论、组合、概率集中讲一遍，数学薄弱者的补丁包。

---

027 **挑战程序设计竞赛** 第 2 版 教材

秋叶拓哉、岩田阳一、北川宜稔 · 人民邮电出版社 · 2013

CSP-S NOIP 省选 专题突破 实战 纸质书

日本 ACM 国家队的训练书，110 余道例题全部来自真实赛题，代码风格极干净。

028 **数据结构与算法分析** C 语言描述 教材

Mark Allen Weiss · 机械工业出版社 · 2016

CSP-S NOIP 体系学习 深耕 纸质书

复杂度分析讲得最扎实的一本。摊还分析那一章，能解释很多竞赛里的「为什么这么快」。

029 **数据结构（C++ 语言版）** 第 3 版 专著

邓俊辉 · 清华大学出版社 · 2020

CSP-S NOIP 省选 体系学习 深耕 纸质书 + 慕课

把平衡树、堆、图讲透的中文教材，配清华慕课，适合打地基。

https://www.xuetangx.com/

030 **算法竞赛进阶指南** 教材

李煜东 · 河南电子音像出版社 · 2018

CSP-S NOIP 省选 专题突破 体系学习 深耕 纸质书 / 配套代码仓库

按专题组织，中文圈使用率最高的提高组教材。零基础不建议直接上，学完紫书再来。

031 **算法设计与分析** 教材

王晓东 · 清华大学出版社 · 2018

CSP-S NOIP 体系学习 深耕 纸质书

国内高校通用教材，分治、贪心、DP、回溯的框架清晰，理论作业多。

032 **算法（第 4 版）** 教材

Robert Sedgewick、Kevin Wayne · 人民邮电出版社 · 2012

CSP-S NOIP 体系学习 深耕 纸质书

普林斯顿的算法教材，图与排序讲得极好，配 Coursera 课程。代码是 Java，思路通用。

033 **ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 知识与入门** 教材

俞勇 主编 · 上海交通大学出版社 · 2012

NOIP 省选 体系学习 教练备课 深耕 纸质书

上交 ACM 队教材的第一册，讲题型分类与训练方法。面向 ICPC，但知识结构与省选高度重合。

034 **Algorithms（Dasgupta–Papadimitriou–Vazirani）** 教材

S. Dasgupta, C. Papadimitriou, U. Vazirani · McGraw-Hill · 2006

NOIP 省选 NOI 体系学习 深耕 免费（作者授权 PDF）

薄、狠、准。用 300 页讲完别人 1000 页的内容，适合已有基础后「重构知识框架」。

https://people.eecs.berkeley.edu/~vazirani/algorithms/

035 **Algorithms（Jeff Erickson）** 教材

Jeff Erickson · University of Illinois · 2019

NOIP 省选 NOI IOI 体系学习 专题突破 深耕 免费（作者官网 PDF）

目前最好的免费算法教材，证明写得极清楚，习题质量高且带提示。英文过关就该读这一本。

https://jeffe.cs.illinois.edu/teaching/algorithms/

036 **C++，挑战编程——程序设计竞赛进阶训练指南** 教材

邱秋 · 人民邮电出版社 · 2019

NOIP 省选 专题突破 查漏补缺 实战 纸质书 / 电子版

以 C++ 实现为主线的竞赛进阶书，代码风格现代（C++11 起）。适合从「能写」过渡到「写得干净」。

037 **Competitive Programming 4（配套代码库）** 教材

Steven & Felix Halim · GitHub · 2020

NOIP 省选 NOI 查漏补缺 实战训练 速查 免费（开源）

CP4 全书代码，按章节组织、可直接编译。抄模板前先读一遍它的注释，能少踩很多坑。

https://github.com/stevenhalim/cpbook-code

038 **Mathematics for Computer Science** 教材

E. Lehman, T. Leighton, A. Meyer · MIT 6.042J · 2018

NOIP 省选 NOI 体系学习 深耕 免费（MIT OCW）

离散数学的完整讲义，证明、计数、概率、图论全覆盖。NOI 级数学短板的系统补法。

https://ocw.mit.edu/courses/6-042j-mathematics-for-computer-science-spring-2015/

039 **Programming Pearls** 专著

Jon Bentley · Addison-Wesley · 1986

NOIP 省选 NOI 专题突破 方法论 纸质书

讲「如何把一个问题想透」。位图、前缀和、二分答案的思想源头都在这本书里，薄但极硬。

040 **算法详解（Algorithms Illuminated，卷 1—4）** 教材

Tim Roughgarden · Cambridge University Press / 人民邮电出版社（中译） · 2017

NOIP 省选 NOI 体系学习 深耕 纸质书 / 部分章节公开

四卷本：基础、图算法、贪心与 DP、NP 完全性。作者是算法课名师，讲直觉不堆公式，配 Coursera 课程。

https://www.algorithmsilluminated.org/

041 **编程珠玑** 第 2 版 专著

Jon Bentley · 人民邮电出版社 · 2008

NOIP 省选 专题突破 方法论 纸质书

讲的不是算法而是「怎么想问题」。位图排序、二分查找的边界处理，至今仍是好教材。

042 **ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 算法与实现** 教材

俞勇 主编 · 上海交通大学出版社 · 2012

省选 NOI 专题突破 深耕 纸质书

第二册讲实现：数据结构、图论、计算几何的代码级细节。适合「知道思路但写不出来」的阶段。

043 **Algorithm Design（Kleinberg–Tardos）** 教材

Jon Kleinberg, Éva Tardos · Addison-Wesley · 2005

省选 NOI IOI 专题突破 教练备课 深耕 纸质书 / 课件公开

讲「怎么想出算法」而不是「算法是什么」。贪心与网络流的正确性证明讲得最深，写论文前必读。

https://www.cs.princeton.edu/~wayne/kleinberg-tardos/

044 **Competitive Programming 4** 红皮书 教材

Steven Halim、Felix Halim · 自出版 · 2020

省选 NOI IOI 专题突破 教练备课 深耕 实战 纸质 / 官网

收录近千道真题、配 UVA 题号，国际化训练的标准参考。上下两册，重得像砖头。

https://cpbook.net/

045 **Introduction to Graph Theory（West）** 教材

Douglas B. West · Prentice Hall · 2000

省选 NOI IOI 专题突破 深耕 纸质书

图论标准教材，习题极多且有难度分级。想系统补图论（匹配、连通度、着色）用它。

046 **Introduction to Probability** 教材

D. Bertsekas, J. Tsitsiklis · Athena Scientific · 2008

省选 NOI 专题突破 深耕 纸质书 / MIT 课件

概率论入门，例子偏工程但推导完整。期望 DP、随机化算法的理论基础在这里。

https://ocw.mit.edu/courses/6-041-probabilistic-systems-analysis-and-applied-probability-fall-2010/

047 **The Algorithm Design Manual** 教材

Steven Skiena · Springer · 1997

省选 NOI IOI 专题突破 查漏补缺 深耕 纸质书 / 部分章节公开

后半本「问题目录」按场景索引算法，是全书写法里最实用的一本。卡在「这题该用什么」时翻它。

https://www.algorist.com/

048 **信息学竞赛中的数学** 教材

多位竞赛教练合著 · 各出版社 · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 纸质书 / 讲义

同类书较多，选择时优先看是否配有真题，纯数学教材容易与考点脱节。

049 **具体数学** 计算机科学基础（第 2 版） 专著

Graham、Knuth、Patashnik · 人民邮电出版社 · 2013

省选 NOI 专题突破 深耕 纸质书

数论与组合的补课神器。求和技巧、递推、生成函数几章直接对应竞赛考点。

050 **挑战程序设计竞赛 2** 算法与数据结构 教材

渡部正树 等 · 人民邮电出版社 · 2016

省选 NOI 专题突破 深耕 纸质书

续卷偏数据结构与复杂算法，难度陡增，是省选阶段的推土机。

051 **离散数学及其应用** 第 8 版 专著

Kenneth H. Rosen · 机械工业出版社 · 2019

省选 NOI 查漏补缺 深耕 纸质书

图论、逻辑、计数、关系四大块与竞赛重叠度高，当工具书按需查。

052 **算法导论** CLRS 第 3 版 专著

Cormen、Leiserson、Rivest、Stein · 机械工业出版社 · 2012

省选 NOI IOI 查漏补缺 深耕 纸质书

理论圣经，但不是竞赛书。只在某个算法「知其然不知其所以然」时按章查阅，别通读。

053 **算法竞赛中的数论** 教材

多位竞赛教练 · 各出版社 / 讲义 · 2019

省选 NOI 专题突破 深耕 纸质 / 讲义

同主题书较多，选书标准只有一个：是否配真题。纯数学教材容易与考点脱节。

---

054 **算法艺术与信息学竞赛** 教材

刘汝佳、黄亮 · 清华大学出版社 · 2004

省选 NOI 专题突破 深耕 纸质书 / 二手

上一代竞赛生的「红宝书」。内容偏老，但建模思路与经典套路至今不过时。

---

055 **算法设计手册** The Algorithm Design Manual 教材

Steven S. Skiena · Springer · 2020

省选 NOI 查漏补缺 速查 方法论 纸质 / 电子书

后半本是「问题 → 算法」的检索目录，卡题时翻它比搜网页快。

---

056 **组合数学** 第 5 版 专著

Richard A. Brualdi · 机械工业出版社 · 2012

省选 NOI 专题突破 深耕 纸质书

计数问题的标准教材，容斥、Polya、递推关系讲得比竞赛书系统。

---

057 **Graph Theory（Bondy & Murty）** 教材

J. A. Bondy, U. S. R. Murty · Springer GTM 244 · 2008

NOI IOI 专题突破 深耕 免费（作者授权 PDF）

研究生级图论，证明严谨。做图论方向论文（集训队论文）时的标准参考。

https://www.zib.de/groetschel/teaching/WS1314/BondyMurtyGTWA.pdf

---

058 **Handbook of Data Structures and Applications（2nd Edition）** 专著

Dinesh P. Mehta, Sartaj Sahni 等 · Chapman & Hall/CRC · 2018

NOI IOI 专题突破 教练备课 深耕 纸质书 / 图书馆

数据结构的工具书级手册，覆盖范围远超竞赛需要。写集训队论文找「已知最优复杂度」时的权威出处。

---

059 **Linear Algebra Done Right** 教材

Sheldon Axler · Springer · 2015

NOI IOI 专题突破 深耕 免费（作者官网）

不靠行列式讲线性代数，直接讲算子与结构。理解矩阵加速、线性基、高斯消元的本质靠它。

https://linear.axler.net/

060 **Structure and Interpretation of Computer Programs** 教材

H. Abelson, G. Sussman · MIT Press · 1985

NOI IOI 体系学习 深耕 免费（在线全文）

讲抽象与递归的本质。不直接提分，但会改变你写代码和拆问题的姿势，很多金牌选手的共同读物。

https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/sicp/full-text/book/book.html

---

061 **概率论与数理统计** 专著

盛骤 等 · 高等教育出版社 · 2019

NOI 专题突破 深耕 纸质书

应对期望、方差、条件概率类考点。只需前四章，配合竞赛题练习即可。

---

062 **线性代数及其应用** 专著

David C. Lay · 机械工业出版社 · 2018

NOI 专题突破 深耕 纸质书

2025 大纲在 NOI 级新增「基与线性基」，这本是补齐矩阵与线性空间直觉的最短路径。

---

063 **编程原本** 专著

Alexander Stepanov、Paul McJones · 机械工业出版社 · 2012

NOI 查漏补缺 方法论 纸质书

从数学结构角度讲算法为何成立。读不下去很正常，读懂一章就够用很久。

---

064 **计算几何：算法与应用** 第 3 版 专著

Mark de Berg 等 · 清华大学出版社 · 2018

NOI 专题突破 深耕 纸质书

计算几何唯一系统的中文译著。竞赛只需前几章：凸包、半平面交、最近点对。

---

065 **ACM Transactions on Algorithms（TALG）** 专著

ACM · ACM · 2005

IOI 专题突破 深耕 付费（学校可订阅）

理论算法最高级别期刊之一。集训队论文若要引用「已知最优复杂度」，这里是权威出处。

https://dl.acm.org/journal/talg

---

066 **Algorithmica** 专著

Springer · Springer · 1986

IOI 专题突破 深耕 付费（学校可订阅）

算法领域顶级期刊之一，偏理论与应用结合。写论文找参考文献的起点。

https://link.springer.com/journal/453

---

067 **Journal of Graph Algorithms and Applications（JGAA）** 专著

Brown University · jgaa.info · 1997

IOI 专题突破 深耕 免费（开放获取）

图算法开放期刊，可免费下载全文。图论方向论文的高质量参考源。

https://jgaa.info/

---

068 **计算机程序设计艺术** TAOCP 专著

Donald E. Knuth · 国防工业出版社 · 2002

IOI 查漏补缺 深耕 纸质书

不是给选手读的，是给「想知道所有细节的人」读的。当作查询手册，别当教材。

---

06 第 6 章　官方文档与竞赛规则

> 官方文件的特点是不好看但必须看。大纲决定你学什么，规则决定你能不能参赛、成绩怎么算、申诉走什么流程。每年都有人因为没读规则而丢分甚至取消资格。

本章收录 33 条，编号 069—101。

069 CCF NOI 系列活动考场纪律

官方

CCF · noi.cn · 2025

通用 赛前冲刺 速查 免费

哪些行为算作弊、代码雷同如何判定。每年都有选手因不了解规则被取消成绩。

https://www.noi.cn/

070 NOI 大纲（2025 年修订版）

官方

CCF NOI 科学委员会 · 中国计算机学会 · 2025

通用 教练备课 查漏补缺 体系学习 速查 方法论 官网免费 PDF

全书的骨架。1 – 10 级共数百个知识点逐条标注级别，任何资料都可以挂到这套编号上。

https://www.noi.cn/upload/resources/file/2025/04/18/NOI_Syllabus_Edition_2025.pdf

071 NOI 官网

官方

中国计算机学会 · noi.cn · 1995

通用 教练备课 查漏补缺 速查 方法论 免费

大纲、赛历、规则、获奖名单、题目分析报告的唯一权威来源。所有二手信息都要回到这里核对。

https://www.noi.cn/

072 NOI 系列活动和认证日历

官方

CCF · noi.cn · 2026

通用 教练备课 速查 免费

全年赛程的唯一官方时间表。规划 56 周计划时，所有节点都以此为基准。

https://www.noi.cn/

073 《中国计算机学会通讯》（CCCF）

官方

中国计算机学会 · CCF · 2005

通用 教练备课 方法论 会员赠阅 / 官网部分公开

CCF 会刊，常刊发 NOI 工作总结、命题思路、拔尖人才培养讨论。教练写方案时的政策依据来源。

https://www.ccf.org.cn/

074 **《信息学奥林匹克竞赛年鉴》** 官方

中国计算机学会 · CCF · 2010

通用 教练备课 方法论 纸质 / 内部资料

各省参赛与获奖数据、优秀组织经验。做学校竞赛规划时用来对标同层次学校的成绩。

https://www.noi.cn/

075 **CCF CSP 认证官方说明** 官方

CCF · cspro.org · 2014

CSP-J CSP-S 教练备课 赛前冲刺 速查 免费

CSP 软件能力认证（与 CSP-J/S 不同）的官方规则。若学校需要第三方能力证明，这是正规渠道。

https://cspro.org/

076 **CCF CSP 认证官网** 官方

中国计算机学会 · cspro.org · 2019

CSP-J CSP-S 赛前冲刺 速查 免费

报名、准考证、成绩查询入口。别在非官方渠道报名。

https://www.cspro.org/

077 **CSP-J/S 2026 第二轮报名通知** 官方

中国计算机学会 · noi.cn · 2026

CSP-J CSP-S 赛前冲刺 速查 免费

2026 年 10 月 31 日认证：入门组 8:30—12:00（3.5 小时），提高组 14:30—18:30（4 小时）。第二轮由各省负责人统一报名，选手只需在规定时间内缴费确认。

https://www.noi.cn/xw/2026-09-29/933744.shtml

078 **CSP-J/S 认证须知** 官方

CCF · noi.cn · 2025

CSP-J CSP-S 赛前冲刺 速查 免费

报名条件、赛制、评测方式、违规处理。考前必读，每年都有细节调整。

https://www.noi.cn/

079 **NOI Linux 2.0 官方发布页** 官方

NOI 科学委员会 · noi.cn · 2021

CSP-J CSP-S NOIP 省选 NOI 查漏补缺 教练备课 速查 免费（镜像约 3.4 GB）

自 2021 年 9 月 1 日起的官方标准环境，基于 Ubuntu 20.04.1 定制。页面附系统情况简表（内核、编译器、IDE 版本）与镜像下载地址，是「考场到底用什么」的唯一权威来源。

https://www.noi.cn/gynoi/jsgz/2021-07-16/732450.shtml

080 **USACO 官网** 官方

USACO · usaco.org · 1992

CSP-J CSP-S NOIP 实战训练 体系学习 实战 免费

四级赛制（铜/银/金/白金），每年四次月赛。题目公开、题解公开，训练价值极高。

https://usaco.org/

081 **电子学会青少年等级考试** 官方

中国电子学会 · qceit.org.cn · 2016

CSP-J 入门自修 速查 报名费

科普性质的等级认证，与 NOI 体系不互通。仅适合作为兴趣启蒙的阶段性检验。

https://www.qceit.org.cn/

082 **蓝桥杯** 官方

工信部人才交流中心 · lanqiao.cn · 2010

CSP-J 入门自修 实战 报名费

难度低于 CSP-J，题型偏应用。可作为低龄选手的第一场比赛，但不宜当作 OI 主线。

https://www.lanqiao.cn/

083 **CCF 全国青少年信息学奥林匹克竞赛教程** 官方

CCF NOI 科学委员会 · CCF · 2025

CSP-S NOIP 省选 教练备课 查漏补缺 方法论 CCF 官方渠道

配合 2025 版大纲发布，是判断「考什么、考到多深」的第一手依据。

https://www.noi.cn/

084 **COCI** 官方

克罗地亚信息学奥赛 · hsin.hr · 2006

CSP-S NOIP 省选 实战训练 实战 免费

每月一轮、六题分层，题面短、思维密度高。被中文圈大量用作训练题源。

https://hsin.hr/coci/

085 **CCF 关于 NOIP 2026 报名的通知** 官方

中国计算机学会 · noi.cn · 2026

NOIP 赛前冲刺 教练备课 速查 免费

2026 年 10 月 12 日发布：11 月 28 日 8:30—13:00 举行，4 题、机试、4.5 小时；参赛资格仅限在籍在校高中生；报名截止 11 月 9 日 14:00。注意时长是 4.5 小时，不是 3.5 小时。

https://www.noi.cn/xw/2026-10-12/938849.shtml

086 **JOI** 官方

日本信息学奥赛 · joi 官网 · 1993

NOIP 省选 实战训练 实战 免费

日本奥赛，题目干净、梯度平滑，春合宿题尤其适合省选阶段。

https://www.ioi-jp.org/

087 **NOIP 评奖规则** 官方

CCF · noi.cn · 2025

NOIP 教练备课 赛前冲刺 速查 免费

分数线怎么划、省一省二怎么定。理解规则才能制定合理的得分策略。

https://www.noi.cn/

088 **NOIP 题目综合分析报告** 官方

CCF NOI 科学委员会 · noi.cn · 2025

NOIP 教练备课 查漏补缺 方法论 免费

官方逐题拆解知识点与难度系数。比任何民间「考情分析」都可靠，命题风向标。

https://noi.cn/xw/2026-09-20/933736.shtml

089 **CCF 关于 NOI 2027 省内选拔的若干规定** 官方

中国计算机学会 · noi.cn · 2026

省选 NOI 教练备课 赛前冲刺 方法论 免费

2026 年 9 月 11 日发布，共 15 条。三个关键变化：CCF 不再组织统一省选、NOIP 2026 成绩在省选总成绩中权重不得低于 30%、省队名单须于 2027 年 4 月 7 日前报送。选省选路线前必须先读这一份。

https://www.noi.cn/xw/2026-09-11/930020.shtml

090 **CCPC 官网** 官方

中国大学生程序设计竞赛 · ccpc.io · 2015

省选 NOI 实战训练 实战 免费

国内大学生赛事，题目偏工程与思维结合，可作为 OI 之外的补充训练。

https://ccpc.io/

091 **ICPC 官网** 官方

ICPC Foundation · icpc.global · 1970

省选 NOI 实战训练 实战 免费

大学生赛事，但题目质量高、团队赛制独特。OI 选手常借它练整场节奏。

https://icpc.global/

092 **APIO 官网** 官方

Asia-Pacific Informatics Olympiad · apio 官网 · 2007

NOI 赛前冲刺 实战 免费

亚太赛。中国区由 CCF 组织，题目难度略低于 IOI，是省队选手的第一次国际模拟。

https://www.apio-official.org/

093 **Baltic OI** 官方

Baltic Olympiad in Informatics · boi 官网 · 1995

NOI 赛前冲刺 实战 免费 / oj.uz

波罗的海地区奥赛，题目风格接近 IOI，难度中等偏上，适合补充题源。

https://oj.uz/

094 **CEOI** 官方

Central European Olympiad in Informatics · ceoi 官网 · 1994

NOI IOI 赛前冲刺 实战 免费 / oj.uz

中欧奥赛，构造与交互题质量高，是 IOI 前的高质量模拟题源。

https://oj.uz/

095 **IOI Syllabus** 国际信息学奥赛大纲 官方

IOI 国际委员会 · IOI · 2020

NOI IOI 教练备课 查漏补缺 速查 官网免费

对照国内大纲看差异：国际赛更强调建模与证明，知识点边界更宽。

https://ioinformatics.org/page/syllabus/12

096 **NOI 参赛资格规定** 官方

CCF · noi.cn · 2025

NOI 教练备课 速查 免费

A/B/C/D/E 类名额的划分与获取方式。省队选拔前必须搞清楚自己走哪条通道。

https://www.noi.cn/

097 **NOI 试题分析与年鉴** 官方

CCF · noi.cn / 正式出版 · 2000

NOI 教练备课 赛前冲刺 方法论 部分公开 / 纸质

官方对当年试题的逐题分析，含命题意图与得分分布。比任何民间题解都更接近出题人本意。

https://www.noi.cn/xw/

098 **POI** 官方

波兰信息学奥赛 · oi.edu.pl · 1994

NOI 赛前冲刺 实战 免费

波兰是 OI 强国，POI 题目以思维难度著称，适合冲击高分段的选手。

https://oi.edu.pl/

099 **关于自 NOI 2029 起取消 A 类选手加分政策的公告** 官方

中国计算机学会 · noi.cn · 2026

NOI 省选 教练备课 方法论 免费

2026 年 9 月 11 日发布。NOI 2027、2028 为过渡期仍加 5 分，2029 年起取消。政策变化会影响弱省的选拔策略，规划三年路线时必须纳入。

https://www.noi.cn/xw/2026-09-11/930261.shtml

100 **IOI 官网** 官方

International Olympiad in Informatics · ioinformatics.org · 1989

IOI 赛前冲刺 教练备课 速查 实战 免费

历年试题、成绩、规则、大纲的唯一权威来源。做国际题从这里下原版题面。

https://ioinformatics.org/

101 **IOI 年度报告与命题趋势** 官方

IOI · ioinformatics.org · 1989

IOI 教练备课 赛前冲刺 方法论 免费

历年赛题统计、参赛国分布、评分规则变更。判断「未来两年考什么」最可靠的公开材料。

https://ioinformatics.org/

07 第 7 章　在线平台与题库

> 题库不是越多越好，而是越「匹配当前阶段」越好。本章按国内 OJ、国际 OJ、题单与可视化四类编排，每个平台都标注了难度区间与适用场景。

本章收录 50 条，编号 102—151。

102 HydroOJ　平台

Hydro 开源社区 · hydro.ac · 2021

通用 教练备课 实战训练 实战 免费 / 自建

开源评测系统，学校可以自建域做校内赛。教练做训练营的最佳底座。

https://hydro.ac/

103 AcWing　平台

闫学灿（yxc） · acwing.com · 2018

CSP-J CSP-S NOIP 省选 体系学习 实战训练 实战 免费题库 + 付费课程

国内最系统的算法课程型题库，题面中文、配套视频、按知识点分章。零基础起步体验最好的一站。

https://www.acwing.com/

104 Aizu Online Judge　平台

会津大学 · judge.u-aizu.ac.jp · 2004

CSP-J CSP-S 入门自修 实战 免费注册

自带编程入门课程与章节题，平台本身就是教材。

https://judge.u-aizu.ac.jp/

105 Algorithm Visualizer　平台

开源社区 · algorithm-visualizer.org · 2016

CSP-J CSP-S 入门自修 速查 免费

可单步执行的算法动画，含回溯、DP、排序。比 VisuAlgo 更偏「追踪变量」，适合理解递归。

https://github.com/algorithm-visualizer/algorithm-visualizer

106 AtCoder ABC / ARC / AGC　平台

AtCoder Inc. · atcoder.jp · 2012

CSP-J CSP-S NOIP 省选 实战训练 入门自修 实战 免费注册

题目干净、难度梯度平滑。ABC 的 A–F 六题几乎是一条完整的能力阶梯，初学者最友好。

https://atcoder.jp/

107 **HackerRank** 平台

HackerRank · hackerrank.com · 2009

CSP-J CSP-S 入门自修 实战 免费

英文入门题量大、判题友好。适合第一次读英文题面时练手，难度上限不高。

https://www.hackerrank.com/domains/algorithms

108 **LeetCode** 平台

LeetCode · leetcode.cn · 2015

CSP-J 实战训练 实战 免费 / 会员

面试题为主，难度与 OI 不同源。只建议用来熟悉语言与基础语法，不要当 OI 主训练场。

https://leetcode.cn/

109 **OpenJudge** 平台

POJ 团队 · openjudge.cn · 2005

CSP-J 入门自修 实战 免费注册

可按学校/机构建小组，题目偏基础，适合班级统一布置作业。

http://openjudge.cn/

110 **PTA 拼题 A** 平台

浙江大学 / 杭州百腾 · pintia.cn · 2016

CSP-J CSP-S 体系学习 实战 免费 / 部分付费

课程化题库，按教学进度组织。适合跟着学校课程走的学生。

https://pintia.cn/

111 **USACO** 美国信息学奥赛 平台

USACO · usaco.org · 1992

CSP-J CSP-S NOIP 体系学习 实战训练 实战 免费注册

Bronze→Platinum 四级，题目质量高、英文表述规范。想练英文读题就从这里开始。

https://usaco.org/

112 **USFCA 数据结构可视化** 平台

David Galles（旧金山大学） · cs.usfca.edu · 2011

CSP-J CSP-S NOIP 入门自修 查漏补缺 速查 免费

红黑树、AVL、B 树、堆、图算法的交互演示。讲课时投屏效果极佳，也是自查理解的手段。

https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Algorithms.html

113 **Vijos** 平台

Vijos 团队 · vijos.org · 2005

CSP-J CSP-S 实战训练 实战 速查 免费注册

老牌 OJ，保留大量早期经典题。活跃度下降，但历史题目仍是好材料。

https://vijos.org/

114 **VisuAlgo** 平台

Steven Halim（新加坡国立大学） · visualgo.net · 2011

CSP-J CSP-S NOIP 入门自修 查漏补缺 速查 免费

算法过程可视化。线段树、平衡树、最短路、网络流都能一步步看动画，卡住时看一遍胜过读三段文字。

https://visualgo.net/

115 **WZOI（温州中学 OJ）** 平台

浙江省温州中学 · wzoi.cc · 2017

CSP-J CSP-S 实战训练 实战 免费（原站已不稳定）

中学自建的开源 OJ，题目贴近教学实际，适合校内训练。原站近年时常无法访问，可搜「WZOI 镜像」或自行部署同款开源 OJ。

116 **一本通在线评测（ybt）** 平台

一本通编写组 · ssoier.cn · 2015

CSP-J CSP-S 入门自修 体系学习 实战 免费

《信息学奥赛一本通》配套题库，章节与教材一一对应。学校机房最常用的练习站。

http://ybt.ssoier.cn/

117 **洛谷 Luogu** 平台

上海洛谷网络科技 · luogu.com.cn · 2013

CSP-J CSP-S NOIP 省选 实战训练 入门自修 赛前冲刺 实战 免费注册

国内 OI 第一入口。题库按难度分红到黑，题单体系完整，几乎每道题都有题解与讨论。主训练场选它。

https://www.luogu.com.cn/

118 **洛谷主题题库** 平台

洛谷 · luogu.com.cn · 2013

CSP-J CSP-S NOIP 省选 NOI 专题突破 查漏补缺 实战 免费

官方与用户共建的题单体系。「省选DP」「图论500题」这类成套题单，是专题突破最快的入口。

https://www.luogu.com.cn/training/list

119 **洛谷公开赛与月赛** 平台

洛谷 · luogu.com.cn · 2013

CSP-J CSP-S NOIP 省选 实战训练 赛前冲刺 实战 免费

每月多场，含入门赛到省选难度。真实比赛节奏的训练场，比单纯刷题更接近考场。

https://www.luogu.com.cn/contest/list

120 **洛谷题单** Training List 平台

洛谷社区 · luogu.com.cn · 2018

CSP-J CSP-S NOIP 体系学习 实战训练 实战 免费

别人替你把题按专题排好了顺序。新手最该用的功能，比自己在题库里乱翻效率高一个量级。

https://www.luogu.com.cn/training/list

121 **蓝桥云课** 平台

蓝桥杯组委会 · lanqiao.cn · 2017

CSP-J CSP-S 入门自修 实战训练 实战 免费 + 付费

蓝桥杯官方练习平台。CSP-J 阶段可作为「刷题量」的补充，但题型与 NOI 系有偏差，别当主线。

https://www.lanqiao.cn/

122 **计蒜客** 平台

北京矩道优达 · jisuanke.com · 2015

CSP-J CSP-S 入门自修 实战训练 实战 部分付费

按知识点和难度筛题，配套课程。适合需要「有人带着走」的初学者。

https://www.jisuanke.com/

123 **51Nod** 平台

51Nod 团队 · 51nod.com · 2014

CSP-S NOIP 专题突破 实战 免费注册

数学题与思维题密度高，适合专门练「想不出来但一看就会」的题型。

https://www.51nod.com/

124 **AtCoder Problems** 平台

kenkoooo · kenkoooo.com · 2016

CSP-S NOIP 省选 NOI 查漏补缺 实战训练 速查 免费

把 AtCoder 全部题目按难度打分并推荐。配合「已 AC 集合」能精确找出你能力边缘的题。

https://kenkoooo.com/atcoder/

125 **Baekjoon Online Judge** BOJ 平台

Baekjoon · acmicpc.net · 2010

CSP-S NOIP 实战训练 实战 免费注册

韩国最大 OJ，题量巨大、分类清晰，很多题有中文翻译。

https://www.acmicpc.net/

126 **CSES Problem Set** 平台

Antti Laaksonen / 赫尔辛基大学 · cses.fi · 2013

CSP-S NOIP 体系学习 专题突破 实战 免费

300 道题按专题排好，一题一技，干扰最少。与 CPH 配套，是「系统过一遍」的最佳载体。

https://cses.fi/problemset/

127 **CodeChef** 平台

Directi · codechef.com · 2009

CSP-S NOIP 实战训练 实战 免费注册

印度 OJ，长期赛制独特（十天一场），适合练长线思考。

https://www.codechef.com/

128 **Codeforces** CF 平台

Mike Mirzayanov · codeforces.com · 2010

CSP-S NOIP 省选 NOI 实战训练 赛前冲刺 实战 免费注册

全球竞赛核心。Div.2 稳定练手、Div.1 冲上限，rated 分数是国际通行的能力刻度。

https://codeforces.com/

129 **Codeforces 题目集（按 rating 筛选）** 平台

Codeforces · codeforces.com · 2010

CSP-S NOIP 省选 NOI 查漏补缺 实战训练 实战 免费

用 tags + rating 区间精确取题，例如 「dp, 1900-2100」。全世界最有效的专题训练工具。

https://codeforces.com/problemset

130 **Comet OJ** 平台

Comet 团队 · cometoj.com · 2018

CSP-S NOIP 赛前冲刺 实战 免费注册

经常办原创赛，题目风格接近 NOIP。适合打非官方模拟赛练手感。

https://www.cometoj.com/

131 **DMOJ** 平台

Don Mills · dmoj.ca · 2015

CSP-S NOIP 实战训练 实战 免费注册

加拿大现代 OJ，聚合各大赛存档，语言支持广，界面体验好。

https://dmoj.ca/

---

132 **HDU Online Judge** 平台

杭州电子科技大学 · acm.hdu.edu.cn · 2005

CSP-S NOIP 实战训练 实战 免费注册

多校联合训练的题源，题量大。适合按专题检索老题。

https://acm.hdu.edu.cn/

---

133 **Lutece** 平台

电子科技大学 · lutece.uestc.edu.cn · 2018

CSP-S 实战训练 实战 免费

高校开源 OJ，题面中英混排，适合补充非 OI 风格的算法题。

https://lutece.uestc.edu.cn/

---

134 **POJ** 北京大学在线评测 平台

北京大学 · poj.org · 2003

CSP-S NOIP 实战训练 实战 免费注册

国内最老 OJ 之一，英文题多。经典但界面古老，适合刷指定经典题号。

http://poj.org/

---

135 **SPOJ** 平台

Sphere Research Labs · spoj.com · 2004

CSP-S NOIP 实战训练 实战 免费注册

海量老题，质量参差。只在需要某个经典题号时才来。

https://www.spoj.com/

---

136 **UVa Online Judge** 平台

Universidad de Valladolid · onlinejudge.org · 1995

CSP-S NOIP 实战训练 实战 免费注册

最老的 OJ 之一，《Competitive Programming》全书题号都指向它。

https://onlinejudge.org/

---

137 **ZOJ** 平台

浙江大学 · zoj.pintia.cn · 2001

CSP-S 实战训练 实战 免费注册

浙大老牌 OJ，题面英文。现在主要作为历史题库使用。

https://zoj.pintia.cn/

138 **e-olymp** 平台

e-olymp · eolymp.com · 2010

CSP-S NOIP 实战训练 实战 免费

东欧题源聚合站，收纳大量小学奥赛与区域赛题。题面英文，难度集中在普及到提高之间。

https://eolymp.com/

139 **牛客网** Nowcoder 平台

牛客网 · nowcoder.com · 2014

CSP-S NOIP 赛前冲刺 实战 免费注册

OI 赛与求职题混排。OI 部分有专项训练与模考，适合赛前找整场节奏。

https://www.nowcoder.com/

140 **Codeforces Gym** 平台

Codeforces · codeforces.com · 2010

NOIP 省选 NOI IOI 实战训练 赛前冲刺 实战 免费

各类集训、省队选拔、ICPC 区域赛的原始赛题存档。想找「真赛题」来这里，不在主题库里。

https://codeforces.com/gyms

141 **Judge Duck Online** 平台

松松松 · duck.ac · 2020

NOIP 省选 查漏补缺 速查 免费

评测精度到微秒，用来验证常数优化到底有没有用。题量少但工具属性强。

https://duck.ac/

142 **Kattis** 平台

KTH · open.kattis.com · 2010

NOIP 省选 实战训练 实战 免费注册

ICPC 真题库，按 Elo 难度推题。想练「读完题就知道考什么」的直觉很有效。

https://open.kattis.com/

143 **Timus** 平台

乌拉尔联邦大学 · acm.timus.ru · 2000

NOIP 省选 实战训练 实战 免费

俄式硬核题，难度偏高。冲刺期用来压题不错。

https://acm.timus.ru/

144 **LibreOJ** LOJ 平台

Menci 等 · loj.ac · 2017

省选 NOI 实战训练 查漏补缺 实战 免费注册

测试数据与提交代码全部公开，赛后能看别人怎么写的。复盘与对拍的首选平台。

https://loj.ac/

145 **Nowcoder 多校训练营** 平台

牛客网 · nowcoder.com · 2018

省选 NOI 赛前冲刺 实战训练 实战 免费 / 部分付费

暑期多校，题目偏难偏怪，是省队选手的集训主战场。赛后题解质量参差，需自己筛。

https://ac.nowcoder.com/acm/contest/vip-index

146 **OEIS 整数数列百科** 平台

OEIS Foundation · oeis.org · 1964

省选 NOI IOI 查漏补缺 速查 免费

数论、计数题猜结论的终极工具。打出前几项就能查到封闭形式与生成函数，考场外验证思路神器。

https://oeis.org/

147 **QOJ** 平台

QOJ 团队 · qoj.ac · 2021

省选 NOI IOI 赛前冲刺 实战训练 实战 免费注册

国内外 OI 与 ICPC 赛题的集中存档，可按比赛整场模拟。找真题最全的地方之一。

https://qoj.ac/

148 **UOJ** Universal Online Judge 平台

VFK 等 · uoj.ac · 2014

省选 NOI 赛前冲刺 实战训练 实战 免费注册

原创题多、难度高，题目质量在国内属第一梯队。提高组冲省选阶段的磨刀石。

https://uoj.ac/

149 **Library Checker** 平台

Nyaan 等 · judge.yosupo.jp · 2019

NOI 查漏补缺 速查 免费

验证模板正确性与常数的标准靶场。写完一个数据结构，来这里跑一遍再放进模板库。

https://judge.yosupo.jp/

150 **Universal Cup** 平台

Universal Cup 组委会 · ucup.ac · 2022

NOI IOI 赛前冲刺 实战 免费

全球强队都在打的系列赛，题目难度对齐区域赛与 IOI。想摸国际天花板就来这里。

https://ucup.ac/

151 **oj.uz** 平台

Olympiad 社区 · oj.uz · 2016

NOI IOI 赛前冲刺 实战 免费注册

IOI、APIO、 Baltic OI 等国际奥赛题的官方镜像，题面干净。国际赛真题首选。

https://oj.uz/

08 第 8 章　集训队论文与专题讲义

> 国家集训队论文是中文竞赛圈质量最高的原创资料，每篇解决一个具体问题，思路往往比教材更接近考场。讲义则是教练视角的知识重组，适合成体系地补一个专题。

本章收录 54 条，编号 152—205。

152 信息学竞赛中的思维方法

论文

陈彧 · 国家集训队 2000 · 2000

通用 教练备课 方法论 论文集

少见的「讲怎么想」而不是「讲怎么做」的文献，适合阶段复盘时读。

153 测试数据设计中的三要素

论文

杨帆 · 国家集训队 1999 · 1999

通用 教练备课 方法论 论文集

造数据不是随便随机。准确性、全面性、美观性三条标准，出题人必读。

154 Legend-K 的数据结构与算法笔记

讲义

Legend-K · GitHub / 网络流传 · 2017

CSP-S NOIP 省选 查漏补缺 专题突破 速查 免费（网络）

中文 OI 圈流传最广的个人笔记之一，模板全、排版密。适合当速查表，不适合当第一份教材。

155 搜索方法中的剪枝优化

论文

齐鑫 · 国家集训队 1999 · 1999

CSP-S NOIP 专题突破 深耕 论文集

剪枝的六种基本策略，至今没有过时。搜索题上限就靠这个。

156 搜索顺序的选择

论文

王知昆 · 国家集训队 2002 · 2002

CSP-S NOIP 专题突破 方法论 论文集

同一份代码换个搜索顺序就从 TLE 变 AC，这篇讲清了原因。

157 背包九讲

讲义

dd_engi（崔添翼） · 网络公开 PDF · 2007

CSP-S NOIP 专题突破 深耕 速查 免费 PDF

中文 DP 入门的第一份经典讲义。九种背包讲完，一维滚动数组的理解就彻底了。

158 **骗分导论** 讲义

OI 社区总结 · 网络公开 · 2010

CSP-S NOIP 赛前冲刺 方法论 免费

听起来不正经，但「拿部分分」是 OI 的核心技能之一。省一与省队的差距常在这里。

159 **字符串算法选讲** 讲义

多位竞赛教练 · 网络公开 · 2015

NOIP 省选 专题突破 深耕 免费讲义

KMP、Z 函数、哈希、Manacher 串讲。2025 大纲把 Manacher 下放到提高级，这份讲义正好对上。

160 **常数优化与卡常技巧** 讲义

OI 社区总结 · 网络公开 · 2018

NOIP 省选 赛前冲刺 速查 免费

循环展开、位运算替代、内存访问顺序、快读快写。省一线常常就差这一口气。

161 **浅析非完美算法在信息学竞赛中的应用** 论文

胡伟栋 · 国家集训队 2005 · 2005

NOIP 省选 赛前冲刺 方法论 论文集

考场上拿部分分的正确姿势。省一与省队的分差，常常就在这里。

162 **浅谈用极大化思想解决最大子矩形问题** 论文

王知昆 · 国家集训队 2003 · 2003

NOIP 省选 专题突破 深耕 论文集

悬线法的原始文献，单调栈类问题的必读。

163 **矩阵乘法与线性递推** 论文

多位集训队选手 · 国家集训队历年 · 2011

NOIP 省选 专题突破 速查 论文集

快速幂 + 矩阵加速的标准套路。2025 大纲在 NOI 级新增线性基，可顺带一起学。

164 **OI 论文集精读** 国家集训队论文选 论文

历届国家集训队 · CCF · 1999-2017

省选 NOI IOI 专题突破 教练备课 深耕 方法论 公开资料集

中国 OI 最高水平的思考沉淀。按主题挑读，比如「线段树的应用」「后缀数组」，不要按年份读。

https://github.com/cjie/Competitive-Programming-Docs

165 **Trinkle23897 的 OI 课件** 讲义

Trinkle23897 · GitHub · 2018

省选 NOI 专题突破 教练备课 深耕 免费（开源）

清华选手的集训课件合集，LaTeX 源码开放。多项式、生成函数、拟阵等硬专题讲得干净。

https://github.com/Trinkle23897/oi_slides

166 **acm-cheat-sheet** 讲义

开源社区 · GitHub · 2015

省选 NOI 查漏补缺 速查 免费（开源）

把常用算法压成几百行的速查表，英文。赛前打印一份贴在手边，比翻书快。

https://github.com/Detachment/ACM-Cheat-Sheet

167 **huzecong 的 OI 课件** 讲义

huzecong · GitHub · 2018

省选 NOI 专题突破 教练备课 深耕 免费（开源）

另一套高质量集训课件，覆盖字符串、数据结构、计数。可直接改造成自己的讲课稿。

https://github.com/huzecong/oi-slides

168 **分块与莫队算法** 论文

多位集训队选手 · 国家集训队历年 · 2014

省选 NOI 专题突破 深耕 论文集

区间问题的暴力美学，常数友好、实现简单，考场性价比极高。

169 **动态规划优化专题** 讲义

多位竞赛教练 · 网络公开 · 2016

省选 NOI 专题突破 深耕 免费讲义

单调队列、斜率优化、决策单调性三件套，配真题讲最有效。

170 **动态规划的深入讨论** 论文

李刚 · 国家集训队 2000 · 2000

省选 NOI 专题突破 深耕 论文集

从状态、阶段、决策三要素拆解，配合例题，适合系统整理 DP 框架。

171 **动态规划算法的优化技巧** 论文

毛子青 · 国家集训队 2001 · 2001

省选 NOI 专题突破 深耕 论文集

单调队列、斜率优化、四边形不等式的源头文献之一，讲优化先讲「为什么能优化」。

172 **图论建模专题** 讲义

多位竞赛教练 · 网络公开 · 2014

省选 NOI 专题突破 方法论 免费讲义

从「题目怎么变成图」讲起，比直接讲算法有用得多。

173 **强连通分量与 2-SAT** 论文

多位集训队选手 · 国家集训队历年 · 2003

省选 NOI 专题突破 速查 论文集

Tarjan 的两个经典应用放一起讲，边界条件讲得清楚。

174 **把握本质，灵活运用——动态规划的深入探讨** 论文

来煜坤 · 国家集训队 1999 · 1999

省选 NOI 专题突破 方法论 论文集

把 DP 讲成「状态设计」而不是「背方程」，中文 DP 文献里最该先读的一篇。

175 **数学模型的建立、比较和应用** 论文

邵铮 · 国家集训队 1999 · 1999

省选 NOI 专题突破 方法论 论文集

建模能力的培养路径。读完再看新题，会先问「这是哪类模型」。

176 **树型动态规划** 论文

多位集训队选手 · 国家集训队历年 · 2006

省选 NOI 专题突破 深耕 论文集

树上背包、换根、树的直径与重心，配题讲比看书快。

177 **状态压缩动态规划** 论文

多位集训队选手 · 国家集训队历年 · 2005

省选 NOI 专题突破 深耕 论文集

状压的经典套路集：棋盘覆盖、TSP、插头 DP 的前置。

178 **离线处理思想** 论文

多位集训队选手 · 国家集训队历年 · 2013

省选 NOI 专题突破 方法论 论文集

CDQ 分治、整体二分、莫队的思想来源。2025 大纲把它列为 8 级考点。

179 **线段树的应用** 论文

林涛 · 国家集训队 2004 · 2004

省选 NOI 专题突破 深耕 论文集

线段树的经典综述：区间合并、标记下传、扫描线，一篇打通。

180 **组合游戏略述——浅谈 SG 游戏的若干拓展及变形** 论文

贾志豪 · 国家集训队 2009 · 2009

省选 NOI 专题突破 深耕 论文集

博弈论中文文献里最完整的一篇，SG 定理的适用边界讲得很细。

181 **网络流算法的应用** 论文

金恺 · 国家集训队 2002 · 2002

省选 NOI 专题突破 深耕 论文集

建图比算法更重要。这篇的重点是「怎么把问题变成流」。

182 **解决动态统计问题的两把利刃** 论文

薛矛 · 国家集训队 2004 · 2004

省选 NOI 专题突破 深耕 论文集

树状数组与线段树的取舍标准，讲清了「什么时候不需要线段树」。

183 **Pólya 原理及其应用** 论文

符文杰 · 国家集训队 2001 · 2001

NOI 专题突破 深耕 论文集

置换群计数的标准入门，Burnside 引理之后必读。

184 **伸展树的基本操作与应用** 论文

杨思雨 · 国家集训队 2004 · 2004

NOI 专题突破 深耕 论文集

Splay 的经典教程，旋转与区间操作的讲法至今被沿用。

185 **充分利用问题性质——例析动态规划的「个性化」优化** 论文

项荣璟 · 国家集训队 2003 · 2003

NOI 专题突破 深耕 论文集

告诉你优化不是套模板，而是抓题目自身结构。读完会少走很多弯路。

186 **具体数学讲义** 讲义

多所高校 · 网络公开 · 2015

NOI 专题突破 深耕 免费讲义

《具体数学》的课堂版浓缩，和式、递推、生成函数三块讲得更快。

187 **动态树及其应用** 论文

袁昕颢 · 国家集训队 2007 · 2007

NOI IOI 专题突破 深耕 论文集

LCT 应用的系统整理：路径查询、连通性维护、动态 MST。

188 **可持久化数据结构** 论文

多位集训队选手 · 国家集训队历年 · 2012

NOI 专题突破 深耕 论文集

主席树、可持久化并查集、可持久化 Trie 的统一视角。

189 **后缀数组** 论文

许智磊 · 国家集训队 2004 · 2004

NOI 专题突破 深耕 论文集

SA 的中文标准教程，倍增与 DC3 都讲了，先学倍增即可。

190 **后缀数组——处理字符串的有力工具** 讲义

罗穗骞 · 国家集训队 2009 · 2009

NOI 专题突破 深耕 论文集 / PDF

后缀数组中文讲解的标杆，模板与证明都给全了。

191 **多串匹配算法及其启示** 论文

朱泽园 · 国家集训队 2004 · 2004

NOI 专题突破 深耕 论文集

AC 自动机的经典引路文，从 KMP 到 Trie 图是一条自然的线。

192 **容斥原理与反演** 论文

多位集训队选手 · 国家集训队历年 · 2015

NOI 专题突破 深耕 论文集

莫比乌斯反演的直觉来源，先把容斥的「符号感」练出来。

193 **左偏树的特点及其应用** 论文

黄源河 · 国家集训队 2005 · 2005

NOI 专题突破 速查 论文集

可并堆的入门文献，代码短、结论清楚，直接抄结构也行。

194 **平面图在信息学中的应用** 论文

刘才良 · 国家集训队 2003 · 2003

NOI 专题突破 深耕 论文集

平面图转对偶图求最小割，思路漂亮且考过多次。

195 **提交答案题与交互题** 讲义

多位集训队选手 · 网络公开 · 2016

NOI IOI 赛前冲刺 方法论 免费讲义

这两类题在 NOI 与 IOI 中占比不小，但普通题单几乎不覆盖，必须单独准备。

196 **数值分析在竞赛中的简单应用** 论文

侯启明 · 国家集训队 2003 · 2003

NOI 专题突破 深耕 论文集

三分、模拟退火、爬山的前置知识，非完美算法的理论依据。

197 **数据结构的联合——块状链表** 论文

蒋炎岩 · 国家集训队 2005 · 2005

NOI 专题突破 深耕 论文集

分块思想的中文源头文献之一，sqrt 分解的所有变体几乎都能从这里长出来。

198 **最小割模型在信息学竞赛中的应用** 论文

胡伯涛 · 国家集训队 2007 · 2007

NOI 专题突破 方法论 论文集

最小割建模的经典总结，最大权闭合子图、二者取一等模型都在这里。

199 **构造题策略** 讲义

多位集训队选手 · 网络公开 · 2017

NOI 专题突破 方法论 免费讲义

构造题没有通法，但有常见套路：归纳、对称、奇偶分类、增量调整。

200 **母函数的性质及应用** 论文

毛杰明 · 国家集训队 2009 · 2009

NOI 专题突破 深耕 论文集

从多项式乘法到生成函数，2025 大纲 9 级考点，建议配合 NTT 一起学。

201 **猜数问题的研究** 论文

张宁 · 国家集训队 2003 · 2003

NOI 专题突破 深耕 论文集

交互题与信息论结合的范例，理解「每次询问能获得多少信息」。

202 **答案只有一个——浅谈问答式交互问题** 论文

高正宇 · 国家集训队 2003 · 2003

NOI IOI 专题突破 深耕 论文集

交互题中文文献里最系统的一篇，IOI 风格必备。

203 **维护森林连通性——动态树** 论文

陈首元 · 国家集训队 2006 · 2006

NOI IOI 专题突破 深耕 论文集

LCT 的中文入门文献之一。难度高，先确保 Splay 熟练。

204 **计算几何讲义** 讲义

谢迪 · 网络公开 · 2012

NOI 专题突破 深耕 免费 PDF

凸包、半平面交、旋转卡壳的中文经典讲义，代码可直接复用。

205 **论随机化算法的原理与设计** 论文

周咏基 · 国家集训队 1999 · 1999

NOI 专题突破 方法论 论文集

随机化不是碰运气，而是把错误率控制在可接受范围。思维方式比代码重要。

09 第 9 章　历年真题与题解

> 真题的价值在于「难度分布」和「命题语言」。做真题不只是练手，更是校准自己对「这题该有多难」的判断。本章按赛事层级排列，从 CSP-J 到 NOI。

本章收录 60 条，编号 206—265。

206 CSP-J/S 历年认证题

真题

CCF · noi.cn / 洛谷 · 2019-至今

CSP-J　CSP-S　赛前冲刺　实战　官网 / 题库

第一轮为笔试，第二轮为上机。两轮都要练，第一轮淘汰率不低。

https://www.luogu.com.cn/

207 CSP-J/S 第一轮真题

真题

CCF · noi.cn · 2019

CSP-J　CSP-S　赛前冲刺　查漏补缺　实战　免费 / 本站真题库

笔试（阅读程序、完善程序）是很多人翻车的地方。近五年卷子必须整套掐时间做，错题按知识点归类。

https://www.noi.cn/xw/

208 USACO 历年试题

真题

USACO · usaco.org · 1992-至今

CSP-J　CSP-S　NOIP　实战训练　实战　官网免费

四级分层清晰，题目英文表述规范，是练读题与基础算法的高性价比题库。

https://usaco.org/

209 信息学奥赛一本通 训练指导教程

题解

董永建 等 · 科学技术文献出版社 · 2014

CSP-J　CSP-S　实战训练　实战　纸质书

与一本通同步的题解册，题量足，适合按章刷。

210 洛谷主题题单

真题

洛谷社区 · luogu.com.cn · 2018-至今

CSP-J　CSP-S　NOIP　省选　体系学习　实战训练　实战　免费

社区维护的专题题单，比官方题库更好用，因为顺序是有人验证过的。

https://www.luogu.com.cn/training/list

211 **算法竞赛入门经典——习题与解答** 题解

刘汝佳 · 清华大学出版社 · 2013

CSP-J CSP-S 查漏补缺 实战 纸质书

紫书课后题的标准答案与思路，自学时最缺的就是这个。

212 **算法竞赛宝典** 基础算法与数据结构 题解

张新华 · 清华大学出版社 · 2012

CSP-J CSP-S 实战训练 实战 纸质书

题量大、分类细，适合作为「刷题清单」使用，讲解略简。

213 **背包问题专题** 题解

OI Wiki / 洛谷题单 · oi-wiki.org · 2018

CSP-J CSP-S NOIP 专题突破 入门自修 深耕 免费

01/完全/多重/分组/树上背包的完整体系。背包是 DP 的第一道门槛，配合「背包九讲」一起看效果最好。

https://oi-wiki.org/dp/knapsack/

214 **Programming Challenges** 题解

Steven S. Skiena、Miguel A. Revilla · Springer · 2003

CSP-S NOIP 实战训练 实战 纸质 / 电子书

与 UVa 题库对应的竞赛题解集，英文写作规范，适合练读题。

215 **信息学奥赛一本通 · 高手训练** 题解

黄新军、董永建 · 科学技术文献出版社 · 2021

CSP-S NOIP 省选 实战训练 专题突破 实战 纸质书

以题带练的分册，题目按难度成组。适合提高组真题刷完之后、需要「加练」的那一段。

216 **区间与序列 DP 专题** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

CSP-S NOIP 省选 专题突破 深耕 免费

区间 DP 的状态设计与断点枚举。石子合并、括号匹配、矩阵链是必做三件套。

https://oi-wiki.org/dp/interval/

217 **单调栈与单调队列** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

CSP-S NOIP 省选 专题突破 深耕 免费

滑动窗口、最大子矩形、悬线法。代码极短但边界易错，必须手写十遍以上。

https://oi-wiki.org/ds/monotonous-queue/

218 **字符串哈希与 KMP** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

CSP-S NOIP 省选 专题突破 深耕 免费

哈希要会双模 + 随机底数防卡；KMP 的 next 数组要能默写。字符串题的入场券。

https://oi-wiki.org/string/kmp/

---

219 **树形 DP 专题** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

CSP-S NOIP 省选 专题突破 深耕 免费

换根、树上背包、树上依赖。树形 DP 是最稳定的得分点，必须练到「看见树就想状态」。

https://oi-wiki.org/dp/tree/

---

220 **树状数组** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

CSP-S NOIP 省选 专题突破 速查 免费

代码最短的区间数据结构，支持单点改区间查与区间改单点查。二维、权值树状数组也要会。

https://oi-wiki.org/ds/fenwick/

---

221 **算法竞赛入门经典——训练指南** 白书 题解

刘汝佳、陈锋 · 清华大学出版社 · 2012

CSP-S NOIP 专题突破 实战训练 实战 纸质书

紫书的配套题集，按专题成组给题。适合「学完一块马上打透一块」。

---

222 **NOIP 历年真题（2011 起）** 真题

CCF · noi.cn / 洛谷 · 2011

NOIP 实战训练 赛前冲刺 实战 免费

提高组与普及组各一套/年。NOIP 是「最像考题的题」，做完十年卷子对题型分布的直觉就建立了。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

---

223 **NOIP 历年试题** 真题

CCF · noi.cn / 洛谷 · 1995-至今

NOIP 赛前冲刺 实战 官网 / 题库

提高组真题是最贴近省一线难度的材料，建议按年份整套限时做。

https://www.luogu.com.cn/

---

224 **二分图匹配（匈牙利 / Hopcroft–Karp / KM）** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

NOIP 省选 NOI 专题突破 深耕 免费

二分图最大匹配、最小点覆盖、最大独立集、最小路径覆盖四个定理必须能互相推导出来。

https://oi-wiki.org/graph/bi-graph/

225 **博弈论与 SG 函数** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

NOIP 省选 NOI 专题突破 深耕 免费

Nim、Anti-Nim、阶梯博弈、SG 定理。读贾志豪《组合游戏略述——浅谈SG游戏的若干拓展及变形》。

https://oi-wiki.org/math/game-theory/

226 **数位 DP 专题** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

NOIP 省选 专题突破 深耕 免费

按位确定 + 记忆化。套路性极强，属于「学会就白送分」的专题，性价比最高的一类。

https://oi-wiki.org/dp/number/

227 **状压 DP 专题** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

NOIP 省选 NOI 专题突破 深耕 免费

子集枚举、轮廓线、插头 DP 的入口。核心是把「集合」编码成整数，再谈转移优化。

https://oi-wiki.org/dp/state/

228 **矩阵与线性递推** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

NOIP 省选 专题突破 速查 免费

矩阵快速幂 + 常系数齐次递推的 BM 优化。看到「1e18 项递推」就该条件反射想到它。

https://oi-wiki.org/math/linear-algebra/matrix/

229 **线段树与懒标记** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

NOIP 省选 NOI 专题突破 深耕 免费

区间操作的通用武器。标记下传的顺序（先乘后加）是唯一的坑，写清楚注释就不出错。

https://oi-wiki.org/ds/seg/

230 **2-SAT 与差分约束** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 速查 免费

两类「把逻辑/不等式转成图」的模型。2-SAT 用 Tarjan 判可行并输出方案，模板固定。

https://oi-wiki.org/graph/2-sat/

231 **AC 自动机** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

Trie + fail 树。多模式串匹配的标准解，配合 fail 树上 dfs 序 + 树状数组能解决大部分变种。

https://oi-wiki.org/string/ac-automaton/

232 **ACM 国际大学生程序设计竞赛系列·题目与解读** 题解

俞勇 主编 · 上海交通大学出版社 · 2013

省选 NOI 实战训练 专题突破 实战 纸质书

第三册是题集，按专题给题并附解读。题量大、难度梯度平缓，适合当省选阶段的补充题库。

233 **AHOI 安徽省选** 真题

安徽省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 实战训练 实战 免费 / 洛谷题库搜 AHOI

难度中等偏上，数据结构和图论题较多。省选初期用来积累「完整做出三题」的信心很合适。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

234 **BJOI 北京队选拔** 真题

北京市队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 NOI 赛前冲刺 实战 免费 / 洛谷题库搜 BJOI

难度偏高、创新题多。北京队名额少，卷子历来不手软，是省选后期的拔高题源。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

235 **DP 优化专题（单调队列/斜率/决策单调性）** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

把 $O(n^2)$ 打到 $O(n \log n)$ 或 $O(n)$。省选与 NOI 的分水岭，也是集训队论文出现频率最高的主题。

https://oi-wiki.org/dp/opt/

236 **FJOI 福建省选** 真题

福建省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 实战训练 实战 免费 / 洛谷题库搜 FJOI

题面长、信息量大，考查「从长题面里抽模型」的能力。近年与联合省选并轨，早期卷子仍有价值。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

237 **GDOI 广东省选** 真题

广东省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 实战训练 实战 免费 / 洛谷题库搜 GDOI

本省选手的必刷卷。广东题偏应用，与 NOIP 提高组衔接较顺，适合作为省选入门的第一批真题。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

238 **HAOI 河南省选** 真题

河南省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 实战训练 实战 免费 / 洛谷题库搜 HAOI

题风朴实，少有偏题，适合作为限时套卷的「热身卷」。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

239 **HEOI 河北省选** 真题

河北省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 实战训练 实战 免费 / 洛谷题库搜 HEOI

部分年份与河南联考。数据结构题实现量偏大，练「代码耐力」的好材料。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

240 **HNOI 湖南省选** 真题

湖南省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 NOI 实战训练 实战 免费 / 洛谷题库搜 HNOI

思维题比例高，常出现需要「转化模型」的题。湖南是竞赛强省，题目质量整体在线。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

241 **JSOI 江苏省选** 真题

江苏省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 实战训练 实战 免费 / 洛谷题库搜 JSOI

风格稳健，难度分布均匀，很少出偏怪题。适合作为省选第一轮系统训练的题源。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

242 **Manacher 与回文自动机** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 速查 免费

2025 大纲把 Manacher 从 NOI 级下放到提高级，必须提前学。PAM 用来统计回文出现次数。

https://oi-wiki.org/string/manacher/

243 **SCOI 四川省选** 真题

四川省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 NOI 实战训练 专题突破 实战 免费 / 洛谷题库搜 SCOI

DP 与计数题见长，部分年份难度接近 NOI。想练「推式子」就该从 SCOI 挑。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

244 **SDOI 山东省选** 真题

山东省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 NOI 实战训练 专题突破 实战 免费 / 洛谷题库搜 SDOI

题量大、套路全、数据结构比重高。是「按专题刷省选题」时最好的骨架题源。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

245 **SHOI 上海队选拔** 真题

上海市队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 NOI 赛前冲刺 专题突破 实战 免费 / 洛谷题库搜 SHOI

以构造、交互、数学味著称。做 SHOI 常能补上「只会套路不会想」的短板。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

246 **ZJOI 浙江省选** 真题

浙江省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 NOI 赛前冲刺 专题突破 实战 免费 / 洛谷题库搜 ZJOI

公认难度天花板之一，出题风格偏重思维与实现细节。ZJOI 能稳定做出两题，省队基本稳。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

247 **十二省联考** 真题

多省联合命题 · 洛谷题库 · 2019

省选 NOI 赛前冲刺 实战 免费 / 洛谷题库搜十二省联考

2019、2020 两届，规模最大的一次省际联考。题目质量高、区分度好，是省选模拟的黄金卷。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

248 **可持久化数据结构** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

主席树、可持久化并查集、可持久化 Trie。核心思想只有一句「只复制被修改的结点」。

https://oi-wiki.org/ds/persistent-seg/

249 **后缀数组与后缀自动机** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI IOI 专题突破 深耕 免费

SA 求 height 数组、SAM 求本质不同子串。先读罗穗骞《后缀数组——处理字符串的有力工具》再动手。

https://oi-wiki.org/string/sa/

250 **国家集训队论文配套题** 真题

历年集训队 · 论文集 · 1999-2017

省选 NOI 专题突破 实战 论文集

论文里的例题往往就是当年最难的原题，读完论文顺手做掉。

251 **多项式与 NTT** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

卷积、求逆、开根、exp、ln 全套。模板长，务必封装成结构体并测过随机数据。

https://oi-wiki.org/math/poly/ntt/

252 **平衡树（Treap / Splay / FHQ）** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

有序集合的全功能实现。先写无旋 Treap（FHQ），再学 Splay 的区间操作，最后看替罪羊树。

https://oi-wiki.org/ds/treap/

253 **插头 DP（连通性状态压缩）** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

棋盘上的回路/路径计数专用。模板固定，但状态编号（最小表示法）必须自己写熟一遍。

https://oi-wiki.org/dp/plug/

254 **树链剖分（HLD）** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

把树上路径问题转成序列问题。与线段树组合后能解决一大类「路径修改 + 路径查询」。

https://oi-wiki.org/graph/hld/

255 **网络流（最大流 / 最小割 / 费用流）** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI IOI 专题突破 深耕 免费

建模远比算法难。先刷「网络流 24 题」建立模型直觉，再读胡伯涛《最小割模型在信息学竞赛中的应用》。

https://oi-wiki.org/graph/flow/

256 **联合省选（CCF 统一命题）** 真题

CCF · noi.cn · 2020

省选 赛前冲刺 实战训练 实战 免费 / 洛谷题库

2020 年起省选由 CCF 统一命题，分 A/B 卷。这是目前省选训练的第一题源，两年内的卷子必须整套限时做。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

257 **莫比乌斯反演与杜教筛** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

数论题的必经之路。先把 ∑ μ(d) 的套路推熟，再看杜教筛的 O(n^{2/3}) 复杂度分析。

https://oi-wiki.org/math/number-theory/mobius/

258 **虚树** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

2025 大纲由 10 级降到 8 级，重要度上升。多次询问少量关键点的树形 DP 必用。

https://oi-wiki.org/graph/virtual-tree/

259 **计算几何基础与凸包** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

叉积、旋转卡壳、半平面交、最小圆覆盖。精度是最大敌人，能用整数就不用浮点。

https://oi-wiki.org/geometry/

260 **APIO 历年试题** 真题

APIO · apio 官网 / oj.uz · 2007-至今

NOI 赛前冲刺 实战 官网 / oj.uz

亚太赛，难度介于 NOI 与 IOI 之间，是中国选手的重要练兵场。

https://oj.uz/

261 **Min_25 筛与洲阁筛** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

NOI 专题突破 深耕 免费

亚线性求积性函数前缀和。属于「记住了就能用、推不出来」的类型，建议直接背模板 + 理解两轮递归。

https://oi-wiki.org/math/number-theory/min-25/

262 **NOI 历年真题** 真题

CCF · noi.cn · 1984

NOI 赛前冲刺 实战 免费 / 洛谷题库

两天六题制，难度陡增。建议在省队集训后期成套做，且必须按 5 小时/场严格计时。

https://www.noi.cn/xw/

263 **NOI 历年试题** 真题

CCF · noi.cn · 1984-至今

NOI 赛前冲刺 教练备课 实战 官网 / 题库

正赛原题。做近十年即可，更早的题风格差异大。

https://www.noi.cn/

264 **生成函数与组合计数** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

NOI IOI 专题突破 深耕 免费

OGF/EGF、卡特兰、斯特林、拆分数。计数题从「硬推」升级到「套模型」的分界线。

https://oi-wiki.org/math/poly/egf/

265 **IOI 历年试题** 真题

IOI · ioinformatics.org · 1989-至今

IOI 赛前冲刺 实战 官网 / oj.uz

国际赛原题，交互与构造题比例高。冲国家队必刷。

https://ioinformatics.org/

10 第 10 章　课程与视频

> 视频课解决的是「第一次接触时的理解障碍」，不解决熟练度。选一门跟完，其余只看单节。本章按国内课程、海外公开课、平台教程三类编排。

本章收录 27 条，编号 266—292。

266 OI Wiki 专题页

课程

OI Wiki 社区 · oi-wiki.org · 2018

通用 查漏补缺 速查 免费

严格说不是课程，但每个专题页都有「例题 + 代码 + 复杂度」，当微课程用完全够。

https://oi-wiki.org/

267 AcWing 算法基础课

课程

闫学灿（yxc） · acwing.com · 2018

CSP-J CSP-S 入门自修 体系学习 深耕 付费

从排序、二分、高精度讲到图论、DP，每节配 5–10 道题。零基础一年内的主线课，公认性价比最高。

https://www.acwing.com/activity/content/11/

268 USACO Guide

课程

USACO Guide 社区 · usaco.guide · 2020

CSP-J CSP-S NOIP 省选 体系学习 查漏补缺 深耕 方法论 免费

把知识点、讲解、配套题、难度分级串成一条路径。英文过关的话，这是最好的免费课程体系。

https://usaco.guide/

269 USACO Training Gateway

课程

USACO · train.usaco.org · 1998

CSP-J CSP-S 入门自修 实战 免费

老牌章节式训练系统，按章解锁。节奏慢但地基扎实，适合耐得住性子的初学者。

https://train.usaco.org/

270 中国大学 MOOC

课程

高等教育出版社 · icourse163.org · 2014

CSP-J CSP-S NOIP 体系学习 深耕 免费（部分认证收费）

国内高校的数据结构、算法、离散数学课程。想补「科班底子」又不想读英文时，从这里挑一门跟完。

https://www.icourse163.org/

271 **代码随想录** 课程

程序员 Carl · programmercarl.com · 2020

CSP-J CSP-S 入门自修 体系学习 实战 免费（开源）

以题带学的系统路线图，每题都有动画与多语言实现。入门期最容易坚持下来的一套材料。

https://programmercarl.com/

272 **洛谷网校** 课程

洛谷 · luogu.com.cn · 2019

CSP-J CSP-S NOIP 入门自修 赛前冲刺 实战 部分付费

中文体系化课程，与题库打通。自学能力弱的选手可以借它建立节奏。

https://www.luogu.com.cn/

273 **董晓算法（B 站）** 课程

董晓 · B 站 · 2019

CSP-J CSP-S NOIP 入门自修 查漏补缺 速查 免费

单知识点短讲，画图细致、语速慢。哪里不会点哪里，是最适合「补洞」的中文视频资源。

https://space.bilibili.com/385421622

274 **AcWing 算法提高课** 课程

闫学灿（yxc） · acwing.com · 2019

CSP-S NOIP 省选 专题突破 体系学习 深耕 付费

提高组到省选的核心专题：树形 DP、状压、单调队列、斜率优化、AC 自动机、网络流。跟完基础课再上。

https://www.acwing.com/activity/content/16/

275 **Berkeley CS61B（数据结构）** 课程

UC Berkeley · datastructur.es · 2014

CSP-S NOIP 省选 体系学习 深耕 免费（全套公开）

项目驱动的数据结构课，从零实现并查集、KD 树、 Trie。做完项目对「数据结构为什么这样设计」有体感。

https://sp21.datastructur.es/

276 **CS 97SI（斯坦福竞赛编程）** 课程

Stanford · stanford.edu · 2012

CSP-S NOIP 体系学习 深耕 免费讲义

专为竞赛设计的短课程，讲义精简，一天能刷完一个专题。

https://web.stanford.edu/class/cs97si/

277 **Codeforces EDU** 课程

Codeforces · codeforces.com/edu · 2019

CSP-S NOIP 专题突破 实战 免费

每个专题配讲解 + 阶梯题单，学完立刻判题。性价比最高的免费课程之一。

https://codeforces.com/edu/courses

278 **Codeforces EDU（算法教程）** 课程

Codeforces · codeforces.com · 2017

CSP-S NOIP 省选 专题突破 实战 免费

每个专题一节短课 + 若干阶梯题，带即时判题。后缀数组、线段树、DSU 等专题的「最短路径」。

https://codeforces.com/edu/courses

279 **Princeton Algorithms（Coursera）** 课程

R. Sedgewick, K. Wayne · Coursera · 2012

CSP-S NOIP 省选 体系学习 深耕 免费旁听

配套《Algorithms, 4th》。有自动判题与面试题，讲得慢但极扎实，适合打底子。

https://www.coursera.org/learn/algorithms-part1

280 **中国大学 MOOC《算法设计与分析》（北大）** 课程

北京大学 · icourse163.org · 2015

CSP-S NOIP 省选 体系学习 深耕 免费

中文授课、体系完整，覆盖分治、DP、贪心、图算法、NP 完全性。适合作为学校课程的补充。

https://www.icourse163.org/

281 **学堂在线** 课程

清华大学 · xuetangx.com · 2013

CSP-S NOIP 省选 体系学习 深耕 免费（部分认证收费）

清华系课程平台，邓俊辉《数据结构》正式版就在这里。配套习题与判题，比看视频更有效。

https://www.xuetangx.com/

282 **数据结构（清华）** 课程

邓俊辉 · 学堂在线 / 中国大学 MOOC · 2013

CSP-S NOIP 体系学习 深耕 免费

中文数据结构课的天花板。配套教材与习题解析，红线画得极清楚。

https://www.xuetangx.com/

283 **灵茶山艾府（B 站 / 题解）** 课程

灵茶山艾府 · B 站 / 洛谷 · 2020

CSP-S NOIP 省选 专题突破 查漏补缺 深耕 免费

周赛题解与专题精讲，思路清晰、代码干净。DP 与图论系列尤其值得跟着做。

https://space.bilibili.com/206214

284 **AtCoder Library Practice** 课程

AtCoder · atcoder.jp · 2020

NOIP 省选 查漏补缺 实战 免费

把常用数据结构与算法做成模板库，配套验证题。写完自己模板后来这里对答案。

https://atcoder.jp/contests/practice2

285 **MIT OCW 6.006（算法导论）** 课程

MIT · ocw.mit.edu · 2011

NOIP 省选 NOI 体系学习 深耕 免费（视频 + 讲义 + 作业）

完整公开课，讲得比 CLRS 好懂。配套 problem set 有解答，适合边看边练。

https://ocw.mit.edu/courses/6-006-introduction-to-algorithms-fall-2011/

286 **算法设计与分析（MIT 6.006）** 课程

MIT OCW · ocw.mit.edu · 2011

NOIP 省选 体系学习 深耕 方法论 免费公开课

讲复杂度与算法正确性最严谨的入门课。英文授课，配讲义，适合补理论。

https://ocw.mit.edu/

287 **AcWing 算法进阶课** 课程

闫学灿（yxc） · acwing.com · 2020

省选 NOI 专题突破 深耕 付费

省选后期内容：平衡树、树套树、点分治、多项式、生成函数。难度陡，需先有 300 题以上积累。

https://www.acwing.com/activity/content/31/

288 **CS 3233（NUS 竞赛编程）** 课程

Steven Halim · NUS · 2010

省选 NOI 专题突破 深耕 免费讲义

《Competitive Programming》作者的课程，与红皮书配套，体系完整。

https://www.comp.nus.edu.sg/~stevenha/

289 **CMU 15-451（算法设计与分析）** 课程

Carnegie Mellon University · cs.cmu.edu · 2015

NOI IOI 专题突破 教练备课 深耕 免费（讲义与作业）

概率分析、随机化、近似算法、摊还分析。想写高质量集训队论文，这里的工具最全。

https://www.cs.cmu.edu/~15451-f23/

290 **Stanford CS161（算法设计与分析）** 课程

Stanford University · web.stanford.edu · 2018

NOI IOI 体系学习 专题突破 深耕 免费（课件与作业）

分治、贪心、DP、网络流、NP 完全性的严谨课程。作业难度接近 NOI，讲证明的方法值得学。

https://web.stanford.edu/class/cs161/

291 **蒋炎岩（JYY）课程站** 课程

蒋炎岩（南京大学） · jyywiki.cn · 2019

NOI IOI 体系学习 教练备课 深耕 免费

操作系统与程序设计课程的全套讲义、视频、实验。讲「程序在机器上到底怎么跑」，对常数优化有降维效果。

https://jyywiki.cn/

292 **IOI 官方 YouTube 频道** 课程

IOI · YouTube · 2018

IOI 赛前冲刺 速查 免费

开幕式、颁奖、部分讲评与技术报告录像。了解国际赛氛围与命题取向的第一手材料。

https://www.youtube.com/@IOI_official

11 第 11 章　工具与环境

> 工具决定下限。考场环境不熟、编译器版本不对、不会对拍、不会看汇编，都会让本该拿到的分拿不到。本章按开发环境、评测系统、调试分析、辅助计算四类编排。

本章收录 23 条，编号 293—315。

293 Arbiter

工具

国内 OI 社区 · 开源 · 2009

通用 教练备课 速查 免费

与 Lemon 同期的评测系统，支持自定义评测脚本。

294 Cena

工具

国内 OI 社区 · 开源 · 2007

通用 教练备课 速查 免费

更早的评测系统，现在多见于老旧机房。了解即可。

295 DOMjudge

工具

DOMjudge 团队 · domjudge.org · 2004

通用 教练备课 速查 免费开源

ICPC 官方评测系统，办校内赛最正规的选择。

https://www.domjudge.org/

296 Lemon

工具

国内 OI 社区 · 开源 · 2010

通用 教练备课 速查 免费

老牌评测机，界面朴素但稳定，很多学校仍在使用。

297 CP Editor

工具

CP Editor 社区 · cpeditor.org · 2019

CSP-J CSP-S 实战训练 速查 免费开源

专为刷题设计：一键编译运行、自动抓样例、直接提交到多个 OJ。

https://cpeditor.org/

298 **Code::Blocks** 工具

Code::Blocks 团队 · codeblocks.org · 2005

CSP-J CSP-S 入门自修 速查 免费

轻量、跨平台，配置简单。比 Dev-C++ 稳定，适合替代。

https://www.codeblocks.org/

---

299 **Dev-C++** 工具

Bloodshed / Orwell · orwelldevcpp · 2015

CSP-J 入门自修 速查 免费

国内中学机房标配。功能够用，调试弱，只建议入门期使用。

https://github.com/Embarcadero/Dev-Cpp

---

300 **Oracle VM VirtualBox** 工具

Oracle · virtualbox.org · 2007

CSP-J CSP-S NOIP 省选 查漏补缺 速查 免费（开源）

在家搭「考场同款」环境的首选宿主。建虚拟机时内存至少分 2 GB、磁盘 20 GB 以上，否则 NOI Linux 起不来。

https://www.virtualbox.org/

---

301 **VMware Workstation Player** 工具

VMware（Broadcom） · vmware.com · 1999

CSP-J CSP-S NOIP 省选 查漏补缺 速查 个人免费

虚拟机体验比 VirtualBox 顺，图形性能更好。部分赛区考场用的就是它，提前熟悉操作可以少花十分钟。

https://www.vmware.com/products/workstation-player.html

---

302 **洛谷 IDE** 工具

洛谷 · luogu.com.cn · 2019

CSP-J CSP-S 实战训练 速查 免费（需登录）

浏览器里直接编译运行，机房没装编译器时的应急方案。不支持调试，只能看输出。

https://www.luogu.com.cn/ide

---

303 **Compiler Explorer (godbolt)** 工具

Matt Godbolt · godbolt.org · 2012

CSP-S NOIP 省选 NOI 查漏补缺 速查 免费

在线看汇编。查「为什么这行慢」、验证编译器是否向量化、确认 UB 被优化成什么，都靠它。

https://godbolt.org/

304 **Desmos 图形计算器** 工具

Desmos · desmos.com · 2011

CSP-S NOIP 省选 查漏补缺 速查 免费

画函数、解方程、拟合数据。推 DP 式子时把转移画出来，常能一眼看出单调性或凸性。

https://www.desmos.com/calculator

305 **GeoGebra** 工具

GeoGebra · geogebra.org · 2002

CSP-S NOIP 省选 查漏补缺 速查 免费

动态几何。计算几何题里判断「这两个圆到底怎么交」、验证旋转卡壳的边界情况，比手画准得多。

https://www.geogebra.org/

306 **NOI Linux 2.0** 工具

CCF · noi.cn · 2022

CSP-S NOIP NOI 赛前冲刺 速查 官网免费下载

官方比赛环境。考前必须在同款环境里跑一遍代码，否则本地 AC 考场可能编译失败。

https://www.noi.cn/

327 **Visual Studio Code** 工具

Microsoft · code.visualstudio.com · 2015

CSP-S NOIP 省选 NOI 体系学习 实战训练 速查 免费

配 C/C++ 插件 + 自定义 tasks.json 即可做单文件编译调试。日常开发与刷题主力。

https://code.visualstudio.com/

308 **对拍脚本** stress test 工具

OI 通用做法 · 自建 · —

CSP-S NOIP 省选 实战训练 查漏补缺 方法论 自己写

暴力 + 随机数据 + 自动比对。把「为什么错」从猜测变成实验，是提分最快的习惯。

309 **GDB** 工具

GNU · gnu.org · 1986

NOIP 省选 NOI 查漏补缺 速查 免费

考场环境里唯一可靠的调试器。至少要会 break、run、next、print、bt。

https://www.gnu.org/software/gdb/

310 **CF Polygon（出题系统）** 工具

Codeforces · polygon.codeforces.com · 2013

省选 NOI 教练备课 深耕 免费（需权限）

工业级出题流水线：生成器、对拍、validator、题面打包一条龙。校赛、省赛命题的标准工具。

https://polygon.codeforces.com/

311 **CLion** 工具

JetBrains · jetbrains.com · 2015

省选 NOI 实战训练 速查 付费 / 学生免费

调试体验最好的 C++ IDE。学生可申请免费授权，对大工程调试很有帮助。

https://www.jetbrains.com/clion/

312 **Wolfram Alpha** 工具

Wolfram Research · wolframalpha.com · 2009

省选 NOI 查漏补缺 速查 免费 + 付费

符号积分、求和、递推求解。手推生成函数推不动时，让它先给出答案再反推过程。

https://www.wolframalpha.com/

313 **testlib.h** 工具

Mike Mirzayanov · GitHub · 2010

省选 NOI 教练备课 深耕 免费（开源）

出题用的 checker / validator 框架，几乎所有现代 OJ 都兼容。写好 checker 才谈得上「判题公平」。

https://github.com/MikeMirzayanov/testlib

314 **Valgrind** 工具

Valgrind 社区 · valgrind.org · 2002

NOI 查漏补缺 速查 免费

查越界与内存泄漏。RE 成谜时用它，比肉眼找快得多。

https://valgrind.org/

315 **perf** 工具

Linux 内核 · kernel.org · 2009

NOI 查漏补缺 速查 免费

定位常数瓶颈。TLE 但复杂度正确时，用它看热点函数。

12 第 12 章　社区与期刊

> 社区解决的是「卡住时找谁问」，期刊解决的是「想深入时看什么」。两者都不是主线，但缺了会明显影响效率。

本章收录 12 条，编号 316—327。

316 OI Wiki

社区

OI Wiki 社区 · oi-wiki.org · 2018

通用 查漏补缺 专题突破 速查 深耕 免费开源

中文竞赛知识的总索引。按知识点查、给代码、给复杂度、给例题，全书的知识地图以它为参照。

https://oi-wiki.org/

317 Stack Overflow

社区

Stack Exchange · stackoverflow.com · 2008

通用 查漏补缺 速查 免费

C++ 语法、STL 行为、编译器报错的解答库。「为什么 vector 迭代器失效」这类问题一搜就有。

https://stackoverflow.com/

318 GeeksforGeeks

社区

GeeksforGeeks · geeksforgeeks.org · 2009

CSP-J CSP-S 查漏补缺 速查 免费

算法模板与解释的百科。质量不稳，适合查「这个数据结构长什么样」，不适合当教材通读。

https://www.geeksforgeeks.org/

319 OI Wiki 英文镜像 / 社区分支

社区

OI Wiki 社区 · GitHub · 2018

CSP-J CSP-S NOIP 省选 NOI 查漏补缺 教练备课 速查 免费（开源）

全书 Markdown 源码。可以离线打包、可以自己改，也可以直接给学生发 PDF 版。

https://github.com/OI-wiki/OI-wiki

320 洛谷讨论区

社区

洛谷用户 · luogu.com.cn · 2013

CSP-J CSP-S NOIP 省选 查漏补缺 速查 免费

中文 OI 圈信息集散地：比赛公告、题目求助、经验帖。噪音大，但偶有真干货。

https://www.luogu.com.cn/discuss

321 **Codeforces Blog（题解与教程）** 社区

Codeforces 社区 · codeforces.com · 2010

CSP-S NOIP 省选 NOI 查漏补缺 专题突破 深耕 免费

每场比赛官方 Editorial 都发在这里，另有大量高质量算法教程。英文，但术语固定，读十篇就顺了。

https://codeforces.com/blog

322 **演算法筆記** 社区

台湾师范大学 · web.ntnu.edu.tw · 2010

CSP-S NOIP 专题突破 深耕 免费

繁体中文，图例极其丰富。看图示理解算法流程，比看代码快。

https://web.ntnu.edu.tw/~algo/

323 **Matrix67 博客** 社区

顾森 · matrix67.com · 2005

NOIP 省选 NOI 专题突破 深耕 免费

中文数学科普与算法随笔的经典。讲清了很多教材跳过的「为什么」，读起来像故事，思维密度却很高。

http://www.matrix67.com/blog/

324 **cp-algorithms** e-maxx 英文版 社区

cp-algorithms 社区 · cp-algorithms.com · 2015

NOIP 省选 NOI 查漏补缺 专题突破 速查 深耕 免费开源

算法实现与证明的英文百科。卡在某个算法细节时，这里比博客可靠。

https://cp-algorithms.com/

325 **hzwer 的博客** 社区

黄哲威（hzwer） · hzwer.com · 2013

NOIP 省选 NOI 专题突破 查漏补缺 深耕 免费

BZOJ 时代的题解重镇，分块、莫队、树套树的入门讲解至今仍是中文圈最好懂的一批。

https://hzwer.com/

326 **Computer Science StackExchange** 社区

Stack Exchange · cs.stackexchange.com · 2010

省选 NOI 查漏补缺 深耕 免费

理论问题（复杂度、可计算性、近似算法）的问答区。写论文找相关工作时特别有用。

https://cs.stackexchange.com/

327 **Mathematics StackExchange** 社区

Stack Exchange · math.stackexchange.com · 2010

省选 NOI IOI 查漏补缺 深耕 免费

组合计数、数论、概率的推导细节。看不懂论文里的「显然」时，这里常有完整展开。

https://math.stackexchange.com/

PART III

三重索引

同一批资料，三种切法：按竞赛类别、按任务需求、按作用效果。任何一条资料都可以从三个维度定位，这是本书作为「工具书」的核心。

第 13 章　索引一・按竞赛类别

> 从「我现在打什么比赛」出发。同一层级的资料按编号排列，可当作该阶段的完整书单使用。建议只读当前层级与相邻层级，跨两级以上通常读不懂。

通用 16 条

069 CCF NOI 系列活动考场纪律 官方
070 NOI 大纲（2025 年修订版） 官方
071 NOI 官网 官方
072 NOI 系列活动和认证日历 官方
073 《中国计算机学会通讯》（CCCF） 官方
074 《信息学奥林匹克竞赛年鉴》 官方
102 HydroOJ 平台
152 信息学竞赛中的思维方法 论文
153 测试数据设计中的三要素 论文
266 OI Wiki 专题页 课程
293 Arbiter 工具
294 Cena 工具
295 DOMjudge 工具
296 Lemon 工具
316 OI Wiki 社区
317 Stack Overflow 社区

CSP-J 67 条

001 CCF 中学生计算机程序设计 教材
002 CCF 中学生计算机程序设计 教材
003 Cracking the Coding Interview 教材
004 Think Like a Programmer 教材
005 信息学奥赛一本通 教材
006 信息学奥赛一本通 教材
007 信息学奥赛课课通 教材
008 啊哈！算法 教材
009 我的第一本算法书 教材
010 深入浅出程序设计竞赛 教材
011 算法图解 教材
012 算法竞赛入门到进阶 教材
013 算法竞赛入门经典 教材
014 聪明人的游戏：信息学探秘（提高篇） 教材
015 计算概论：C++ 编程与信息学竞赛入门 教材
075 CCF CSP 认证官方说明 官方
076 CCF CSP 认证官网 官方
077 CSP-J/S 2026 第二轮报名通知 官方
078 CSP-J/S 认证须知 官方
079 NOI Linux 2.0 官方发布页 官方
080 USACO 官网 官方
081 电子学会青少年等级考试 官方
082 蓝桥杯 官方
103 AcWing 平台
104 Aizu Online Judge 平台
105 Algorithm Visualizer 平台
106 AtCoder 平台
107 HackerRank 平台
108 LeetCode 平台
109 OpenJudge 平台
110 PTA 拼题 A 平台
111 USACO 平台
112 USFCA 数据结构可视化 平台
113 Vijos 平台
114 VisuAlgo 平台
115 WZOI（温州中学 OJ） 平台
116 一本通在线评测（ybt） 平台
117 洛谷 平台

118 洛谷主题题库 平台
119 洛谷公开赛与月赛 平台
120 洛谷题单 平台
121 蓝桥云课 平台
122 计蒜客 平台
206 CSP-J/S 历年认证题 真题
207 CSP-J/S 第一轮真题 真题
208 USACO 历年试题 真题
209 信息学奥赛一本通 题解
210 洛谷主题题单 真题
211 算法竞赛入门经典——习题与解答 题解
212 算法竞赛宝典 题解
213 背包问题专题 题解
267 AcWing 算法基础课 课程
268 USACO Guide 课程
269 USACO Training Gateway 课程
270 中国大学 MOOC 课程
271 代码随想录 课程
272 洛谷网校 课程
273 董晓算法（B 站） 课程
297 CP Editor 工具
298 Code::Blocks 工具
299 Dev-C++ 工具
300 Oracle VM VirtualBox 工具
301 VMware Workstation Player 工具
302 洛谷 IDE 工具
318 GeeksforGeeks 社区
319 OI Wiki 英文镜像 / 社区分支 社区
320 洛谷讨论区 社区

CSP-S 123 条

002 CCF 中学生计算机程序设计 教材
003 Cracking the Coding Interview 教材
004 Think Like a Programmer 教材
006 信息学奥赛一本通 教材
007 信息学奥赛课课通 教材
010 深入浅出程序设计竞赛 教材
012 算法竞赛入门到进阶 教材
013 算法竞赛入门经典 教材
014 聪明人的游戏：信息学探秘（提高篇） 教材
016 Algorithms Unlocked 教材
017 Algorithms, 4th Edition（Sedgewick） 教材
018 C++ Primer 教材
019 CCF 中学生计算机程序设计 教材
020 Competitive Programmer's Handbook 教材
021 Competitive Programming in Python 教材
022 Elements of Programming Interviews 教材
023 Guide to Competitive Programming 教材
024 Guide to Competitive Programming 教材
025 信息学奥赛一本通 · 提高篇 教材
026 信息学奥赛之数学一本通 教材
027 挑战程序设计竞赛 教材
028 数据结构与算法分析 教材
029 数据结构（C++ 语言版） 专著
030 算法竞赛进阶指南 教材
031 算法设计与分析 教材
032 算法（第 4 版） 教材
075 CCF CSP 认证官方说明 官方
076 CCF CSP 认证官网 官方
077 CSP-J/S 2026 第二轮报名通知 官方
078 CSP-J/S 认证须知 官方
079 NOI Linux 2.0 官方发布页 官方
080 USACO 官网 官方
083 CCF 全国青少年信息学奥林匹克竞赛教程 官方
084 COCI 官方
103 AcWing 平台
104 Aizu Online Judge 平台
105 Algorithm Visualizer 平台
106 AtCoder 平台
107 HackerRank 平台
110 PTA 拼题 A 平台
111 USACO 平台
112 USFCA 数据结构可视化 平台
113 Vijos 平台
114 VisuAlgo 平台

115 **WZOI（温州中学 OJ）** 平台
116 **一本通在线评测（ybt）** 平台
117 **洛谷** 平台
118 **洛谷主题题库** 平台
119 **洛谷公开赛与月赛** 平台
120 **洛谷题单** 平台
121 **蓝桥云课** 平台
122 **计蒜客** 平台
123 **51Nod** 平台
124 **AtCoder Problems** 平台
125 **Baekjoon Online Judge** 平台
126 **CSES Problem Set** 平台
127 **CodeChef** 平台
128 **Codeforces** 平台
129 **Codeforces 题目集（按 rating 筛选）** 平台
130 **Comet OJ** 平台
131 **DMOJ** 平台
132 **HDU Online Judge** 平台
133 **Lutece** 平台
134 **POJ** 平台
135 **SPOJ** 平台
136 **UVa Online Judge** 平台
137 **ZOJ** 平台
138 **e-olymp** 平台
139 **牛客网** 平台
154 **Legend-K 的数据结构与算法笔记** 讲义
155 **搜索方法中的剪枝优化** 论文
156 **搜索顺序的选择** 论文
157 **背包九讲** 讲义
158 **骗分导论** 讲义
206 **CSP-J/S 历年认证题** 真题
207 **CSP-J/S 第一轮真题** 真题
208 **USACO 历年试题** 真题
209 **信息学奥赛一本通** 题解
210 **洛谷主题题单** 真题
211 **算法竞赛入门经典——习题与解答** 题解
212 **算法竞赛宝典** 题解
213 **背包问题专题** 题解
214 **Programming Challenges** 题解
215 **信息学奥赛一本通 · 高手训练** 题解
216 **区间与序列 DP 专题** 题解
217 **单调栈与单调队列** 题解
218 **字符串哈希与 KMP** 题解
219 **树形 DP 专题** 题解
220 **树状数组** 题解
221 **算法竞赛入门经典——训练指南** 题解
267 **AcWing 算法基础课** 课程
268 **USACO Guide** 课程
269 **USACO Training Gateway** 课程
270 **中国大学 MOOC** 课程
271 **代码随想录** 课程
272 **洛谷网校** 课程
273 **董晓算法（B 站）** 课程
274 **AcWing 算法提高课** 课程
275 **Berkeley CS61B（数据结构）** 课程
276 **CS 97SI（斯坦福竞赛编程）** 课程
277 **Codeforces EDU** 课程
278 **Codeforces EDU（算法教程）** 课程
279 **Princeton Algorithms（Coursera）** 课程
280 **中国大学 MOOC《算法设计与分析》（北大）** 课程
281 **学堂在线** 课程
282 **数据结构（清华）** 课程
283 **灵茶山艾府（B 站 / 题解）** 课程
297 **CP Editor** 工具
298 **Code::Blocks** 工具
300 **Oracle VM VirtualBox** 工具
301 **VMware Workstation Player** 工具
302 **洛谷 IDE** 工具
303 **Compiler Explorer (godbolt)** 工具
304 **Desmos 图形计算器** 工具
305 **GeoGebra** 工具
306 **NOI Linux 2.0** 工具
327 **Visual Studio Code** 工具
308 **对拍脚本** 工具
318 **GeeksforGeeks** 社区
319 **OI Wiki 英文镜像 / 社区分支** 社区
320 **洛谷讨论区** 社区
321 **Codeforces Blog（题解与教程）** 社区

322 **演算法筆記** 社区

NOIP 123 条

016 **Algorithms Unlocked** 教材

017 **Algorithms, 4th Edition（Sedgewick）** 教材

018 **C++ Primer** 教材

019 **CCF 中学生计算机程序设计** 教材

020 **Competitive Programmer's Handbook** 教材

022 **Elements of Programming Interviews** 教材

023 **Guide to Competitive Programming** 教材

024 **Guide to Competitive Programming** 教材

025 **信息学奥赛一本通 · 提高篇** 教材

026 **信息学奥赛之数学一本通** 教材

027 **挑战程序设计竞赛** 教材

028 **数据结构与算法分析** 教材

029 **数据结构（C++ 语言版）** 专著

030 **算法竞赛进阶指南** 教材

031 **算法设计与分析** 教材

032 **算法（第 4 版）** 教材

033 **ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 知识与入门** 教材

034 **Algorithms（Dasgupta‐Papadimitriou‐Vazirani）** 教材

035 **Algorithms（Jeff Erickson）** 教材

036 **C++，挑战编程——程序设计竞赛进阶训练指南** 教材

037 **Competitive Programming 4（配套代码库）** 教材

038 **Mathematics for Computer Science** 教材

039 **Programming Pearls** 专著

040 **算法详解（Algorithms Illuminated，卷 1—4）** 教材

041 **编程珠玑** 专著

079 **NOI Linux 2.0 官方发布页** 官方

080 **USACO 官网** 官方

083 **CCF 全国青少年信息学奥林匹克竞赛教程** 官方

084 **COCI** 官方

085 **CCF 关于 NOIP 2026 报名的通知** 官方

086 **JOI** 官方

087 **NOIP 评奖规则** 官方

088 **NOIP 题目综合分析报告** 官方

103 **AcWing** 平台

106 **AtCoder** 平台

111 **USACO** 平台

112 **USFCA 数据结构可视化** 平台

114 **VisuAlgo** 平台

117 **洛谷** 平台

118 **洛谷主题题库** 平台

119 **洛谷公开赛与月赛** 平台

120 **洛谷题单** 平台

123 **51Nod** 平台

124 **AtCoder Problems** 平台

125 **Baekjoon Online Judge** 平台

126 **CSES Problem Set** 平台

127 **CodeChef** 平台

128 **Codeforces** 平台

129 **Codeforces 题目集（按 rating 筛选）** 平台

130 **Comet OJ** 平台

131 **DMOJ** 平台

132 **HDU Online Judge** 平台

134 **POJ** 平台

135 **SPOJ** 平台

136 **UVa Online Judge** 平台

138 **e-olymp** 平台

139 **牛客网** 平台

140 **Codeforces Gym** 平台

141 **Judge Duck Online** 平台

142 **Kattis** 平台

143 **Timus** 平台

154 **Legend-K 的数据结构与算法笔记** 讲义

155 **搜索方法中的剪枝优化** 论文

156 **搜索顺序的选择** 论文

157 **背包九讲** 讲义

158 **骗分导论** 讲义

159 **字符串算法选讲** 讲义

160 **常数优化与卡常技巧** 讲义

161 **浅析非完美算法在信息学竞赛中的应用** 论文

162 浅谈用极大化思想解决最大子矩形问题 论文
163 矩阵乘法与线性递推 论文
208 USACO 历年试题 真题
210 洛谷主题题单 真题
213 背包问题专题 题解
214 Programming Challenges 题解
215 信息学奥赛一本通 · 高手训练 题解
216 区间与序列 DP 专题 题解
217 单调栈与单调队列 题解
218 字符串哈希与 KMP 题解
219 树形 DP 专题 题解
220 树状数组 题解
221 算法竞赛入门经典——训练指南 题解
222 NOIP 历年真题（2011 起） 真题
223 NOIP 历年试题 真题
224 二分图匹配（匈牙利 / Hopcroft－Karp / KM） 题解
225 博弈论与 SG 函数 题解
226 数位 DP 专题 题解
227 状压 DP 专题 题解
228 矩阵与线性递推 题解
229 线段树与懒标记 题解
268 USACO Guide 课程
270 中国大学 MOOC 课程
272 洛谷网校 课程
273 董晓算法（B 站） 课程
274 AcWing 算法提高课 课程
275 Berkeley CS61B（数据结构） 课程
276 CS 97SI（斯坦福竞赛编程） 课程
277 Codeforces EDU 课程
278 Codeforces EDU（算法教程） 课程
279 Princeton Algorithms（Coursera） 课程
280 中国大学 MOOC《算法设计与分析》（北大） 课程
281 学堂在线 课程
282 数据结构（清华） 课程
283 灵茶山艾府（B 站 / 题解） 课程
284 AtCoder Library Practice 课程
285 MIT OCW 6.006（算法导论） 课程
286 算法设计与分析（MIT 6.006） 课程
300 Oracle VM VirtualBox 工具
301 VMware Workstation Player 工具
303 Compiler Explorer (godbolt) 工具
304 Desmos 图形计算器 工具
305 GeoGebra 工具
306 NOI Linux 2.0 工具
327 Visual Studio Code 工具
308 对拍脚本 工具
309 GDB 工具
319 OI Wiki 英文镜像 / 社区分支 社区
320 洛谷讨论区 社区
321 Codeforces Blog（题解与教程） 社区
322 演算法筆記 社区
323 Matrix67 博客 社区
324 cp-algorithms 社区
325 hzwer 的博客 社区

省选 155 条

017 Algorithms, 4th Edition（Sedgewick） 教材
024 Guide to Competitive Programming 教材
027 挑战程序设计竞赛 教材
029 数据结构（C++ 语言版） 专著
030 算法竞赛进阶指南 教材
033 ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 知识与入门 教材
034 Algorithms（Dasgupta－Papadimitriou－Vazirani） 教材
035 Algorithms（Jeff Erickson） 教材
036 C++，挑战编程——程序设计竞赛进阶训练指南 教材
037 Competitive Programming 4（配套代码库） 教材
038 Mathematics for Computer Science 教材
039 Programming Pearls 专著
040 算法详解（Algorithms Illuminated，卷 1—4） 教材
041 编程珠玑 专著

042 ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 算法与实现 教材

043 Algorithm Design（Kleinberg – Tardos） 教材

044 Competitive Programming 4 教材

045 Introduction to Graph Theory（West） 教材

046 Introduction to Probability 教材

047 The Algorithm Design Manual 教材

048 信息学竞赛中的数学 教材

049 具体数学 专著

050 挑战程序设计竞赛 2 教材

051 离散数学及其应用 专著

052 算法导论 专著

053 算法竞赛中的数论 教材

054 算法艺术与信息学竞赛 教材

055 算法设计手册 教材

056 组合数学 专著

079 NOI Linux 2.0 官方发布页 官方

083 CCF 全国青少年信息学奥林匹克竞赛教程 官方

084 COCI 官方

086 JOI 官方

089 CCF 关于 NOI 2027 省内选拔的若干规定 官方

090 CCPC 官网 官方

091 ICPC 官网 官方

099 关于自 NOI 2029 起取消 A 类选手加分政策的公告 官方

103 AcWing 平台

106 AtCoder 平台

117 洛谷 平台

118 洛谷主题题库 平台

119 洛谷公开赛与月赛 平台

124 AtCoder Problems 平台

128 Codeforces 平台

129 Codeforces 题目集（按 rating 筛选） 平台

140 Codeforces Gym 平台

141 Judge Duck Online 平台

142 Kattis 平台

143 Timus 平台

144 LibreOJ 平台

145 Nowcoder 多校训练营 平台

146 OEIS 整数数列百科 平台

147 QOJ 平台

148 UOJ 平台

154 Legend-K 的数据结构与算法笔记 讲义

159 字符串算法选讲 讲义

160 常数优化与卡常技巧 讲义

161 浅析非完美算法在信息学竞赛中的应用 论文

162 浅谈用极大化思想解决最大子矩形问题 论文

163 矩阵乘法与线性递推 论文

164 OI 论文集精读 论文

165 Trinkle23897 的 OI 课件 讲义

166 acm-cheat-sheet 讲义

167 huzecong 的 OI 课件 讲义

168 分块与莫队算法 论文

169 动态规划优化专题 讲义

170 动态规划的深入讨论 论文

171 动态规划算法的优化技巧 论文

172 图论建模专题 讲义

173 强连通分量与 2-SAT 论文

174 把握本质，灵活运用——动态规划的深入探讨 论文

175 数学模型的建立、比较和应用 论文

176 树型动态规划 论文

177 状态压缩动态规划 论文

178 离线处理思想 论文

179 线段树的应用 论文

180 组合游戏略述——浅谈 SG 游戏的若干拓展及变形 论文

181 网络流算法的应用 论文

182 解决动态统计问题的两把利刃 论文

210 洛谷主题题单 真题

215 信息学奥赛一本通 · 高手训练 题解

216 区间与序列 DP 专题 题解

217 单调栈与单调队列 题解

218 字符串哈希与 KMP 题解

219 树形 DP 专题 题解

220 树状数组 题解

224 二分图匹配（匈牙利 / Hopcroft – Karp / KM） 题解

225 博弈论与 SG 函数 题解

226 数位 DP 专题 题解

227 状压 DP 专题 题解

228 矩阵与线性递推 题解

229 线段树与懒标记 题解

230 2-SAT 与差分约束 题解

231 AC 自动机 题解

232 ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 题目与解读 题解

233 AHOI 安徽省选 真题

234 BJOI 北京队选拔 真题

235 DP 优化专题（单调队列/斜率/决策单调性） 题解

236 FJOI 福建省选 真题

237 GDOI 广东省选 真题

238 HAOI 河南省选 真题

239 HEOI 河北省选 真题

240 HNOI 湖南省选 真题

241 JSOI 江苏省选 真题

242 Manacher 与回文自动机 题解

243 SCOI 四川省选 真题

244 SDOI 山东省选 真题

245 SHOI 上海队选拔 真题

246 ZJOI 浙江省选 真题

247 十二省联考 真题

248 可持久化数据结构 题解

249 后缀数组与后缀自动机 题解

250 国家集训队论文配套题 真题

251 多项式与 NTT 题解

252 平衡树（Treap / Splay / FHQ） 题解

253 插头 DP（连通性状态压缩） 题解

254 树链剖分（HLD） 题解

255 网络流（最大流 / 最小割 / 费用流） 题解

256 联合省选（CCF 统一命题） 真题

257 莫比乌斯反演与杜教筛 题解

258 虚树 题解

259 计算几何基础与凸包 题解

268 USACO Guide 课程

274 AcWing 算法提高课 课程

275 Berkeley CS61B（数据结构） 课程

278 Codeforces EDU（算法教程） 课程

279 Princeton Algorithms（Coursera） 课程

280 中国大学 MOOC《算法设计与分析》（北大） 课程

281 学堂在线 课程

283 灵茶山艾府（B 站 / 题解） 课程

284 AtCoder Library Practice 课程

285 MIT OCW 6.006（算法导论） 课程

286 算法设计与分析（MIT 6.006） 课程

287 AcWing 算法进阶课 课程

288 CS 3233（NUS 竞赛编程） 课程

300 Oracle VM VirtualBox 工具

301 VMware Workstation Player 工具

303 Compiler Explorer (godbolt) 工具

304 Desmos 图形计算器 工具

305 GeoGebra 工具

327 Visual Studio Code 工具

308 对拍脚本 工具

309 GDB 工具

310 CF Polygon（出题系统） 工具

311 CLion 工具

312 Wolfram Alpha 工具

313 testlib.h 工具

319 OI Wiki 英文镜像 / 社区分支 社区

320 洛谷讨论区 社区

321 Codeforces Blog（题解与教程） 社区

323 Matrix67 博客 社区

324 cp-algorithms 社区

325 hzwer 的博客 社区

326 Computer Science StackExchange 社区

327 Mathematics StackExchange 社区

NOI 151 条

034 Algorithms（Dasgupta – Papadimitriou – Vazirani） 教材

035 Algorithms（Jeff Erickson） 教材

037 Competitive Programming 4（配套代码库） 教材

038 Mathematics for Computer Science 教材

039 Programming Pearls 专著

040 算法详解（Algorithms Illuminated，卷 1—4） 教材

042 ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 算法与实现 教材

043 Algorithm Design（Kleinberg – Tardos） 教材

044 Competitive Programming 4 教材

045 Introduction to Graph Theory（West） 教材

046 Introduction to Probability 教材

047 The Algorithm Design Manual 教材

048 信息学竞赛中的数学 教材

049 具体数学 专著

050 挑战程序设计竞赛 2 教材

051 离散数学及其应用 专著

052 算法导论 专著

053 算法竞赛中的数论 教材

054 算法艺术与信息学竞赛 教材

055 算法设计手册 教材

056 组合数学 专著

057 Graph Theory（Bondy & Murty） 教材

058 Handbook of Data Structures and Applications（2nd Edition） 专著

059 Linear Algebra Done Right 教材

060 Structure and Interpretation of Computer Programs 教材

061 概率论与数理统计 专著

062 线性代数及其应用 专著

063 编程原本 专著

064 计算几何：算法与应用 专著

079 NOI Linux 2.0 官方发布页 官方

089 CCF 关于 NOI 2027 省内选拔的若干规定 官方

090 CCPC 官网 官方

091 ICPC 官网 官方

092 APIO 官网 官方

093 Baltic OI 官方

094 CEOI 官方

095 IOI Syllabus 官方

096 NOI 参赛资格规定 官方

097 NOI 试题分析与年鉴 官方

098 POI 官方

099 关于自 NOI 2029 起取消 A 类选手加分政策的公告 官方

118 洛谷主题题库 平台

124 AtCoder Problems 平台

128 Codeforces 平台

129 Codeforces 题目集（按 rating 筛选） 平台

140 Codeforces Gym 平台

144 LibreOJ 平台

145 Nowcoder 多校训练营 平台

146 OEIS 整数数列百科 平台

147 QOJ 平台

148 UOJ 平台

149 Library Checker 平台

150 Universal Cup 平台

151 oj.uz 平台

164 OI 论文集精读 论文

165 Trinkle23897 的 OI 课件 讲义

166 acm-cheat-sheet 讲义

167 huzecong 的 OI 课件 讲义

168 分块与莫队算法 论文

169 动态规划优化专题 讲义

170 动态规划的深入讨论 论文

171 动态规划算法的优化技巧 论文

172 图论建模专题 讲义

173 强连通分量与 2-SAT 论文

174 把握本质，灵活运用——动态规划的深入探讨 论文

175 数学模型的建立、比较和应用 论文

176 树型动态规划 论文

177 状态压缩动态规划 论文

178 离线处理思想 论文

179 线段树的应用 论文

180 组合游戏略述——浅谈 SG 游戏的若干拓展及变形 论文

181 网络流算法的应用 论文

182 解决动态统计问题的两把利刃 论文

183 Pólya 原理及其应用 论文

184 伸展树的基本操作与应用 论文

185 充分利用问题性质——例析动态规划的「个性化」优化 论文

186 具体数学讲义 讲义

187 动态树及其应用 论文

188 可持久化数据结构 论文

189 后缀数组 论文

190 后缀数组——处理字符串的有力工具 讲义
191 多串匹配算法及其启示 论文
192 容斥原理与反演 论文
193 左偏树的特点及其应用 论文
194 平面图在信息学中的应用 论文
195 提交答案题与交互题 讲义
196 数值分析在竞赛中的简单应用 论文
197 数据结构的联合——块状链表 论文
198 最小割模型在信息学竞赛中的应用 论文
199 构造题策略 讲义
200 母函数的性质及应用 论文
201 猜数问题的研究 论文
202 答案只有一个——浅谈问答式交互问题 论文
203 维护森林连通性——动态树 论文
204 计算几何讲义 讲义
205 论随机化算法的原理与设计 论文
224 二分图匹配（匈牙利 / Hopcroft－Karp / KM） 题解
225 博弈论与 SG 函数 题解
227 状压 DP 专题 题解
229 线段树与懒标记 题解
230 2-SAT 与差分约束 题解
231 AC 自动机 题解
232 ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 题目与解读 题解
234 BJOI 北京队选拔 真题
235 DP 优化专题（单调队列/斜率/决策单调性） 题解
240 HNOI 湖南省选 真题
242 Manacher 与回文自动机 题解
243 SCOI 四川省选 真题
244 SDOI 山东省选 真题
245 SHOI 上海队选拔 真题
246 ZJOI 浙江省选 真题
247 十二省联考 真题
248 可持久化数据结构 题解
249 后缀数组与后缀自动机 题解
250 国家集训队论文配套题 真题
251 多项式与 NTT 题解
252 平衡树（Treap / Splay / FHQ） 题解
253 插头 DP（连通性状态压缩） 题解
254 树链剖分（HLD） 题解
255 网络流（最大流 / 最小割 / 费用流） 题解
257 莫比乌斯反演与杜教筛 题解
258 虚树 题解
259 计算几何基础与凸包 题解
260 APIO 历年试题 真题
261 Min_25 筛与洲阁筛 题解
262 NOI 历年真题 真题
263 NOI 历年试题 真题
264 生成函数与组合计数 题解
285 MIT OCW 6.006（算法导论） 课程
287 AcWing 算法进阶课 课程
288 CS 3233（NUS 竞赛编程） 课程
289 CMU 15-451（算法设计与分析） 课程
290 Stanford CS161（算法设计与分析） 课程
291 蒋炎岩（JYY）课程站 课程
303 Compiler Explorer (godbolt) 工具
306 NOI Linux 2.0 工具
327 Visual Studio Code 工具
309 GDB 工具
310 CF Polygon（出题系统） 工具
311 CLion 工具
312 Wolfram Alpha 工具
313 testlib.h 工具
314 Valgrind 工具
315 perf 工具
319 OI Wiki 英文镜像 / 社区分支 社区
321 Codeforces Blog（题解与教程） 社区
323 Matrix67 博客 社区
324 cp-algorithms 社区
325 hzwer 的博客 社区
326 Computer Science StackExchange 社区
327 Mathematics StackExchange 社区

IOI 37 条

035 **Algorithms（Jeff Erickson）** 教材

043 **Algorithm Design（Kleinberg – Tardos）** 教材

044 **Competitive Programming 4** 教材

045 **Introduction to Graph Theory（West）** 教材

047 **The Algorithm Design Manual** 教材

052 **算法导论** 专著

057 **Graph Theory（Bondy & Murty）** 教材

058 **Handbook of Data Structures and Applications（2nd Edition）** 专著

059 **Linear Algebra Done Right** 教材

060 **Structure and Interpretation of Computer Programs** 教材

065 **ACM Transactions on Algorithms（TALG）** 专著

066 **Algorithmica** 专著

067 **Journal of Graph Algorithms and Applications（JGAA）** 专著

068 **计算机程序设计艺术** 专著

094 **CEOI** 官方

095 **IOI Syllabus** 官方

100 **IOI 官网** 官方

101 **IOI 年度报告与命题趋势** 官方

140 **Codeforces Gym** 平台

146 **OEIS 整数数列百科** 平台

147 **QOJ** 平台

150 **Universal Cup** 平台

151 **oj.uz** 平台

164 **OI 论文集精读** 论文

187 **动态树及其应用** 论文

195 **提交答案题与交互题** 讲义

202 **答案只有一个——浅谈问答式交互问题** 论文

203 **维护森林连通性——动态树** 论文

249 **后缀数组与后缀自动机** 题解

255 **网络流（最大流 / 最小割 / 费用流）** 题解

264 **生成函数与组合计数** 题解

265 **IOI 历年试题** 真题

289 **CMU 15-451（算法设计与分析）** 课程

290 **Stanford CS161（算法设计与分析）** 课程

291 **蒋炎岩（JYY）课程站** 课程

292 **IOI 官方 YouTube 频道** 课程

327 **Mathematics StackExchange** 社区

第 14 章　索引二 · 按任务需求

> 从「我现在要干什么」出发。七种需求对应七种完全不同的资料组合：入门要教材，冲刺要真题，备课要论文与讲义。

入门自修 36 条

001 CCF 中学生计算机程序设计 教材
003 Cracking the Coding Interview 教材
004 Think Like a Programmer 教材
005 信息学奥赛一本通 教材
007 信息学奥赛课课通 教材
008 啊哈！算法 教材
009 我的第一本算法书 教材
010 深入浅出程序设计竞赛 教材
011 算法图解 教材
012 算法竞赛入门到进阶 教材
013 算法竞赛入门经典 教材
014 聪明人的游戏：信息学探秘（提高篇） 教材
015 计算概论：C++ 编程与信息学竞赛入门 教材
016 Algorithms Unlocked 教材
021 Competitive Programming in Python 教材
081 电子学会青少年等级考试 官方
082 蓝桥杯 官方
104 Aizu Online Judge 平台
105 Algorithm Visualizer 平台
106 AtCoder 平台
107 HackerRank 平台
109 OpenJudge 平台
112 USFCA 数据结构可视化 平台
114 VisuAlgo 平台
116 一本通在线评测（ybt） 平台
117 洛谷 平台
121 蓝桥云课 平台
122 计蒜客 平台
213 背包问题专题 题解
267 AcWing 算法基础课 课程
269 USACO Training Gateway 课程
271 代码随想录 课程
272 洛谷网校 课程
273 董晓算法（B 站） 课程
298 Code::Blocks 工具
299 Dev-C++ 工具

体系学习 49 条

001 CCF 中学生计算机程序设计 教材
002 CCF 中学生计算机程序设计 教材
007 信息学奥赛课课通 教材
012 算法竞赛入门到进阶 教材
013 算法竞赛入门经典 教材
014 聪明人的游戏：信息学探秘（提高篇） 教材
016 Algorithms Unlocked 教材
017 Algorithms, 4th Edition（Sedgewick） 教材
019 CCF 中学生计算机程序设计 教材
020 Competitive Programmer's Handbook 教材
023 Guide to Competitive Programming 教材
024 Guide to Competitive Programming 教材
025 信息学奥赛一本通 · 提高篇 教材
028 数据结构与算法分析 教材
029 数据结构（C++ 语言版） 专著
030 算法竞赛进阶指南 教材
031 算法设计与分析 教材
032 算法（第 4 版） 教材

033 **ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 知识与入门** 教材

034 **Algorithms（Dasgupta – Papadimitriou – Vazirani）** 教材

035 **Algorithms（Jeff Erickson）** 教材

038 **Mathematics for Computer Science** 教材

040 **算法详解（Algorithms Illuminated，卷 1—4）** 教材

060 **Structure and Interpretation of Computer Programs** 教材

070 **NOI 大纲（2025 年修订版）** 官方

080 **USACO 官网** 官方

103 **AcWing** 平台

110 **PTA 拼题 A** 平台

111 **USACO** 平台

116 **一本通在线评测（ybt）** 平台

120 **洛谷题单** 平台

126 **CSES Problem Set** 平台

210 **洛谷主题题单** 真题

267 **AcWing 算法基础课** 课程

268 **USACO Guide** 课程

270 **中国大学 MOOC** 课程

271 **代码随想录** 课程

274 **AcWing 算法提高课** 课程

275 **Berkeley CS61B（数据结构）** 课程

276 **CS 97SI（斯坦福竞赛编程）** 课程

279 **Princeton Algorithms（Coursera）** 课程

280 **中国大学 MOOC《算法设计与分析》（北大）** 课程

281 **学堂在线** 课程

282 **数据结构（清华）** 课程

285 **MIT OCW 6.006（算法导论）** 课程

286 **算法设计与分析（MIT 6.006）** 课程

290 **Stanford CS161（算法设计与分析）** 课程

291 **蒋炎岩（JYY）课程站** 课程

327 **Visual Studio Code** 工具

专题突破 131 条

019 **CCF 中学生计算机程序设计** 教材

024 **Guide to Competitive Programming** 教材

025 **信息学奥赛一本通 · 提高篇** 教材

026 **信息学奥赛之数学一本通** 教材

027 **挑战程序设计竞赛** 教材

030 **算法竞赛进阶指南** 教材

035 **Algorithms（Jeff Erickson）** 教材

036 **C++，挑战编程——程序设计竞赛进阶训练指南** 教材

039 **Programming Pearls** 专著

041 **编程珠玑** 专著

042 **ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 算法与实现** 教材

043 **Algorithm Design（Kleinberg – Tardos）** 教材

044 **Competitive Programming 4** 教材

045 **Introduction to Graph Theory（West）** 教材

046 **Introduction to Probability** 教材

047 **The Algorithm Design Manual** 教材

048 **信息学竞赛中的数学** 教材

049 **具体数学** 专著

050 **挑战程序设计竞赛 2** 教材

053 **算法竞赛中的数论** 教材

054 **算法艺术与信息学竞赛** 教材

056 **组合数学** 专著

057 **Graph Theory（Bondy & Murty）** 教材

058 **Handbook of Data Structures and Applications（2nd Edition）** 专著

059 **Linear Algebra Done Right** 教材

061 **概率论与数理统计** 专著

062 **线性代数及其应用** 专著

064 **计算几何：算法与应用** 专著

065 **ACM Transactions on Algorithms（TALG）** 专著

066 **Algorithmica** 专著

067 **Journal of Graph Algorithms and Applications（JGAA）** 专著

118 **洛谷主题题库** 平台

123 **51Nod** 平台

126 **CSES Problem Set** 平台

154 **Legend-K 的数据结构与算法笔记** 讲义

155 **搜索方法中的剪枝优化** 论文

156 搜索顺序的选择 论文
157 背包九讲 讲义
159 字符串算法选讲 讲义
162 浅谈用极大化思想解决最大子矩形问题 论文
163 矩阵乘法与线性递推 论文
164 OI 论文集精读 论文
165 Trinkle23897 的 OI 课件 讲义
167 huzecong 的 OI 课件 讲义
168 分块与莫队算法 论文
169 动态规划优化专题 讲义
170 动态规划的深入讨论 论文
171 动态规划算法的优化技巧 论文
172 图论建模专题 讲义
173 强连通分量与 2-SAT 论文
174 把握本质，灵活运用——动态规划的深入探讨 论文
175 数学模型的建立、比较和应用 论文
176 树型动态规划 论文
177 状态压缩动态规划 论文
178 离线处理思想 论文
179 线段树的应用 论文
180 组合游戏略述——浅谈 SG 游戏的若干拓展及变形 论文
181 网络流算法的应用 论文
182 解决动态统计问题的两把利刃 论文
183 Pólya 原理及其应用 论文
184 伸展树的基本操作与应用 论文
185 充分利用问题性质——例析动态规划的「个性化」优化 论文
186 具体数学讲义 讲义
187 动态树及其应用 论文
188 可持久化数据结构 论文
189 后缀数组 论文
190 后缀数组——处理字符串的有力工具 讲义
191 多串匹配算法及其启示 论文
192 容斥原理与反演 论文
193 左偏树的特点及其应用 论文
194 平面图在信息学中的应用 论文
196 数值分析在竞赛中的简单应用 论文
197 数据结构的联合——块状链表 论文
198 最小割模型在信息学竞赛中的应用 论文
199 构造题策略 讲义
200 母函数的性质及应用 论文
201 猜数问题的研究 论文
202 答案只有一个——浅谈问答式交互问题 论文
203 维护森林连通性——动态树 论文
204 计算几何讲义 讲义
205 论随机化算法的原理与设计 论文
213 背包问题专题 题解
215 信息学奥赛一本通 · 高手训练 题解
216 区间与序列 DP 专题 题解
217 单调栈与单调队列 题解
218 字符串哈希与 KMP 题解
219 树形 DP 专题 题解
220 树状数组 题解
221 算法竞赛入门经典——训练指南 题解
224 二分图匹配（匈牙利 / Hopcroft‐Karp / KM） 题解
225 博弈论与 SG 函数 题解
226 数位 DP 专题 题解
227 状压 DP 专题 题解
228 矩阵与线性递推 题解
229 线段树与懒标记 题解
230 2-SAT 与差分约束 题解
231 AC 自动机 题解
232 ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 题目与解读 题解
235 DP 优化专题（单调队列/斜率/决策单调性） 题解
242 Manacher 与回文自动机 题解
243 SCOI 四川省选 真题
244 SDOI 山东省选 真题
245 SHOI 上海队选拔 真题
246 ZJOI 浙江省选 真题
248 可持久化数据结构 题解
249 后缀数组与后缀自动机 题解
250 国家集训队论文配套题 真题
251 多项式与 NTT 题解
252 平衡树（Treap / Splay / FHQ） 题解
253 插头 DP（连通性状态压缩） 题解
254 树链剖分（HLD） 题解
255 网络流（最大流 / 最小割 / 费用流） 题解

257 莫比乌斯反演与杜教筛 题解
258 虚树 题解
259 计算几何基础与凸包 题解
261 Min_25 筛与洲阁筛 题解
264 生成函数与组合计数 题解
274 AcWing 算法提高课 课程
277 Codeforces EDU 课程
278 Codeforces EDU（算法教程） 课程
283 灵茶山艾府（B 站 / 题解） 课程
287 AcWing 算法进阶课 课程
288 CS 3233（NUS 竞赛编程） 课程
289 CMU 15-451（算法设计与分析） 课程
290 Stanford CS161（算法设计与分析） 课程
316 OI Wiki 社区
321 Codeforces Blog（题解与教程） 社区
322 演算法筆記 社区
323 Matrix67 博客 社区
324 cp-algorithms 社区
325 hzwer 的博客 社区

赛前冲刺 47 条

006 信息学奥赛一本通 教材
069 CCF NOI 系列活动考场纪律 官方
075 CCF CSP 认证官方说明 官方
076 CCF CSP 认证官网 官方
077 CSP-J/S 2026 第二轮报名通知 官方
078 CSP-J/S 认证须知 官方
085 CCF 关于 NOIP 2026 报名的通知 官方
087 NOIP 评奖规则 官方
089 CCF 关于 NOI 2027 省内选拔的若干规定 官方
092 APIO 官网 官方
093 Baltic OI 官方
094 CEOI 官方
097 NOI 试题分析与年鉴 官方
098 POI 官方
100 IOI 官网 官方
101 IOI 年度报告与命题趋势 官方
117 洛谷 平台
119 洛谷公开赛与月赛 平台
128 Codeforces 平台
130 Comet OJ 平台
139 牛客网 平台
140 Codeforces Gym 平台
145 Nowcoder 多校训练营 平台
147 QOJ 平台
148 UOJ 平台
150 Universal Cup 平台
151 oj.uz 平台
158 骗分导论 讲义
160 常数优化与卡常技巧 讲义
161 浅析非完美算法在信息学竞赛中的应用 论文
195 提交答案题与交互题 讲义
206 CSP-J/S 历年认证题 真题
207 CSP-J/S 第一轮真题 真题
222 NOIP 历年真题（2011 起） 真题
223 NOIP 历年试题 真题
234 BJOI 北京队选拔 真题
245 SHOI 上海队选拔 真题
246 ZJOI 浙江省选 真题
247 十二省联考 真题
256 联合省选（CCF 统一命题） 真题
260 APIO 历年试题 真题
262 NOI 历年真题 真题
263 NOI 历年试题 真题
265 IOI 历年试题 真题
272 洛谷网校 课程
292 IOI 官方 YouTube 频道 课程
306 NOI Linux 2.0 工具

教练备课 38 条

033 ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 知识与入门 教材

043 Algorithm Design（Kleinberg – Tardos） 教材

044 Competitive Programming 4 教材

058 Handbook of Data Structures and Applications（2nd Edition） 专著

070 NOI 大纲（2025 年修订版） 官方

071 NOI 官网 官方

072 NOI 系列活动和认证日历 官方

073 《中国计算机学会通讯》（CCCF） 官方

074 《信息学奥林匹克竞赛年鉴》 官方

075 CCF CSP 认证官方说明 官方

079 NOI Linux 2.0 官方发布页 官方

083 CCF 全国青少年信息学奥林匹克竞赛教程 官方

085 CCF 关于 NOIP 2026 报名的通知 官方

087 NOIP 评奖规则 官方

088 NOIP 题目综合分析报告 官方

089 CCF 关于 NOI 2027 省内选拔的若干规定 官方

095 IOI Syllabus 官方

096 NOI 参赛资格规定 官方

097 NOI 试题分析与年鉴 官方

099 关于自 NOI 2029 起取消 A 类选手加分政策的公告 官方

100 IOI 官网 官方

101 IOI 年度报告与命题趋势 官方

102 HydroOJ 平台

152 信息学竞赛中的思维方法 论文

153 测试数据设计中的三要素 论文

164 OI 论文集精读 论文

165 Trinkle23897 的 OI 课件 讲义

167 huzecong 的 OI 课件 讲义

263 NOI 历年试题 真题

289 CMU 15-451（算法设计与分析） 课程

291 蒋炎岩（JYY）课程站 课程

293 Arbiter 工具

294 Cena 工具

295 DOMjudge 工具

296 Lemon 工具

310 CF Polygon（出题系统） 工具

313 testlib.h 工具

319 OI Wiki 英文镜像 / 社区分支 社区

查漏补缺 56 条

003 Cracking the Coding Interview 教材

018 C++ Primer 教材

020 Competitive Programmer's Handbook 教材

022 Elements of Programming Interviews 教材

036 C++，挑战编程——程序设计竞赛进阶训练指南 教材

037 Competitive Programming 4（配套代码库） 教材

047 The Algorithm Design Manual 教材

051 离散数学及其应用 专著

052 算法导论 专著

055 算法设计手册 教材

063 编程原本 专著

068 计算机程序设计艺术 专著

070 NOI 大纲（2025 年修订版） 官方

071 NOI 官网 官方

079 NOI Linux 2.0 官方发布页 官方

083 CCF 全国青少年信息学奥林匹克竞赛教程 官方

088 NOIP 题目综合分析报告 官方

095 IOI Syllabus 官方

112 USFCA 数据结构可视化 平台

114 VisuAlgo 平台

118 洛谷主题题库 平台

124 AtCoder Problems 平台

129 Codeforces 题目集（按 rating 筛选） 平台

141 Judge Duck Online 平台

144 LibreOJ 平台

146 OEIS 整数数列百科 平台

149 Library Checker 平台

154 Legend-K 的数据结构与算法笔记 讲义

166 acm-cheat-sheet 讲义

207 CSP-J/S 第一轮真题 真题

211 算法竞赛入门经典——习题与解答 题解

266 OI Wiki 专题页 课程

268 **USACO Guide** 课程
273 **董晓算法（B 站）** 课程
283 **灵茶山艾府（B 站 / 题解）** 课程
284 **AtCoder Library Practice** 课程
300 **Oracle VM VirtualBox** 工具
301 **VMware Workstation Player** 工具
303 **Compiler Explorer (godbolt)** 工具
304 **Desmos 图形计算器** 工具
305 **GeoGebra** 工具
308 **对拍脚本** 工具
309 **GDB** 工具
312 **Wolfram Alpha** 工具
314 **Valgrind** 工具
315 **perf** 工具
316 **OI Wiki** 社区
317 **Stack Overflow** 社区
318 **GeeksforGeeks** 社区
319 **OI Wiki 英文镜像 / 社区分支** 社区
320 **洛谷讨论区** 社区
321 **Codeforces Blog（题解与教程）** 社区
324 **cp-algorithms** 社区
325 **hzwer 的博客** 社区
326 **Computer Science StackExchange** 社区
327 **Mathematics StackExchange** 社区

实战训练 62 条

037 **Competitive Programming 4（配套代码库）** 教材
080 **USACO 官网** 官方
084 **COCI** 官方
086 **JOI** 官方
090 **CCPC 官网** 官方
091 **ICPC 官网** 官方
102 **HydroOJ** 平台
103 **AcWing** 平台
106 **AtCoder** 平台
108 **LeetCode** 平台
111 **USACO** 平台
113 **Vijos** 平台
115 **WZOI（温州中学 OJ）** 平台
117 **洛谷** 平台
119 **洛谷公开赛与月赛** 平台
120 **洛谷题单** 平台
121 **蓝桥云课** 平台
122 **计蒜客** 平台
124 **AtCoder Problems** 平台
125 **Baekjoon Online Judge** 平台
127 **CodeChef** 平台
128 **Codeforces** 平台
129 **Codeforces 题目集（按 rating 筛选）** 平台
131 **DMOJ** 平台
132 **HDU Online Judge** 平台
133 **Lutece** 平台
134 **POJ** 平台
135 **SPOJ** 平台
136 **UVa Online Judge** 平台
137 **ZOJ** 平台
138 **e-olymp** 平台
140 **Codeforces Gym** 平台
142 **Kattis** 平台
143 **Timus** 平台
144 **LibreOJ** 平台
145 **Nowcoder 多校训练营** 平台
147 **QOJ** 平台
148 **UOJ** 平台
208 **USACO 历年试题** 真题
209 **信息学奥赛一本通** 题解
210 **洛谷主题题单** 真题
212 **算法竞赛宝典** 题解
214 **Programming Challenges** 题解
215 **信息学奥赛一本通 · 高手训练** 题解
221 **算法竞赛入门经典——训练指南** 题解
222 **NOIP 历年真题（2011 起）** 真题
232 **ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 题目与解读** 题解
233 **AHOI 安徽省选** 真题
236 **FJOI 福建省选** 真题

237 GDOI 广东省选 真题
238 HAOI 河南省选 真题
239 HEOI 河北省选 真题
240 HNOI 湖南省选 真题
241 JSOI 江苏省选 真题
243 SCOI 四川省选 真题
244 SDOI 山东省选 真题
256 联合省选（CCF 统一命题） 真题
297 CP Editor 工具
302 洛谷 IDE 工具
327 Visual Studio Code 工具
308 对拍脚本 工具
311 CLion 工具

第 15 章　索引三 · 按作用效果

> 从「这份资料该怎么用」出发。速查类不必通读，深耕类需要整块时间，实战类必须动手，方法论类改变的是思路而非知识量。

速查 69 条

006 信息学奥赛一本通 教材
009 我的第一本算法书 教材
018 C++ Primer 教材
020 Competitive Programmer's Handbook 教材
037 Competitive Programming 4（配套代码库） 教材
055 算法设计手册 教材
069 CCF NOI 系列活动考场纪律 官方
070 NOI 大纲（2025 年修订版） 官方
071 NOI 官网 官方
072 NOI 系列活动和认证日历 官方
075 CCF CSP 认证官方说明 官方
076 CCF CSP 认证官网 官方
077 CSP-J/S 2026 第二轮报名通知 官方
078 CSP-J/S 认证须知 官方
079 NOI Linux 2.0 官方发布页 官方
081 电子学会青少年等级考试 官方
085 CCF 关于 NOIP 2026 报名的通知 官方
087 NOIP 评奖规则 官方
095 IOI Syllabus 官方
096 NOI 参赛资格规定 官方
100 IOI 官网 官方
105 Algorithm Visualizer 平台
112 USFCA 数据结构可视化 平台
113 Vijos 平台
114 VisuAlgo 平台
124 AtCoder Problems 平台
141 Judge Duck Online 平台
146 OEIS 整数数列百科 平台
149 Library Checker 平台
154 Legend-K 的数据结构与算法笔记 讲义
157 背包九讲 讲义
160 常数优化与卡常技巧 讲义
163 矩阵乘法与线性递推 论文
166 acm-cheat-sheet 讲义
173 强连通分量与 2-SAT 论文
193 左偏树的特点及其应用 论文
220 树状数组 题解
228 矩阵与线性递推 题解
230 2-SAT 与差分约束 题解
242 Manacher 与回文自动机 题解
266 OI Wiki 专题页 课程
273 董晓算法（B 站） 课程
292 IOI 官方 YouTube 频道 课程
293 Arbiter 工具
294 Cena 工具
295 DOMjudge 工具
296 Lemon 工具
297 CP Editor 工具
298 Code::Blocks 工具
299 Dev-C++ 工具
300 Oracle VM VirtualBox 工具
301 VMware Workstation Player 工具
302 洛谷 IDE 工具
303 Compiler Explorer (godbolt) 工具
304 Desmos 图形计算器 工具
305 GeoGebra 工具
306 NOI Linux 2.0 工具
327 Visual Studio Code 工具
309 GDB 工具
311 CLion 工具

312 **Wolfram Alpha** 工具

314 **Valgrind** 工具

315 **perf** 工具

316 **OI Wiki** 社区

317 **Stack Overflow** 社区

318 **GeeksforGeeks** 社区

319 **OI Wiki 英文镜像 / 社区分支** 社区

320 **洛谷讨论区** 社区

324 **cp-algorithms** 社区

深耕 141 条

001 **CCF 中学生计算机程序设计** 教材

002 **CCF 中学生计算机程序设计** 教材

005 **信息学奥赛一本通** 教材

007 **信息学奥赛课课通** 教材

008 **啊哈！算法** 教材

010 **深入浅出程序设计竞赛** 教材

011 **算法图解** 教材

012 **算法竞赛入门到进阶** 教材

013 **算法竞赛入门经典** 教材

014 **聪明人的游戏：信息学探秘（提高篇）** 教材

015 **计算概论：C++ 编程与信息学竞赛入门** 教材

016 **Algorithms Unlocked** 教材

017 **Algorithms, 4th Edition（Sedgewick）** 教材

019 **CCF 中学生计算机程序设计** 教材

020 **Competitive Programmer's Handbook** 教材

021 **Competitive Programming in Python** 教材

023 **Guide to Competitive Programming** 教材

025 **信息学奥赛一本通 · 提高篇** 教材

026 **信息学奥赛之数学一本通** 教材

028 **数据结构与算法分析** 教材

029 **数据结构（C++ 语言版）** 专著

030 **算法竞赛进阶指南** 教材

031 **算法设计与分析** 教材

032 **算法（第 4 版）** 教材

033 **ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 知识与入门** 教材

034 **Algorithms（Dasgupta‐Papadimitriou‐Vazirani）** 教材

035 **Algorithms（Jeff Erickson）** 教材

038 **Mathematics for Computer Science** 教材

040 **算法详解（Algorithms Illuminated，卷 1—4）** 教材

042 **ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 算法与实现** 教材

043 **Algorithm Design（Kleinberg‐Tardos）** 教材

044 **Competitive Programming 4** 教材

045 **Introduction to Graph Theory（West）** 教材

046 **Introduction to Probability** 教材

047 **The Algorithm Design Manual** 教材

048 **信息学竞赛中的数学** 教材

049 **具体数学** 专著

050 **挑战程序设计竞赛 2** 教材

051 **离散数学及其应用** 专著

052 **算法导论** 专著

053 **算法竞赛中的数论** 教材

054 **算法艺术与信息学竞赛** 教材

056 **组合数学** 专著

057 **Graph Theory（Bondy & Murty）** 教材

058 **Handbook of Data Structures and Applications（2nd Edition）** 专著

059 **Linear Algebra Done Right** 教材

060 **Structure and Interpretation of Computer Programs** 教材

061 **概率论与数理统计** 专著

062 **线性代数及其应用** 专著

064 **计算几何：算法与应用** 专著

065 **ACM Transactions on Algorithms（TALG）** 专著

066 **Algorithmica** 专著

067 **Journal of Graph Algorithms and Applications（JGAA）** 专著

068 **计算机程序设计艺术** 专著

155 **搜索方法中的剪枝优化** 论文

157 **背包九讲** 讲义

159 **字符串算法选讲** 讲义

162 浅谈用极大化思想解决最大子矩形问题 论文

164 OI 论文集精读 论文

165 Trinkle23897 的 OI 课件 讲义

167 huzecong 的 OI 课件 讲义

168 分块与莫队算法 论文

169 动态规划优化专题 讲义

170 动态规划的深入讨论 论文

171 动态规划算法的优化技巧 论文

176 树型动态规划 论文

177 状态压缩动态规划 论文

179 线段树的应用 论文

180 组合游戏略述——浅谈 SG 游戏的若干拓展及变形 论文

181 网络流算法的应用 论文

182 解决动态统计问题的两把利刃 论文

183 Pólya 原理及其应用 论文

184 伸展树的基本操作与应用 论文

185 充分利用问题性质——例析动态规划的「个性化」优化 论文

186 具体数学讲义 讲义

187 动态树及其应用 论文

188 可持久化数据结构 论文

189 后缀数组 论文

190 后缀数组——处理字符串的有力工具 讲义

191 多串匹配算法及其启示 论文

192 容斥原理与反演 论文

194 平面图在信息学中的应用 论文

196 数值分析在竞赛中的简单应用 论文

197 数据结构的联合——块状链表 论文

200 母函数的性质及应用 论文

201 猜数问题的研究 论文

202 答案只有一个——浅谈问答式交互问题 论文

203 维护森林连通性——动态树 论文

204 计算几何讲义 讲义

213 背包问题专题 题解

216 区间与序列 DP 专题 题解

217 单调栈与单调队列 题解

218 字符串哈希与 KMP 题解

219 树形 DP 专题 题解

224 二分图匹配（匈牙利 / Hopcroft－Karp / KM） 题解

225 博弈论与 SG 函数 题解

226 数位 DP 专题 题解

227 状压 DP 专题 题解

229 线段树与懒标记 题解

231 AC 自动机 题解

235 DP 优化专题（单调队列/斜率/决策单调性） 题解

248 可持久化数据结构 题解

249 后缀数组与后缀自动机 题解

251 多项式与 NTT 题解

252 平衡树（Treap / Splay / FHQ） 题解

253 插头 DP（连通性状态压缩） 题解

254 树链剖分（HLD） 题解

255 网络流（最大流 / 最小割 / 费用流） 题解

257 莫比乌斯反演与杜教筛 题解

258 虚树 题解

259 计算几何基础与凸包 题解

261 Min_25 筛与洲阁筛 题解

264 生成函数与组合计数 题解

267 AcWing 算法基础课 课程

268 USACO Guide 课程

270 中国大学 MOOC 课程

274 AcWing 算法提高课 课程

275 Berkeley CS61B（数据结构） 课程

276 CS 97SI（斯坦福竞赛编程） 课程

279 Princeton Algorithms（Coursera） 课程

280 中国大学 MOOC《算法设计与分析》（北大） 课程

281 学堂在线 课程

282 数据结构（清华） 课程

283 灵茶山艾府（B 站 / 题解） 课程

285 MIT OCW 6.006（算法导论） 课程

286 算法设计与分析（MIT 6.006） 课程

287 AcWing 算法进阶课 课程

288 CS 3233（NUS 竞赛编程） 课程

289 CMU 15-451（算法设计与分析） 课程

290 Stanford CS161（算法设计与分析） 课程

291 蒋炎岩（JYY）课程站 课程

310 CF Polygon（出题系统） 工具

313 **testlib.h** 工具
316 **OI Wiki** 社区
321 **Codeforces Blog（题解与教程）** 社区
322 **演算法筆記** 社区
323 **Matrix67 博客** 社区
324 **cp-algorithms** 社区
325 **hzwer 的博客** 社区
326 **Computer Science StackExchange** 社区
327 **Mathematics StackExchange** 社区

实战 99 条

003 **Cracking the Coding Interview** 教材
006 **信息学奥赛一本通** 教材
022 **Elements of Programming Interviews** 教材
024 **Guide to Competitive Programming** 教材
027 **挑战程序设计竞赛** 教材
036 **C++，挑战编程——程序设计竞赛进阶训练指南** 教材
044 **Competitive Programming 4** 教材
080 **USACO 官网** 官方
082 **蓝桥杯** 官方
084 **COCI** 官方
086 **JOI** 官方
090 **CCPC 官网** 官方
091 **ICPC 官网** 官方
092 **APIO 官网** 官方
093 **Baltic OI** 官方
094 **CEOI** 官方
098 **POI** 官方
100 **IOI 官网** 官方
102 **HydroOJ** 平台
103 **AcWing** 平台
104 **Aizu Online Judge** 平台
106 **AtCoder** 平台
107 **HackerRank** 平台
108 **LeetCode** 平台
109 **OpenJudge** 平台
110 **PTA 拼题 A** 平台
111 **USACO** 平台
113 **Vijos** 平台
115 **WZOI（温州中学 OJ）** 平台
116 **一本通在线评测（ybt）** 平台
117 **洛谷** 平台
118 **洛谷主题题库** 平台
119 **洛谷公开赛与月赛** 平台
120 **洛谷题单** 平台
121 **蓝桥云课** 平台
122 **计蒜客** 平台
123 **51Nod** 平台
125 **Baekjoon Online Judge** 平台
126 **CSES Problem Set** 平台
127 **CodeChef** 平台
128 **Codeforces** 平台
129 **Codeforces 题目集（按 rating 筛选）** 平台
130 **Comet OJ** 平台
131 **DMOJ** 平台
132 **HDU Online Judge** 平台
133 **Lutece** 平台
134 **POJ** 平台
135 **SPOJ** 平台
136 **UVa Online Judge** 平台
137 **ZOJ** 平台
138 **e-olymp** 平台
139 **牛客网** 平台
140 **Codeforces Gym** 平台
142 **Kattis** 平台
143 **Timus** 平台
144 **LibreOJ** 平台
145 **Nowcoder 多校训练营** 平台
147 **QOJ** 平台
148 **UOJ** 平台
150 **Universal Cup** 平台
151 **oj.uz** 平台
206 **CSP-J/S 历年认证题** 真题
207 **CSP-J/S 第一轮真题** 真题
208 **USACO 历年试题** 真题

209 信息学奥赛一本通 题解

210 洛谷主题题单 真题

211 算法竞赛入门经典——习题与解答 题解

212 算法竞赛宝典 题解

214 Programming Challenges 题解

215 信息学奥赛一本通 · 高手训练 题解

221 算法竞赛入门经典——训练指南 题解

222 NOIP 历年真题（2011 起） 真题

223 NOIP 历年试题 真题

232 ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 题目与解读 题解

233 AHOI 安徽省选 真题

234 BJOI 北京队选拔 真题

236 FJOI 福建省选 真题

237 GDOI 广东省选 真题

238 HAOI 河南省选 真题

239 HEOI 河北省选 真题

240 HNOI 湖南省选 真题

241 JSOI 江苏省选 真题

243 SCOI 四川省选 真题

244 SDOI 山东省选 真题

245 SHOI 上海队选拔 真题

246 ZJOI 浙江省选 真题

247 十二省联考 真题

250 国家集训队论文配套题 真题

256 联合省选（CCF 统一命题） 真题

260 APIO 历年试题 真题

262 NOI 历年真题 真题

263 NOI 历年试题 真题

265 IOI 历年试题 真题

269 USACO Training Gateway 课程

271 代码随想录 课程

272 洛谷网校 课程

277 Codeforces EDU 课程

278 Codeforces EDU（算法教程） 课程

284 AtCoder Library Practice 课程

方法论 32 条

004 Think Like a Programmer 教材

039 Programming Pearls 专著

041 编程珠玑 专著

055 算法设计手册 教材

063 编程原本 专著

070 NOI 大纲（2025 年修订版） 官方

071 NOI 官网 官方

073 《中国计算机学会通讯》（CCCF） 官方

074 《信息学奥林匹克竞赛年鉴》 官方

083 CCF 全国青少年信息学奥林匹克竞赛教程 官方

088 NOIP 题目综合分析报告 官方

089 CCF 关于 NOI 2027 省内选拔的若干规定 官方

097 NOI 试题分析与年鉴 官方

099 关于自 NOI 2029 起取消 A 类选手加分政策的公告 官方

101 IOI 年度报告与命题趋势 官方

152 信息学竞赛中的思维方法 论文

153 测试数据设计中的三要素 论文

156 搜索顺序的选择 论文

158 骗分导论 讲义

161 浅析非完美算法在信息学竞赛中的应用 论文

164 OI 论文集精读 论文

172 图论建模专题 讲义

174 把握本质，灵活运用——动态规划的深入探讨 论文

175 数学模型的建立、比较和应用 论文

178 离线处理思想 论文

195 提交答案题与交互题 讲义

198 最小割模型在信息学竞赛中的应用 论文

199 构造题策略 讲义

205 论随机化算法的原理与设计 论文

268 USACO Guide 课程

286 算法设计与分析（MIT 6.006） 课程

308 对拍脚本 工具

PART IV

使用手册

把目录变成行动。三章分别给出分阶段清单、资料获取与版权说明、常见问题三十问。

第 16 章　分阶段执行清单

16.1 怎么用这份清单

下面四张清单对应第 3 章的四阶段。每张清单分"必做"与"选做"两栏，必做项完成度低于 80% 时不要进入下一阶段。清单里的每一项都能在第二编找到对应编号的资料。

16.2 阶段一 · 打底清单

序	任务	验收标准
1	通读一本入门教材（第 5 章任选其一）	课后习题完成率 ≥ 80%
2	完成基础语法与 STL 的专项练习	能默写 vector / map / set / priority_queue 常用操作
3	刷完入门题库前 300 题	一次 AC 率 ≥ 70%
4	学完排序、二分、前缀和、差分、贪心	能各写 5 道不看题解的题
5	学完递归与搜索（DFS / BFS / 回溯 / 剪枝）	能独立写出八皇后、迷宫最短路
6	做 5 套 CSP-J 真题（限时）	稳定 250 分以上
7	建立错题本	每条含"错因 + 正解 + 一句话总结"

16.3 阶段二 · 建模清单

序	任务	验收标准
1	完成 DP 全专题（背包 / 区间 / 树形 / 状压 / 数位）	每个子专题 15—25 题
2	完成图论基础（最短路 / 生成树 / 拓扑 / 连通性）	能默写 Dijkstra 堆优化、Kruskal、Tarjan
3	完成数据结构基础（并查集 / 堆 / 树状数组 / 线段树）	线段树能默写带懒标记版本
4	完成字符串基础（哈希 / KMP / Trie）	能解释哈希冲突与双模的必要性
5	做 10 套 CSP-S 真题（限时）	稳定 200 分以上
6	打 20 场线上赛并全部补题	补题率 ≥ 90%
7	积累 100 句"关键转化"总结	能按知识点检索

16.4 阶段三 · 攻坚清单

序	任务	验收标准
1	完成进阶数据结构（平衡树 / 可持久化 / 树链剖分 / 虚树）	每个能独立写出模板并通过 3 道题
2	完成网络流（最大流 / 最小割 / 费用流 / 上下界）	能独立建模 15 道非模板题
3	完成字符串进阶（AC 自动机 / SA / SAM / PAM）	SA 能默写并求 height
4	完成数论与组合（反演 / 筛法 / 生成函数 / 多项式）	NTT 模板能默写并过随机对拍
5	读 20 篇集训队论文并做笔记	每篇能讲清核心思想
6	做 20 套省选真题（本省 + 强省）	每套能做出 1.5 题以上
7	完成一次全知识点自测	"能讲清"比例 ≥ 60%

16.5 阶段四 · 冲刺清单

序	任务	验收标准
1	全真模拟 10 次以上	成绩方差收敛，无低级失误
2	默写全部模板（20 个以上）	每个模板 15 分钟内写完且能过样例
3	错题回炉（近半年）	每道题能说出当时的错因
4	练开题策略	形成固定的开题顺序与放弃阈值
5	熟悉考场环境（NOI Linux）	能独立完成编译、调试、文件读写
6	准备考场模板本	打印装订，考前一周不再改动

第 17 章　资料获取、版本与版权

17.1 获取途径的六种类型

本书每一条资料都标注了获取途径，归为六类：

类型	含义	注意事项
免费	公开网页，无需登录或注册即可访问	注意站点可能变更，链接失效时用标题搜索
免费（开源）	代码或文档托管在 GitHub 等平台	建议 fork 一份，防止仓库被删
纸质书	需购买实体书	经典教材值得买纸质，工具书优先电子版
付费	课程或会员内容	先试听/试用，确认风格匹配再购买
需权限	需要学校或机构账号	多数高校图书馆可访问 ACM / Springer
部分公开	官网提供摘要或样章	用于判断是否值得进一步获取

17.2 版本问题

竞赛资料有三个"版本陷阱"：

一是大纲版本。NOI 大纲会周期性修订（近年为 2021 版、2025 版）。买教材、看讲义时要注意它对应哪一版大纲，2025 版调整过的知识点（如 Manacher 下放、虚树降级）在旧资料里可能被标为"超纲"。

二是编译器与标准版本。NOI 系列赛事的官方环境为 NOI Linux，编译器版本随年份更新。C++ 标准从 C++98 一路推进到 C++14 乃至更高，某些写法（如 `auto`、结构化绑定）在旧环境不可用。备赛时应以当年官方公示的环境为准，不要凭记忆。

三是题面版本。同一道题在洛谷、原 OJ、PDF 题面之间可能存在数据范围或输出格式的细微差异。做真题时应优先使用官方题面，或至少交叉核对。

17.3 版权与使用边界

本书是一份目录，不复制、不转载任何资料的正文内容。所有条目仅包含名称、作者、出版方、获取地址与一段原创评述。评述部分为编者观点，不代表原作者立场。

使用本书时请注意：

- 教材、专著、论文的正文受著作权保护，请通过正规渠道获取；标注"免费"的资源请遵守其原作者声明的许可协议；

- 开源仓库（如 OI Wiki、CP4 代码库）多采用 CC BY-SA 或 MIT 类许可，转载时需保留署名与许可声明；
- 真题题面版权归主办方（CCF、IOI 等）所有，用于个人训练无碍，公开出版或商业使用需获授权；
- 本机收录的本地资料（若随书附带）仅供个人学习，不得再分发。

17.4 链接失效怎么办

互联网资源会消失——这是一个确定的事实，不是意外。本书收录的链接在成书时经过一次批量校验，但仍会有站点迁移、域名过期、仓库删除的情况。遇到失效链接，按以下顺序处理：

1. 用资料标题（而不是 URL）在搜索引擎检索，多数资源有镜像；
2. 到 Internet Archive（web.archive.org）查询历史快照；
3. 开源项目到 GitHub 搜索同名仓库，注意看 fork 数最多的那一个；
4. 教材类资源查作者个人主页，很多作者会长期维护 PDF；
5. 确实找不到时，用本书给出的同类替代条目（同一章节内通常有 2—3 个功能相近的资源）。

这也是本书坚持"按功能分类"而不是"按链接罗列"的原因：资料的载体可能消失，但它承担的功能不会。

第 18 章　常见问题三十问

关于入门

1. 零基础可以直接学 C++ 吗？可以。竞赛用的 C++ 是子集，不需要学完整个语言。先掌握输入输出、循环、数组、函数，就可以开始做题。

2. 要不要先学 Python？不建议。竞赛环境以 C++ 为主，Python 在时限上吃亏。若已会 Python，转 C++ 大约需要两周。

3. 第一本书选哪本？看第 5 章标注为"CSP-J / 入门自修"的条目，任选一本通读，不要同时开两本。

4. 一天该刷几题？入门期 3—5 题（含思考时间），专题期 2—3 题（要写总结），冲刺期以套卷为主。

5. 看不懂题解怎么办？降一个难度。连续三道题都看不懂题解，说明当前难度区间选错了，不是你的问题。

关于训练

6. 刷题是求量还是求质？前期求量（建立手感），中期求质（建立映射），后期求稳（减少失误）。

7. 需要背模板吗？常用模板必须能默写：线段树、树剖、并查集、最短路、网络流、KMP、NTT。考场现推风险极高。

8. 对拍真的有用吗？有用，而且是被严重低估的一项。详见第 4.5 节。

9. 一定要打 Codeforces 吗？强烈建议。它的 rating 体系是目前最可靠的第三方水平标尺，且题解质量高。

10. 中文题和英文题哪个优先？前期中文（降低语言负担），后期必须练英文（NOI/IOI 题面、论文都是英文或英文术语）。

11. 纸质书和电子版怎么选？教材买纸质（便于反复翻），工具书用电子版（便于检索）。

12. 视频课看多少合适？视频只用来"破冰"，一个知识点看一节就够，剩下时间必须动手。

关于比赛

13. 第一轮（初赛）怎么准备？近五年真题各做两遍，错题按知识点归类。阅读程序题是最大失分点，要专项练。

14. 提高组一等奖大概什么水平？能稳定做出 NOIP 前两题，第三题拿部分分。折算下来约 Codeforces 1600—1800。

15. 省队门槛大概什么水平？强省约 Codeforces 2200+，且知识面无明显缺口。

16. 比赛时该先做哪题？先通读四题（10 分钟），按"有把握 → 有思路 → 有部分分 → 无思路"的顺序做。

17. 什么时候该放弃一道题？投入 40 分钟无实质进展，或已写出但调不出且剩余时间不足 60 分钟时，转去做部分分。

18. 部分分怎么拿？先看数据范围，把 $n \leqslant 20$ 的暴力、$n \leqslant 1000$ 的 $O(n^2)$、特殊性质（链、树、无修改）分别写掉，通常能拿 40—60 分。

19. 考场上要不要对拍？会做的题写完就拍，尤其是数据结构题。前提是平时练过。

20. 挂了一场很重要的比赛怎么办？复盘，找出可归因的具体原因（不是"我太菜"），然后继续。竞赛是多次博弈，单场结果的信息量很低。

关于资源与方法

21. 资料太多学不完怎么办？本书的存在就是为了解决这个。选一条路线，走完再看下一条。

22. 集训队论文什么时候开始读？省选阶段。太早读不懂，太晚来不及。

23. 论文读不懂怎么办？先读同主题的 OI Wiki 词条打底，再读论文。顺序反了会很痛苦。

24. 需不需要学 Linux？需要。NOI 系列赛事使用 NOI Linux，至少要会编译、运行、文件读写、简单调试。

25. 要不要学算法竞赛以外的编程？有余力可以，但优先级低于竞赛本身。工程能力在 NOI 之后补更高效。

26. 数学要学到什么程度？组合计数、初等数论、概率期望是必需；线性代数在 NOI 级必需；微积分基本不需要。

27. 英语差怎么办？竞赛英语是"术语英语"，把 200 个高频术语背下来，读题面就没有障碍了。

28. 家长能帮上什么？提供稳定的时间与环境，帮忙筛选资料（本书可代劳），不要干预训练方法。

29. 教练最该看哪几章？第 2 章（大纲）、第 8 章（论文与讲义）、第 13—15 章（三套索引）、第 16 章（清单）。

30. 这本书会更新吗？会。资料在变，大纲在变，本书按赛季更新。请以最新版本的编号为准。

PART V

考场实务

第一次进考场的人，丢分往往不在算法上。本编三章讲三件事：从报名到交卷的全流程、NOI Linux 2.0 环境调试、三十七个让分数归零的操作。

第 19 章　第一次上考场：从报名到交卷

19.1 赛前一个月：把「非技术问题」全部解决掉

第一次进考场的人，丢分往往不在算法上。身份证过期、准考证没打印、走错校区、把代码存到桌面、输出文件写成 `.ans`——这些事每年都在发生，而且一旦发生就没有补救机会。所以本章按时间倒排，把能提前做的事全部提前。

时间点	要做的事	为什么必须现在做
赛前 30 天	确认报名状态与考点；核对身份证有效期；在官网下载并安装 NOI Linux 2.0 虚拟机	报名由学校统一上报，个人看不到状态；身份证过期补办需要 15 个工作日
赛前 14 天	打印准考证（报名系统下载，黑白即可）；逐字核对姓名、组别、考点地址	考点可能有两个校区，地址差一个字就是两小时车程
赛前 7 天	在虚拟机里完整做一套真题：建目录、写 freopen、编译、用样例验证、打包提交	把流程跑通一遍，考场上就不用现学
赛前 1 天	查考点路线与入场时间；准备透明笔袋；早睡	迟到 15 分钟通常不得入场
当天	提前 45—60 分钟到考点；两证放手边	入场核验、找座位、开机、登录都要时间

19.2 证件：只有两种组合被认可

按 CCF 各省通知的通行规定，进入考场必须持两证并放在桌面上备查，缺一不予参赛：

- 组合一：本人身份证（或临时身份证、护照、有本人照片的社保卡）原件 + 准考证（报名系统下载打印）；
- 组合二：户口本 + 学校盖章的学籍证明（含姓名、性别、身份证号/护照号、年级、照片，照片处需骑缝章），一式两份，一份交省组织单位留存，一份作为入场证件。

> 临时身份证、护照、带照片社保卡在多数省份被认可，但具体以本省通知为准。每年 9—10 月各省都会在 noi.cn「各省新闻」发布本省认证须知，那份文件才是你所在考点的最终规则。

19.3 物品：能带什么，不能带什么

允许带入并放在桌面	必须放在考场外
准考证、身份证件 笔、橡皮等非电子文具 无存储功能的手表 透明笔袋（部分考点要求）	手机（即使关机也不行，须存放场外） U 盘、移动硬盘、键盘、鼠标 计算器、闹钟、电子手表 书籍、草稿纸、背包

草稿纸由考场统一发放，用完可举手再要。自己带的纸一律不许留在桌上——这条最容易被忽略，因为很多人习惯带一沓纸演算。

19.4 入场后到开考前：十分钟决定这场比赛

1. 核对座位：屏幕或桌贴上的准考证号与你的准考证是否一致。不一致立刻举手，不要自己换机器。
2. 核对目录：部分赛区由监考预先在 FTP 或本地建好以准考证号命名的文件夹，坐下后先看名字对不对；不对就举手，不要自己另建一个。
3. 试编译：写一个空的 `main`，编译、运行、看是否报错。这一步能提前发现环境问题，而不是在写完 200 行后才发现编译器没配好。
4. 试文件读写：用 `freopen` 读一个自己造的 `a.in`、写一个 `a.out`，确认路径正确、权限正常。
5. 通读四题：不要急着动手。用 8—10 分钟把四道题读完，标出「有把握 / 有思路 / 只会暴力 / 完全没想法」，再决定顺序。

19.5 五个小时怎么分配

以 4 题、4.5 小时（NOIP 2026 的实际时长）为例，一个经过验证的分配方案：

时段	任务	要点
0:00—0:10	通读 + 建目录 + 试环境	四题都读一遍，建好四个题目文件夹与空源文件
0:10—1:00	第一题（最有把握）	写完立刻用样例验证，然后保存。先拿到手的分
1:00—2:00	第二题	先写暴力保底并提交，再想正解
2:00—3:30	第三题 / 第四题部分分	按数据范围分层拿分：小数据暴力、特殊性质、朴素 DP
3:30—4:10	回头优化或对拍	对已完成的题造数据对拍，尤其是数据结构题
4:10—4:30	全局检查	见 19.6 清单，逐项打勾

核心原则只有一条：先让每道题都有分，再让某道题拿满分。空着交的题得 0 分，写崩的暴力也能拿 20—40 分。

19.6 交卷前 15 分钟：十四项检查

#	检查项	怎么查
1	目录名 = 准考证号	与准考证并排比对，逐字符读
2	子目录名 = 题目英文名	从题面复制，不要手打
3	源文件名 = 题目英文名 + .cpp	确认不是 .cpp.txt
4	子目录里只有源文件	删掉 .in/.out/可执行文件
5	freopen 的文件名与题面一字不差	对照题面「输入文件」「输出文件」两行
6	提交前重新编译一遍	确认改过的地方能编译通过
7	样例再跑一次	输出与题面完全一致（含空格与换行）
8	数组大小够不够	按最大数据范围 ×1.2 开
9	long long 有没有漏	所有累加、乘积、答案变量
10	多组数据是否清空	数组、vector、计数器
11	输出格式	行末空格、换行、浮点精度
12	文件是否已关闭	程序正常 return，不要 exit(0) 前漏 flush
13	四道题都提交到 FTP/指定目录	复制粘贴，不要拖动
14	提交后不要改代码	改完忘了重新提交 = 白改

19.7 突发状况处理

状况	正确处理
机器死机、蓝屏	立即举手，不要自行重启。监考会记录并补时；自行重启可能丢失文件
文件被误删	举手说明，不要试图「重新写一遍」。部分赛区可从 FTP 或快照恢复
编译器报奇怪的错	先用终端 `g++ -O2 -std=c++14 a.cpp -o a` 手工编译，看原始错误信息
时间只剩 20 分钟还有两题没写	每题写 10 行暴力，交上去。两题各拿 20 分，胜过一题冲满分
身体不适	举手示意，考场配有医务人员。不要硬撑到交卷
发现交错了目录	立刻举手，在监考确认下重新提交。越早越好

19.8 第一轮（资格测试）的额外注意

第一轮与第二轮是两种完全不同的考试。第一轮考的是阅读程序与完善程序，很多人在这里翻车，原因不是不会，而是不熟悉题型。

- **答题卡：准考证号填涂错一位，整张卡作废。填完当场核对两遍。**
- **阅读程序题：给一段代码问输出。不要真去跑，按行模拟，把变量值写在草稿纸上。**
- **完善程序题：给一段挖空的代码和五个选项。先看空的位置在循环里还是递归里，再判断该填边界还是递推式。**
- **时间：通常 90—120 分钟，选择题控制在 40 分钟内，剩下时间全给阅读与完善程序。**

> **各省第一轮形式可能不同（纸笔或机考），以本省通知为准。无论哪种形式，考查内容一致：计算机基础、算法常识、代码阅读。**

第 20 章　环境调试：NOI Linux 2.0 全解

20.1 考场里到底是什么系统

自 2021 年 9 月 1 日起，NOI 系列比赛与 CSP-J/S 的标准环境是 NOI Linux 2.0，基于 Ubuntu 20.04.1 定制。所有选手的源程序最终都在这个环境下统一评测——这一点不会因为你在考场用的是 Windows 而改变。

类别	组件	版本	说明
系统	内核	5.4.0-42-generic 64 位	Ubuntu 20.04.1 定制
	C 编译器	GCC 9.3.0	—
	C++ 编译器	G++ 9.3.0	默认 C++14，同时支持 C++17
其他语言	Free Pascal / Python	FPC 3.0.4 / Python 2.7、3.8	Python 标注为「非竞赛语言」
调试	GDB	9.1	命令行调试器
	DDD	3.3.12	GDB 图形前端
	Geany / VS Code / Sublime	1.36 / 1.54.3 / 3.2.2	轻量编辑器
IDE	Code::Blocks	20.03	考场主力 C/C++ 环境
	Lazarus	2.0.6	Pascal 环境
评测	Arbiter-local	1.02	单机版评测工具，可本地测样例

> 数据来源为 NOI 官网 2021 年 7 月 16 日发布的系统情况简表。若后续版本更新，以 noi.cn「技术规则」栏目为准。

20.2 编译选项：三个参数决定成败

官方评测使用的编译命令等价于：

```
g++ -O2 -std=c++14 -static a.cpp -o a
```

- `-O2`：开启二级优化。这意味着未定义行为可能被优化成任何结果——数组越界、有符号整数溢出在本地看似正常，开 O2 后可能直接算错。

- `-std=c++14`：语言标准。不要用 C++17 的结构化绑定、`std::optional`、`if constexpr`，考场编译不过。
- `-static`：静态链接。这会让可执行文件变大，但避免了运行库版本不一致。

平时训练就应按这三个参数编译。Dev-C++ 默认不带这些参数，所以「本地 AC、评测 RE」的经典现象，多数是优化差异或标准差异造成的。

20.3 Windows 与 Linux 的八个差异

差异点	后果	规避方式
大小写敏感	`Expr.cpp` 与 `expr.cpp` 是两个文件	全部小写，从题面复制
隐藏扩展名	存成 `a.cpp.txt`，评测找不到文件	Windows 里勾选「显示文件扩展名」
换行符	CRLF 与 LF 混用导致读入错位	用 `scanf` / `cin` 按空白读，不要按行硬读
栈空间	Windows 默认 1 MB，Linux 通常 8 MB	深递归在本地爆栈、评测却过；反之亦然。按最坏情况估算
路径分隔符	`\` 在 Linux 无效	用相对路径，文件放在源文件同目录
中文路径	部分工具链对 UTF-8 路径处理异常	目录名只用字母、数字、减号
long long 输出	Windows 下 `%lld` 曾有兼容问题	统一用 `cin/cout` 或 `%lld`，不要混用 `%d`
rand() 范围	两平台 RAND_MAX 都是 32767，但随机序列不同	需要大数据时自己写生成器，不要依赖 rand 的分布

20.4 在家搭一套「考场同款」

1. 下载镜像：从 NOI 官网「技术规则」页获取 NOI Linux 2.0 镜像（约 3.4 GB）。装系统时断开网络，避免安装过程卡在联网更新。
2. 建虚拟机：VirtualBox 或 VMware，类型选 Linux / Ubuntu 64 位；内存至少 2048 MB，磁盘 20 GB 以上。
3. 安装：光驱挂载 ISO，一路默认。用户名密码记牢（考场机器常见为 noilinux / 123456，以监考通知为准）。
4. 验收五步：① 打开终端 `g++ --version` 看是否 9.3.0；② 写 Hello World 编译运行；③ 用 `freopen` 读写文件；④ 打开 Code::Blocks 建一个 C++ 工程并编译；⑤ 用 `gdb` 跑一次断点。
5. 日常使用：每周至少一次在这个环境里做完整套题，形成肌肉记忆。

20.5 Code::Blocks 三步上手

1. **首次启动**：弹出编译器自动检测窗口时，选状态为 Detected 的 GNU GCC Compiler，点 Set as default。
2. **新建源文件**：File → New → From template → C/C++ source；语言务必选 C++（默认是 C）。
3. **先保存再写**：定位到「准考证号/题目英文名/」目录，用题目要求的文件名保存，之后才有语法高亮。

不习惯 IDE 的话，终端三条命令等价：

`g++ -O2 -std=c++14 -static expr.cpp -o expr` → `./expr` → `diff expr.out expr.ans`

20.6 最小调试技能

手段	用法	适用场景
输出中间变量	`cerr << x << endl;`	最快，且不会污染标准输出文件
assert 断言	`assert(l <= r);`	检查前置条件，出错即中止并报行号
GDB 断点	`gdb ./a` → `b 42` → `r` → `p x` → `n`	逻辑错误、死循环、数组越界定位
对拍	gen + 暴力 + 正解 + diff，循环 1000 次	正确性不确定时的最终手段
编译告警	`-Wall -Wextra`	未初始化变量、隐式类型转换

20.7 故障排查十二例

#	现象	原因与处理
1	`No such file or directory`	文件名或路径错，含大小写、中文、空格
2	输出文件为空	freopen 写成 `r` 模式；或程序异常退出未 flush
3	本地过、评测 WA	未定义行为被 O2 优化；数组越界；long long 溢出
4	本地过、评测 RE	递归过深爆栈；除零；野指针；`vector` 越界访问
5	编译报 `stray '\357'`	代码里有中文全角字符（常见于全角分号、引号）
6	`undefined reference`	函数声明了没定义；或使用了 C++17 才有的库函数
7	样例对、提交 0 分	提交错目录；文件没保存；只交了 .in 没交 .cpp
8	程序卡住不返回	死循环；`cin` 未关同步但用了 `freopen`
9	浮点答案差一点	用 `double` 而非 `long double`；比较未用 eps
10	大数据 TLE、小数据正常	复杂度差一个 log；I/O 未加速；STL 常数过大
11	多测第二组开始错	全局数组/容器未清空；`memset` 漏了某个数组
12	编译很慢或内存超限	开了过大的全局数组（如 `int a[100000000]`）

第 21 章　爆零清单：三十七个让分数归零的操作

21.1 先把结论说清楚

OI 赛制按测试点给分，理论上「写多少得多少」。但每年仍有大量选手得 0 分，原因几乎全部是操作性的。下表按后果分三级：致命（整题或整场 0 分）、重伤（丢掉大部分分）、轻伤（扣几分到几十分）。

级别	#	操作	后果与规避
致命	1	工作目录名与准考证号不一致	整场 0 分。逐字符核对，注意半角减号、组别字母、5 位数字
	2	用了中文全角字符（—、＿、－）	目录或文件名不匹配，0 分。输入法切回英文半角
	3	目录名大小写错误	Linux 区分大小写，`Expr` ≠ `expr`
	4	源文件扩展名被隐藏成 `.cpp.txt`	评测找不到源文件。Windows 里打开「显示扩展名」
	5	freopen 的文件名与题面不一致	读不到输入，输出为空，0 分
	6	用了 `freopen` 却写成 `.ans` 输出	题面要求 `.out` 就是 `.out`
	7	提交到别人的目录 / 提交到桌面	成绩无效。提交后到指定目录确认文件在
	8	使用了他人准考证号	按作弊处理
	9	考场内使用手机、U 盘等电子设备	按违纪处理，成绩取消
重伤	10	数组开小	RE 或 WA，通常丢掉该题全部分
	11	long long 溢出	大数据全 WA，只剩小数据分
	12	递归过深爆栈	RE。深搜/线段树递归要估算层数
	13	多测未清空	第二组起全错
	14	只写正解没写暴力	正解写崩时全盘皆失
	15	没有对拍	隐蔽 bug 到交卷都没发现
	16	输出格式错（多空格、少换行）	整题 WA
	17	文件未正常关闭	缓冲区未写出，输出文件为空
	18	用了 C++17 语法	提高组环境为 C++14，编译失败
	19	读题漏掉「多组数据」	只处理一组，其余全错
	20	时间复杂度估错一个 log	大数据 TLE，通常损失 40—60 分
	21	最后十分钟改代码没重测	把对的改错，这是最冤的一种
轻伤	22	行末多余空格	部分评测机严格比对，可能 WA
	23	浮点未用 eps 比较	个别点 WA
	24	`cin` 未加速	大数据 TLE

级别	#	操作	后果与规避
	25	STL 容器频繁扩容	常数过大，TLE
	26	递归函数传值传大对象	常数爆炸
	27	未初始化变量	随机 WA，最难查
	28	边界条件写反（< 与 <=）	个别点错
	29	特殊性质数据未处理	丢掉送分点
	30	模块化不足，改一处崩三处	调试时间翻倍
	31	注释掉调试输出后忘了恢复 freopen	可能输出到错误文件
	32	提交后继续改代码但没重新提交	白改
	33	没看数据范围就写算法	方向性错误，浪费一小时
	34	把样例答案硬编码	只得样例分，且可能被判作弊
	35	忘记删掉本地的调试文件	子目录里混入 .in/.out，个别评测机报错
	36	时间分配失衡，一题卡三小时	其余三题没时间
	37	考前没在 NOI Linux 里跑过	环境不熟，操作失误概率翻倍

21.2 每题固定模板

把这段骨架背下来，每题开头先贴一遍，可以消掉上面一半的问题：

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    freopen("prob.in", "r", stdin);
    freopen("prob.out", "w", stdout);
    ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(nullptr);
    // 你的代码
    return 0;
}
```

> 文件名 `prob` 必须替换为题目给定的英文名，且与子目录名一致。三个地方（子目录、源文件、freopen）必须完全同名，这是最容易被忽略的一致性要求。

21.3 三条元规则

1. **先有分，再要分。每道题在 20 分钟内必须有一版能跑的程序存在于正确位置。**
2. **改完就测，测完再交。任何修改之后，重新编译、重新跑样例、重新提交。**
3. **不确定就对拍。样例只能证明程序在一种情况下对，对拍能证明它在几百种情况下对。**

附录 A　资料分布统计

> 统计口径为「标签出现次数」，一条资料可带多个标签，故各行之和大于总数 327。

按竞赛类别

通用	16		5%
CSP-J	67		20%
CSP-S	123		38%
NOIP	123		38%
省选	155		47%
NOI	151		46%
IOI	37		11%

按任务需求

入门自修	36		11%
体系学习	49		15%
专题突破	131		40%
赛前冲刺	47		14%
教练备课	38		12%
查漏补缺	56		17%
实战训练	62		19%

按作用效果

速查	69		21%
深耕	141		43%
实战	99		30%
方法论	32		10%

附录 B　编号速查表

> 按编号顺序排列，供快速定位与勾选。可单独打印作为进度表。

第 5 章　教材与专著

001	CCF 中学生计算机程序设计	CSP-J
002	CCF 中学生计算机程序设计	CSP-J/CSP-S
003	Cracking the Coding Interview	CSP-J/CSP-S
004	Think Like a Programmer	CSP-J/CSP-S
005	信息学奥赛一本通	CSP-J
006	信息学奥赛一本通	CSP-J/CSP-S
007	信息学奥赛课课通	CSP-J/CSP-S
008	啊哈！算法	CSP-J
009	我的第一本算法书	CSP-J
010	深入浅出程序设计竞赛	CSP-J/CSP-S
011	算法图解	CSP-J
012	算法竞赛入门到进阶	CSP-J/CSP-S
013	算法竞赛入门经典	CSP-J/CSP-S
014	聪明人的游戏：信息学探秘（提高篇）	CSP-J/CSP-S
015	计算概论：C++ 编程与信息学竞赛入门	CSP-J
016	Algorithms Unlocked	CSP-S/NOIP
017	Algorithms, 4th Edition（Sedgewick）	CSP-S/NOIP/省选
018	C++ Primer	CSP-S/NOIP
019	CCF 中学生计算机程序设计	CSP-S/NOIP
020	Competitive Programmer's Handbook	CSP-S/NOIP
021	Competitive Programming in Python	CSP-S
022	Elements of Programming Interviews	CSP-S/NOIP
023	Guide to Competitive Programming	CSP-S/NOIP
024	Guide to Competitive Programming	CSP-S/NOIP/省选
025	信息学奥赛一本通 · 提高篇	CSP-S/NOIP
026	信息学奥赛之数学一本通	CSP-S/NOIP
027	挑战程序设计竞赛	CSP-S/NOIP/省选
028	数据结构与算法分析	CSP-S/NOIP
029	数据结构（C++ 语言版）	CSP-S/NOIP/省选
030	算法竞赛进阶指南	CSP-S/NOIP/省选
031	算法设计与分析	CSP-S/NOIP
032	算法（第 4 版）	CSP-S/NOIP
033	ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 知识与入门	NOIP/省选
034	Algorithms（Dasgupta - Papadimitriou - Vazirani）	NOIP/省选/NOI
035	Algorithms（Jeff Erickson）	NOIP/省选/NOI/IOI
036	C++，挑战编程——程序设计竞赛进阶训练指南	NOIP/省选
037	Competitive Programming 4（配套代码库）	NOIP/省选/NOI
038	Mathematics for Computer Science	NOIP/省选/NOI
039	Programming Pearls	NOIP/省选/NOI
040	算法详解（Algorithms Illuminated，卷 1—4）	NOIP/省选/NOI
041	编程珠玑	NOIP/省选
042	ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 算法与实现	省选/NOI
043	Algorithm Design（Kleinberg - Tardos）	省选/NOI/IOI
044	Competitive Programming 4	省选/NOI/IOI
045	Introduction to Graph Theory（West）	省选/NOI/IOI
046	Introduction to Probability	省选/NOI
047	The Algorithm Design Manual	省选/NOI/IOI
048	信息学竞赛中的数学	省选/NOI
049	具体数学	省选/NOI
050	挑战程序设计竞赛 2	省选/NOI
051	离散数学及其应用	省选/NOI
052	算法导论	省选/NOI/IOI

053	算法竞赛中的数论	省选/NOI
054	算法艺术与信息学竞赛	省选/NOI
055	算法设计手册	省选/NOI
056	组合数学	省选/NOI
057	Graph Theory（Bondy & Murty）	NOI/IOI
058	Handbook of Data Structures and Applications（2nd Edition）	NOI/IOI
059	Linear Algebra Done Right	NOI/IOI
060	Structure and Interpretation of Computer Programs	NOI/IOI
061	概率论与数理统计	NOI
062	线性代数及其应用	NOI
063	编程原本	NOI
064	计算几何：算法与应用	NOI
065	ACM Transactions on Algorithms（TALG）	IOI
066	Algorithmica	IOI
067	Journal of Graph Algorithms and Applications（JGAA）	IOI
068	计算机程序设计艺术	IOI

第 6 章　官方文档与竞赛规则

069	CCF NOI 系列活动考场纪律	通用
070	NOI 大纲（2025 年修订版）	通用
071	NOI 官网	通用
072	NOI 系列活动和认证日历	通用
073	《中国计算机学会通讯》（CCCF）	通用
074	《信息学奥林匹克竞赛年鉴》	通用
075	CCF CSP 认证官方说明	CSP-J/CSP-S
076	CCF CSP 认证官网	CSP-J/CSP-S
077	CSP-J/S 2026 第二轮报名通知	CSP-J/CSP-S
078	CSP-J/S 认证须知	CSP-J/CSP-S
079	NOI Linux 2.0 官方发布页	CSP-J/CSP-S/NOIP/省选/NOI
080	USACO 官网	CSP-J/CSP-S/NOIP
081	电子学会青少年等级考试	CSP-J
082	蓝桥杯	CSP-J
083	CCF 全国青少年信息学奥林匹克竞赛教程	CSP-S/NOIP/省选
084	COCI	CSP-S/NOIP/省选
085	CCF 关于 NOIP 2026 报名的通知	NOIP
086	JOI	NOIP/省选
087	NOIP 评奖规则	NOIP
088	NOIP 题目综合分析报告	NOIP
089	CCF 关于 NOI 2027 省内选拔的若干规定	省选/NOI
090	CCPC 官网	省选/NOI
091	ICPC 官网	省选/NOI
092	APIO 官网	NOI
093	Baltic OI	NOI
094	CEOI	NOI/IOI
095	IOI Syllabus	NOI/IOI
096	NOI 参赛资格规定	NOI
097	NOI 试题分析与年鉴	NOI
098	POI	NOI
099	关于自 NOI 2029 起取消 A 类选手加分政策的公告	NOI/省选
100	IOI 官网	IOI
101	IOI 年度报告与命题趋势	IOI

第 7 章　在线平台与题库

102	HydroOJ	通用
103	AcWing	CSP-J/CSP-S/NOIP/省选
104	Aizu Online Judge	CSP-J/CSP-S
105	Algorithm Visualizer	CSP-J/CSP-S
106	AtCoder	CSP-J/CSP-S/NOIP/省选
107	HackerRank	CSP-J/CSP-S
108	LeetCode	CSP-J
109	OpenJudge	CSP-J
110	PTA 拼题 A	CSP-J/CSP-S
111	USACO	CSP-J/CSP-S/NOIP
112	USFCA 数据结构可视化	CSP-J/CSP-S/NOIP
113	Vijos	CSP-J/CSP-S
114	VisuAlgo	CSP-J/CSP-S/NOIP
115	WZOI（温州中学 OJ）	CSP-J/CSP-S
116	一本通在线评测（ybt）	CSP-J/CSP-S
117	洛谷	CSP-J/CSP-S/NOIP/省选
118	洛谷主题题库	CSP-J/CSP-S/NOIP/省选/NOI
119	洛谷公开赛与月赛	CSP-J/CSP-S/NOIP/省选
120	洛谷题单	CSP-J/CSP-S/NOIP
121	蓝桥云课	CSP-J/CSP-S

122	计蒜客	CSP-J/CSP-S
123	51Nod	CSP-S/NOIP
124	AtCoder Problems	CSP-S/NOIP/省选/NOI
125	Baekjoon Online Judge	CSP-S/NOIP
126	CSES Problem Set	CSP-S/NOIP
127	CodeChef	CSP-S/NOIP
128	Codeforces	CSP-S/NOIP/省选/NOI
129	Codeforces 题目集（按 rating 筛选）	CSP-S/NOIP/省选/NOI
130	Comet OJ	CSP-S/NOIP
131	DMOJ	CSP-S/NOIP
132	HDU Online Judge	CSP-S/NOIP
133	Lutece	CSP-S
134	POJ	CSP-S/NOIP
135	SPOJ	CSP-S/NOIP
136	UVa Online Judge	CSP-S/NOIP
137	ZOJ	CSP-S
138	e-olymp	CSP-S/NOIP
139	牛客网	CSP-S/NOIP
140	Codeforces Gym	NOIP/省选/NOI/IOI
141	Judge Duck Online	NOIP/省选
142	Kattis	NOIP/省选
143	Timus	NOIP/省选
144	LibreOJ	省选/NOI
145	Nowcoder 多校训练营	省选/NOI
146	OEIS 整数数列百科	省选/NOI/IOI
147	QOJ	省选/NOI/IOI
148	UOJ	省选/NOI
149	Library Checker	NOI
150	Universal Cup	NOI/IOI
151	oj.uz	NOI/IOI

第 8 章　集训队论文与专题讲义

152	信息学竞赛中的思维方法	通用
153	测试数据设计中的三要素	通用
154	Legend-K 的数据结构与算法笔记	CSP-S/NOIP/省选
155	搜索方法中的剪枝优化	CSP-S/NOIP
156	搜索顺序的选择	CSP-S/NOIP
157	背包九讲	CSP-S/NOIP
158	骗分导论	CSP-S/NOIP
159	字符串算法选讲	NOIP/省选
160	常数优化与卡常技巧	NOIP/省选
161	浅析非完美算法在信息学竞赛中的应用	NOIP/省选
162	浅谈用极大化思想解决最大子矩形问题	NOIP/省选
163	矩阵乘法与线性递推	NOIP/省选
164	OI 论文集精读	省选/NOI/IOI
165	Trinkle23897 的 OI 课件	省选/NOI
166	acm-cheat-sheet	省选/NOI
167	huzecong 的 OI 课件	省选/NOI
168	分块与莫队算法	省选/NOI
169	动态规划优化专题	省选/NOI
170	动态规划的深入讨论	省选/NOI
171	动态规划算法的优化技巧	省选/NOI
172	图论建模专题	省选/NOI
173	强连通分量与 2-SAT	省选/NOI
174	把握本质，灵活运用——动态规划的深入探讨	省选/NOI
175	数学模型的建立、比较和应用	省选/NOI
176	树型动态规划	省选/NOI
177	状态压缩动态规划	省选/NOI
178	离线处理思想	省选/NOI
179	线段树的应用	省选/NOI
180	组合游戏略述——浅谈 SG 游戏的若干拓展及变形	省选/NOI
181	网络流算法的应用	省选/NOI
182	解决动态统计问题的两把利刃	省选/NOI
183	Pólya 原理及其应用	NOI
184	伸展树的基本操作与应用	NOI
185	充分利用问题性质——例析动态规划的「个性化」优化	NOI
186	具体数学讲义	NOI
187	动态树及其应用	NOI/IOI
188	可持久化数据结构	NOI
189	后缀数组	NOI
190	后缀数组——处理字符串的有力工具	NOI
191	多串匹配算法及其启示	NOI
192	容斥原理与反演	NOI
193	左偏树的特点及其应用	NOI
194	平面图在信息学中的应用	NOI

195 提交答案题与交互题 NOI/IOI
196 数值分析在竞赛中的简单应用 NOI
197 数据结构的联合——块状链表 NOI
198 最小割模型在信息学竞赛中的应用 NOI
199 构造题策略 NOI
200 母函数的性质及应用 NOI
201 猜数问题的研究 NOI
202 答案只有一个——浅谈问答式交互问题 NOI/IOI
203 维护森林连通性——动态树 NOI/IOI
204 计算几何讲义 NOI
205 论随机化算法的原理与设计 NOI

第 9 章 历年真题与题解

206 CSP-J/S 历年认证题 CSP-J/CSP-S
207 CSP-J/S 第一轮真题 CSP-J/CSP-S
208 USACO 历年试题 CSP-J/CSP-S/NOIP
209 信息学奥赛一本通 CSP-J/CSP-S
210 洛谷主题题单 CSP-J/CSP-S/NOIP/省选
211 算法竞赛入门经典——习题与解答 CSP-J/CSP-S
212 算法竞赛宝典 CSP-J/CSP-S
213 背包问题专题 CSP-J/CSP-S/NOIP
214 Programming Challenges CSP-S/NOIP
215 信息学奥赛一本通 · 高手训练 CSP-S/NOIP/省选
216 区间与序列 DP 专题 CSP-S/NOIP/省选
217 单调栈与单调队列 CSP-S/NOIP/省选
218 字符串哈希与 KMP CSP-S/NOIP/省选
219 树形 DP 专题 CSP-S/NOIP/省选
220 树状数组 CSP-S/NOIP/省选
221 算法竞赛入门经典——训练指南 CSP-S/NOIP
222 NOIP 历年真题（2011 起） NOIP
223 NOIP 历年试题 NOIP
224 二分图匹配（匈牙利 / Hopcroft - Karp / KM） NOIP/省选/NOI
225 博弈论与 SG 函数 NOIP/省选/NOI
226 数位 DP 专题 NOIP/省选
227 状压 DP 专题 NOIP/省选/NOI
228 矩阵与线性递推 NOIP/省选
229 线段树与懒标记 NOIP/省选/NOI
230 2-SAT 与差分约束 省选/NOI
231 AC 自动机 省选/NOI
232 ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 题目与解读 省选/NOI
233 AHOI 安徽省选 省选
234 BJOI 北京队选拔 省选/NOI
235 DP 优化专题（单调队列/斜率/决策单调性） 省选/NOI
236 FJOI 福建省选 省选
237 GDOI 广东省选 省选
238 HAOI 河南省选 省选
239 HEOI 河北省选 省选
240 HNOI 湖南省选 省选/NOI
241 JSOI 江苏省选 省选
242 Manacher 与回文自动机 省选/NOI
243 SCOI 四川省选 省选/NOI
244 SDOI 山东省选 省选/NOI
245 SHOI 上海队选拔 省选/NOI
246 ZJOI 浙江省选 省选/NOI
247 十二省联考 省选/NOI
248 可持久化数据结构 省选/NOI
249 后缀数组与后缀自动机 省选/NOI/IOI
250 国家集训队论文配套题 省选/NOI
251 多项式与 NTT 省选/NOI
252 平衡树（Treap / Splay / FHQ） 省选/NOI
253 插头 DP（连通性状态压缩） 省选/NOI
254 树链剖分（HLD） 省选/NOI
255 网络流（最大流 / 最小割 / 费用流） 省选/NOI/IOI
256 联合省选（CCF 统一命题） 省选
257 莫比乌斯反演与杜教筛 省选/NOI
258 虚树 省选/NOI
259 计算几何基础与凸包 省选/NOI
260 APIO 历年试题 NOI
261 Min_25 筛与洲阁筛 NOI
262 NOI 历年真题 NOI
263 NOI 历年试题 NOI
264 生成函数与组合计数 NOI/IOI
265 IOI 历年试题 IOI

第 10 章 课程与视频

266 OI Wiki 专题页 通用
267 AcWing 算法基础课 CSP-J/CSP-S

268	USACO Guide	CSP-J/CSP-S/NOIP/省选
269	USACO Training Gateway	CSP-J/CSP-S
270	中国大学 MOOC	CSP-J/CSP-S/NOIP
271	代码随想录	CSP-J/CSP-S
272	洛谷网校	CSP-J/CSP-S/NOIP
273	董晓算法（B 站）	CSP-J/CSP-S/NOIP
274	AcWing 算法提高课	CSP-S/NOIP/省选
275	Berkeley CS61B（数据结构）	CSP-S/NOIP/省选
276	CS 97SI（斯坦福竞赛编程）	CSP-S/NOIP
277	Codeforces EDU	CSP-S/NOIP
278	Codeforces EDU（算法教程）	CSP-S/NOIP/省选
279	Princeton Algorithms（Coursera）	CSP-S/NOIP/省选
280	中国大学 MOOC《算法设计与分析》（北大）	CSP-S/NOIP/省选
281	学堂在线	CSP-S/NOIP/省选
282	数据结构（清华）	CSP-S/NOIP
283	灵茶山艾府（B 站 / 题解）	CSP-S/NOIP/省选
284	AtCoder Library Practice	NOIP/省选
285	MIT OCW 6.006（算法导论）	NOIP/省选/NOI
286	算法设计与分析（MIT 6.006）	NOIP/省选
287	AcWing 算法进阶课	省选/NOI
288	CS 3233（NUS 竞赛编程）	省选/NOI
289	CMU 15-451（算法设计与分析）	NOI/IOI
290	Stanford CS161（算法设计与分析）	NOI/IOI
291	蒋炎岩（JYY）课程站	NOI/IOI
292	IOI 官方 YouTube 频道	IOI

第 11 章　工具与环境

293	Arbiter	通用
294	Cena	通用
295	DOMjudge	通用
296	Lemon	通用
297	CP Editor	CSP-J/CSP-S
298	Code::Blocks	CSP-J/CSP-S
299	Dev-C++	CSP-J
300	Oracle VM VirtualBox	CSP-J/CSP-S/NOIP/省选
301	VMware Workstation Player	CSP-J/CSP-S/NOIP/省选
302	洛谷 IDE	CSP-J/CSP-S
303	Compiler Explorer (godbolt)	CSP-S/NOIP/省选/NOI
304	Desmos 图形计算器	CSP-S/NOIP/省选
305	GeoGebra	CSP-S/NOIP/省选
306	NOI Linux 2.0	CSP-S/NOIP/NOI
327	Visual Studio Code	CSP-S/NOIP/省选/NOI
308	对拍脚本	CSP-S/NOIP/省选
309	GDB	NOIP/省选/NOI
310	CF Polygon（出题系统）	省选/NOI
311	CLion	省选/NOI
312	Wolfram Alpha	省选/NOI
313	testlib.h	省选/NOI
314	Valgrind	NOI
315	perf	NOI

第 12 章　社区与期刊

316	OI Wiki	通用
317	Stack Overflow	通用
318	GeeksforGeeks	CSP-J/CSP-S
319	OI Wiki 英文镜像 / 社区分支	CSP-J/CSP-S/NOIP/省选/NOI
320	洛谷讨论区	CSP-J/CSP-S/NOIP/省选
321	Codeforces Blog（题解与教程）	CSP-S/NOIP/省选/NOI
322	演算法筆記	CSP-S/NOIP
323	Matrix67 博客	NOIP/省选/NOI
324	cp-algorithms	NOIP/省选/NOI
325	hzwer 的博客	NOIP/省选/NOI
326	Computer Science StackExchange	省选/NOI
327	Mathematics StackExchange	省选/NOI/IOI

附录 C　版本记录与致谢

版本	日期	说明
v1.0	2026 年 11 月	首版。收录 327 条资料，建立三重索引体系，配套在线检索与可打印 PDF。
v2.0	2026 年 11 月	补录 20 条（含 2026 赛季官方文件与近年新出教材），新增第五编「考场实务」三章：第一次上考场、NOI Linux 2.0 环境调试、爆零清单。封面与版式重做，PDF 加书签与元数据。

本书的资料条目来自公开互联网，评述部分为编者撰写。感谢所有把知识免费公开的作者——OI Wiki 的维护者、开源课件的作者、把论文扫描上传的前辈，以及每一位在题解区写下「这里有个坑」的选手。

特别感谢中国计算机学会及各省组织单位，让这套竞赛体系得以稳定运行三十年。

编者　2026 年 11 月